II Analyse différentielle et convexité

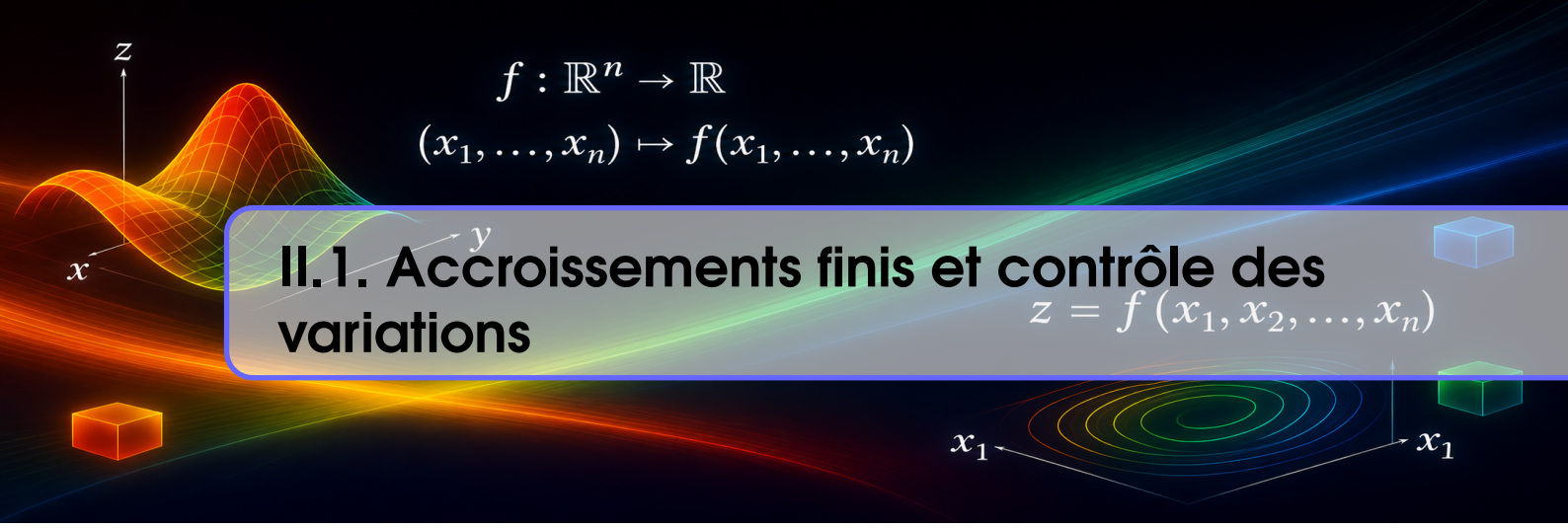
II.1 Accroissements finis et contrôle des variations ... 147
II.1.1 Restriction à un segment et théorème des accroissements finis 147
II.1.2 Contrôle de la différentielle et des accroissements 149
II.1.3 Fonctions lipschitziennes et conséquences 157
II.1.4 Exercices intégrés 160

II.2 Fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ et différentiabilité 175
II.2.1 Fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ 175
II.2.2 Dérivées partielles, différentiabilité et classe $\mathscr{C}^1$ 178
II.2.3 Stabilité de la classe $\mathscr{C}^1$ 184
II.2.4 Exercices intégrés 188

II.3 Différentielle seconde, Hessienne et régularité $\mathscr{C}^2$ 203
II.3.1 Différentielle seconde 203
II.3.2 Dérivées partielles secondes et matrice hessienne 204
II.3.3 Régularité $\mathscr{C}^2$ et symétrie 208
II.3.4 Règles de calcul au second ordre 213
II.3.5 Exercices intégrés 216

II.4 Formules de Taylor au second ordre 229
II.4.1 Réduction à une fonction d'une variable 229
II.4.2 Formules de Taylor au second ordre 231
II.4.3 Interprétation et conséquences 233
II.4.4 Exercices intégrés 239

II.5 Convexité 253
II.5.1 Ensembles convexes 253
II.5.2 Fonctions convexes 257
II.5.3 Continuité et différentiabilité des fonctions convexes 261
II.5.4 Caractérisations différentielles de la convexité 265
II.5.5 Convexité stricte et convexité forte 269
II.5.6 Exercices intégrés 274



II.1. Accroissements finis et contrôle des variations

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

Dans ce chapitre, nous allons utiliser la différentielle pour contrôler l'accroissement d'une fonction entre deux vecteurs. L'idée fondamentale consiste à ramener l'étude d'une fonction définie sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ à celle d'une fonction d'une variable réelle en restreignant la fonction à un segment.

II.1.1 Restriction à un segment et théorème des accroissements finis

II.1.1.1 Restriction d'une fonction à un segment

Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$ tels que le segment $[\vec{a}, \vec{b}]$ soit inclus dans U. Par définition,

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \left\{\vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a}) \ ; \ t \in [0,1]\right\}.$$

Ce segment est naturellement paramétré par la fonction $\gamma : [0,1] \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ définie par

$$\gamma(t) = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a}).$$

On a alors $\gamma(0) = \vec{a}$ et $\gamma(1) = \vec{b}$.
Ainsi, si $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est une fonction vectorielle, l'étude de f sur le segment $[\vec{a}, \vec{b}]$ revient à étudier la fonction d'une variable réelle $\varphi = f \circ \gamma$.

Proposition II.1.1.1 — Différentielle le long d'un segment.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$ tels que $[\vec{a}, \vec{b}] \subset U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable sur U. Considérons la fonction

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ t & \longmapsto & f\left(\vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})\right). \end{array} \right.$$

Alors φ est dérivable sur $]0,1[$ et

$$\forall t \in]0,1[, \qquad \varphi'(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+t(\vec{b}-\vec{a})}}(\vec{b} - \vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$ tels que $[\vec{a}, \vec{b}] \subset U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle différentiable sur U.

Considérons la fonction φ définie dans l'énoncé et posons $\gamma(t) = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})$ pour tout $t \in [0,1]$. La fonction γ est affine, donc dérivable sur $]0,1[$, et sa dérivée est donnée par

$$\forall t \in]0,1[, \qquad \gamma'(t) = \vec{b} - \vec{a}.$$

Comme $\varphi = f \circ \gamma$, la règle de la chaîne donne, pour tout $t \in]0,1[$,

$$\varphi'(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\boldsymbol{\gamma(t)}}}\left(\gamma'(t)\right).$$

En utilisant les expressions de $\gamma(t)$ et de $\gamma'(t)$, on obtient finalement

$$\forall t \in]0,1[, \qquad \varphi'(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\boldsymbol{\vec{a}+t(\vec{b}-\vec{a})}}}(\vec{b} - \vec{a}).$$

■

▪ **Remarque II.1.1.1 — Interprétation.**
Le vecteur $\vec{b} - \vec{a}$ donne la direction du segment $[\vec{a}, \vec{b}]$. La Proposition II.1.1.1 montre donc que la dérivée de la restriction de f au segment est la dérivée de f suivant cette direction :

$$\varphi'(t) = D_{\vec{b}-\vec{a}} f\left(\vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})\right).$$

Le passage par un segment permet ainsi de transformer un problème posé dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ en un problème à une seule variable réelle. ▪

II.1.1.2 Théorème des accroissements finis pour une fonction à valeurs réelles

Considérons maintenant une fonction $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$. Sa restriction à un segment est une fonction d'une variable réelle à valeurs réelles. On peut donc lui appliquer le théorème des accroissements finis déjà connu en dimension un.

Proposition II.1.1.2 — Théorème des accroissements finis.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$ avec $\vec{a} \neq \vec{b}$, tels que $[\vec{a}, \vec{b}] \subset U$, et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
Alors il existe $\theta \in]0,1[$ tel que

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\boldsymbol{\vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a})}}}(\vec{b} - \vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$ avec $\vec{a} \neq \vec{b}$, tels que $[\vec{a}, \vec{b}] \subset U$, et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
Considérons la fonction $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall t \in [0,1], \qquad \varphi(t) = f\left(\vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a})\right).$$

Comme f est différentiable sur U, elle est continue sur U.
La fonction φ est donc continue sur $[0,1]$.
D'après la Proposition II.1.1.1, elle est en outre dérivable sur $]0,1[$.
Le théorème des accroissements finis d'une variable réelle assure alors l'existence de $\theta \in]0,1[$ tel que

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta).$$

Or $\varphi(1) = f(\vec{b})$ et $\varphi(0) = f(\vec{a})$, tandis que la Proposition II.1.1.1 donne

$$\varphi'(\theta) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a})}}(\vec{b}-\vec{a}).$$

Par conséquent,

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a})}}(\vec{b}-\vec{a}).$$

■

▪ **Remarque II.1.1.2 — Position du vecteur intermédiaire.**
Dans la Proposition II.1.1.2, si l'on pose $\vec{c} = \vec{a} + \theta(\vec{b}-\vec{a})$, alors $\vec{c} \in]\vec{a},\vec{b}[$. Le théorème des accroissements finis peut donc également s'écrire

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{c}}}(\vec{b}-\vec{a})$$

pour un certain vecteur $\vec{c}$ situé strictement entre $\vec{a}$ et $\vec{b}$. ▪

Corollaire II.1.1.1 — Théorème des accroissements finis et gradient.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U^2$ avec $\vec{a} \neq \vec{b}$, tels que $[\vec{a},\vec{b}] \subset U$, et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
Alors il existe $\vec{c} \in]\vec{a},\vec{b}[$ tel que

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{c}) \mid \vec{b}-\vec{a} \right\rangle.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U^2$ avec $\vec{a} \neq \vec{b}$, tels que $[\vec{a},\vec{b}] \subset U$, et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
D'après la Proposition II.1.1.2, il existe $\vec{c} \in]\vec{a},\vec{b}[$ tel que

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{c}}}(\vec{b}-\vec{a}).$$

Comme f est à valeurs dans $\mathbb{R}$, le théorème de représentation de Riesz nous donne

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{c}}}(\vec{h}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{c}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

En prenant $\vec{h} = \vec{b}-\vec{a}$, on obtient

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{c}) \mid \vec{b}-\vec{a} \right\rangle.$$

■

II.1.2 Contrôle de la différentielle et des accroissements

Le théorème des accroissements finis avec égalité est propre au cas scalaire. Il serait tentant, pour une fonction $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, d'affirmer qu'il existe $\vec{c} \in]\vec{a},\vec{b}[$ tel que

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{c}}}(\vec{b}-\vec{a}).$$

Cette affirmation est fausse en général lorsque $p > 1$.

▪ **Remarque II.1.2.1 — Le théorème avec égalité est propre au cas scalaire.**
Considérons la fonction

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ t & \longmapsto & \begin{pmatrix} t^2 \\ t^3 \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

On a

$$f(1) - f(-1) = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix},$$

tandis que, pour tout $c \in]-1,1[$,

$$f'(c) = \begin{pmatrix} 2c \\ 3c^2 \end{pmatrix}.$$

Une égalité de la forme $f(1) - f(-1) = f'(c)(1-(-1))$ imposerait donc

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4c \\ 6c^2 \end{pmatrix}.$$

La première composante impose $c = 0$, tandis que la seconde donnerait alors $2 = 0$, ce qui est impossible. Il n'existe donc aucun même nombre c vérifiant simultanément les deux composantes.
Dans le cas vectoriel, le résultat pertinent n'est donc plus une égalité, mais une *inégalité des accroissements finis*. ▪

II.1.2.1 Norme d'une application linéaire

Afin de contrôler la variation d'une fonction vectorielle, nous devons pouvoir mesurer la taille de sa différentielle. Comme une différentielle est une application linéaire, nous introduisons pour cela une norme sur l'espace des applications linéaires.

Proposition II.1.2.1 — Existence et finitude du suprémum.
Soient $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ et $\vec{L} \in \mathscr{L}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.
L'ensemble

$$\left\{ \| \vec{L}(\vec{h}) \| \mid \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n},\ \|\vec{h}\| = 1 \right\}$$

est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$. Il admet donc un suprémum fini.

Démonstration.
Soient $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$ et $\vec{L} \in \mathscr{L}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.
Montrons que l'ensemble

$$A = \left\{ \| \vec{L}(\vec{h}) \| \mid \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n},\ \|\vec{h}\| = 1 \right\}$$

est non vide et majoré.

— Montrons que A est non vide.
Comme $n \geq 1$, il existe un vecteur $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $\|\vec{h}\| = 1$. Par conséquent, $\| \vec{L}(\vec{h}) \| \in A$, et donc

$$A \neq \varnothing.$$

— Montrons que A est majoré.
D'après le Lemme I.1.2.1, il existe une constante $C \geq 0$ telle que, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\| \vec{L}(\vec{h}) \| \leq C \|\vec{h}\|.$$

En particulier, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $\|\vec{h}\| = 1$, on obtient

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\| \leq C.$$

Ainsi C est un majorant de A.

L'ensemble A étant une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$, il admet un suprémum fini. ■

Définition II.1.2.1 — Norme d'une application linéaire.

Soit $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$. On appelle *norme de* $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}$ le nombre

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| = \sup_{\|\vec{h}\|=1} \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\|.$$

Proposition II.1.2.2 — La norme opérateur est une norme.

Soient $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

L'application

$$\overrightarrow{N} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right) & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ \overrightarrow{\boldsymbol{L}} & \longmapsto & \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| \end{array} \right.$$

est une norme sur $\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.

Démonstration.

Soient $(n,p) \in (\mathbb{N}^*)^2$.

Montrons que l'application $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} \longmapsto \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\|$ vérifie les propriétés d'une norme sur $\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.

— Montrons la positivité.

Soit $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.

Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $\|\vec{h}\| = 1$, on a

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\| \geq 0.$$

Par conséquent,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| \geq 0.$$

— Montrons le caractère défini.

Soit $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$.

Si $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} = 0$, alors, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $\|\vec{h}\| = 1$,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\| = 0,$$

et donc

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| = 0.$$

Réciproquement, supposons que $\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| = 0$.

Soit $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Si $\vec{h} = \vec{0}$, alors $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) = \vec{0}$.

Si $\vec{h} \neq \vec{0}$, alors $\left\| \dfrac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|} \right\| = 1$. D'après la Définition II.1.2.1,

$$\left\| \overrightarrow{\boldsymbol{L}}\left(\frac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|} \right) \right\| \leq \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| = 0.$$

Par conséquent,

$$\overrightarrow{L}\left(\frac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|}\right)=\vec{0}.$$

Par linéarité de $\overrightarrow{L}$, on obtient

$$\overrightarrow{L}(\vec{h})=\vec{0}.$$

Ainsi $\overrightarrow{L}(\vec{h})=\vec{0}$ pour tout $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, donc

$$\overrightarrow{L}=0.$$

On a ainsi montré

$$\|\overrightarrow{L}\|=0\Longleftrightarrow\overrightarrow{L}=0.$$

— Montrons l'homogénéité.
Soit $\left(\overrightarrow{L},\lambda\right)\in\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)\times\mathbb{R}$.
Pour tout $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $\|\vec{h}\|=1$, on a

$$\|(\lambda\overrightarrow{L})(\vec{h})\|=\|\lambda\overrightarrow{L}(\vec{h})\|=|\lambda|\|\overrightarrow{L}(\vec{h})\|.$$

En prenant le suprémum sur l'ensemble des vecteurs de norme 1, on obtient

$$\|\lambda\overrightarrow{L}\|=|\lambda|\|\overrightarrow{L}\|.$$

— Montrons l'inégalité triangulaire.
Soit $\left(\overrightarrow{L}_1,\overrightarrow{L}_2\right)\in\left(\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)\right)^2$.
Pour tout $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $\|\vec{h}\|=1$, l'inégalité triangulaire dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ donne

$$\begin{aligned}\|(\overrightarrow{L}_1+\overrightarrow{L}_2)(\vec{h})\|&\leq\|\overrightarrow{L}_1(\vec{h})\|+\|\overrightarrow{L}_2(\vec{h})\|\\&\leq\|\overrightarrow{L}_1\|+\|\overrightarrow{L}_2\|.\end{aligned}$$

En prenant le suprémum sur l'ensemble des vecteurs de norme 1, on obtient

$$\|\overrightarrow{L}_1+\overrightarrow{L}_2\|\leq\|\overrightarrow{L}_1\|+\|\overrightarrow{L}_2\|.$$

L'application $\overrightarrow{L}\longmapsto\|\overrightarrow{L}\|$ vérifie donc toutes les propriétés d'une norme sur $\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$. ■

Proposition II.1.2.3 — Majoration par la norme d'une application linéaire.
Soit $\overrightarrow{L}:\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une application linéaire. Alors

$$\forall\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\qquad\|\overrightarrow{L}(\vec{h})\|\leq\|\overrightarrow{L}\|\|\vec{h}\|.$$

Démonstration.
Soit $\overrightarrow{L}:\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une application linéaire et soit $\vec{h}\in\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Si $\vec{h}=\vec{0}$, alors $\overrightarrow{L}(\vec{h})=\vec{0}$ par linéarité et l'inégalité est immédiate.
Supposons maintenant $\vec{h}\neq\vec{0}$. Comme

$$\vec{h}=\|\vec{h}\|\frac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|},$$

la linéarité de $\overrightarrow{L}$ donne

$$\overrightarrow{L}(\vec{h})=\|\vec{h}\|\overrightarrow{L}\left(\frac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|}\right).$$

Or le vecteur $\dfrac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|}$ est de norme 1. Par définition de $\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\|$,

$$\left\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\left(\frac{\vec{h}}{\|\vec{h}\|}\right)\right\| \leq \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\|.$$

On en déduit

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\| \leq \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\|\|\vec{h}\|.$$

■

▪ **Remarque II.1.2.2 — Cas d'une forme linéaire.**
Soit $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ une forme linéaire.
D'après le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique vecteur $\vec{v} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que

$$\forall \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) = \left\langle \vec{v} \mid \vec{h} \right\rangle.$$

L'inégalité de Cauchy–Schwarz donne alors

$$|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})| \leq \|\vec{v}\|\|\vec{h}\|,$$

d'où $\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| \leq \|\vec{v}\|$. Si $\vec{v} \neq \vec{0}$, en prenant $\vec{h} = \dfrac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$, on a $\|\vec{h}\| = 1$ et

$$|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})| = \left\langle \vec{v} \mid \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} \right\rangle = \|\vec{v}\|.$$

On obtient donc $\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| = \|\vec{v}\|$; cette égalité reste évidemment vraie lorsque $\vec{v} = \vec{0}$.
En particulier, si $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ est différentiable en $\vec{a}$, le vecteur qui représente la forme linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}$ est précisément $\vec{\nabla} f(\vec{a})$. Ainsi,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}\| = \|\vec{\nabla} f(\vec{a})\|.$$

▪

Lorsque la matrice d'une application linéaire est connue, ses coefficients permettent d'obtenir directement une majoration de sa norme. Cette estimation sera particulièrement utile pour majorer la norme d'une différentielle à partir de sa matrice jacobienne.

Proposition II.1.2.4 — Majoration à partir des coefficients d'une matrice.
Soit $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une application linéaire dont la matrice dans les bases canoniques est $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq p\\ 1\leq j\leq n}}$. Alors

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| \leq \left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2\right)^{1/2}.$$

Démonstration.
Soit $\overrightarrow{\boldsymbol{L}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une application linéaire dont la matrice dans les bases canoniques est $A = (a_{ij})_{\substack{1\leq i\leq p\\ 1\leq j\leq n}}$.
Soit $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Dans les bases canoniques, les coordonnées de $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})$ sont obtenues par le

produit matriciel $A\vec{h}$. On a donc

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) = A\vec{h} = \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^{n} a_{1j}h_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^{n} a_{pj}h_j \end{pmatrix}.$$

Par définition de la norme euclidienne dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, on obtient alors

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\|^2 = \sum_{i=1}^{p} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}h_j \right)^2. \tag{II.1.1}$$

Pour tout $i \in \{1,\dots,p\}$, l'inégalité de Cauchy–Schwarz appliquée aux familles $(a_{i1},\dots,a_{in})$ et $(h_1,\dots,h_n)$ donne

$$\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}h_j \right)^2 \leq \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{n} h_j^2 \right).$$

En sommant ces inégalités pour $i \in \{1,\dots,p\}$ et en utilisant (II.1.1), il vient

$$\begin{aligned} \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\|^2 &\leq \sum_{i=1}^{p} \left[\left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{n} h_j^2 \right) \right] \\ &= \left(\sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{n} h_j^2 \right). \end{aligned}$$

Or, par définition de la norme euclidienne dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\sum_{j=1}^{n} h_j^2 = \|\vec{h}\|^2.$$

Ainsi,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\|^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right) \|\vec{h}\|^2.$$

Les deux membres de cette inégalité étant positifs ou nuls, on peut en prendre la racine carrée. On obtient donc, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\| \leq \left(\sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right)^{1/2} \|\vec{h}\|.$$

En particulier, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $\|\vec{h}\| = 1$, on a

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\| \leq \left(\sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right)^{1/2}.$$

La quantité située dans le membre de droite est donc un majorant de l'ensemble

$$\left\{ \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\| \mid \vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n},\ \|\vec{h}\| = 1 \right\}.$$

D'après la Définition II.1.2.1,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| = \sup_{\|\vec{h}\|=1} \|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\|.$$

Par conséquent,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| \leq \left(\sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} a_{ij}^2 \right)^{1/2}$$

■

▪ **Remarque II.1.2.3 — Application à la matrice jacobienne.**
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable. Pour tout $\vec{x} \in U$, la matrice de $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ dans les bases canoniques est $J_f(\vec{x})$. La Proposition II.1.2.4 donne donc

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| \leq \left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\vec{x})\right)^2\right)^{1/2}.$$

▪

II.1.2.2 Inégalité des accroissements finis

Nous disposons maintenant de l'outil nécessaire pour remplacer, dans le cas vectoriel, l'égalité du théorème des accroissements finis par une majoration de l'accroissement de la fonction.

Proposition II.1.2.5 — Inégalité des accroissements finis.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U^2$ tels que $[\vec{a},\vec{b}] \subset U$, et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U.
Supposons qu'il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall \vec{x} \in [\vec{a},\vec{b}], \qquad \|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| \leq M.$$

Alors

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq M\|\vec{b}-\vec{a}\|.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U^2$ tels que $[\vec{a},\vec{b}] \subset U$, et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U.
Supposons qu'il existe $M \geq 0$ tel que $\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| \leq M$ pour tout $\vec{x} \in [\vec{a},\vec{b}]$.

— Si $f(\vec{b}) = f(\vec{a})$, alors $\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| = 0$ et le résultat est immédiat.
— Supposons que $f(\vec{b}) \neq f(\vec{a})$ et posons

$$\vec{v} = \frac{f(\vec{b}) - f(\vec{a})}{\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\|}.$$

On a alors $\|\vec{v}\| = 1$.
Considérons la fonction à valeurs réelles $\varphi : [0,1] \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$\forall t \in [0,1], \qquad \varphi(t) = \left\langle f\left(\vec{a} + t(\vec{b}-\vec{a})\right) \mid \vec{v} \right\rangle.$$

Comme $[\vec{a},\vec{b}] \subset U$, on a $\vec{a} + t(\vec{b}-\vec{a}) \in U$ pour tout $t \in [0,1]$.
La fonction f étant différentiable sur U, elle est continue sur U.
La fonction φ est donc continue sur $[0,1]$. De plus, la règle de la chaîne montre qu'elle est dérivable sur $]0,1[$.
Le théorème des accroissements finis appliqué à φ sur $[0,1]$ assure alors l'existence de $\theta \in]0,1[$ tel que

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \varphi'(\theta).$$

Par définition de $\vec{v}$,

$$\begin{aligned}\varphi(1)-\varphi(0) &= \left\langle f(\vec{b})-f(\vec{a}) \mid \vec{v}\right\rangle \\ &= \frac{\left\langle f(\vec{b})-f(\vec{a}) \mid f(\vec{b})-f(\vec{a})\right\rangle}{\|f(\vec{b})-f(\vec{a})\|} \\ &= \|f(\vec{b})-f(\vec{a})\|.\end{aligned}$$

D'autre part, la règle de la chaîne donne

$$\varphi'(\theta) = \left\langle \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a})}}(\vec{b}-\vec{a}) \mid \vec{v}\right\rangle.$$

D'après l'inégalité de Cauchy–Schwarz et puisque $\|\vec{v}\| = 1$,

$$|\varphi'(\theta)| \leq \left\| \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a})}}(\vec{b}-\vec{a})\right\|.$$

La Proposition II.1.2.3 donne alors

$$|\varphi'(\theta)| \leq \left\| \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a})}}\right\| \|\vec{b}-\vec{a}\|.$$

Comme $\vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a}) \in [\vec{a},\vec{b}]$, l'hypothèse de majoration de la différentielle donne

$$|\varphi'(\theta)| \leq M\|\vec{b}-\vec{a}\|.$$

Enfin,

$$\varphi'(\theta) = \varphi(1)-\varphi(0) = \|f(\vec{b})-f(\vec{a})\| \geq 0.$$

On a donc

$$|\varphi'(\theta)| = \|f(\vec{b})-f(\vec{a})\|,$$

et par conséquent

$$\|f(\vec{b})-f(\vec{a})\| \leq M\|\vec{b}-\vec{a}\|.$$

■

Dans le cas d'une fonction à valeurs réelles, le théorème de représentation de Riesz permet de remplacer la norme de la différentielle par la norme du gradient.

Corollaire II.1.2.1 — Inégalité des accroissements finis et gradient.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U^2$ tels que $[\vec{a},\vec{b}] \subset U$, et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U. Supposons qu'il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall \vec{x} \in [\vec{a},\vec{b}], \qquad \|\vec{\nabla} f(\vec{x})\| \leq M.$$

Alors

$$|f(\vec{b})-f(\vec{a})| \leq M\|\vec{b}-\vec{a}\|.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U^2$ tels que $[\vec{a},\vec{b}] \subset U$, et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U. Supposons qu'il existe $M \geq 0$ tel que $\|\vec{\nabla} f(\vec{x})\| \leq M$ pour tout $\vec{x} \in [\vec{a},\vec{b}]$.
D'après le théorème de représentation de Riesz, on a

$$\forall \vec{x} \in [\vec{a},\vec{b}], \qquad \|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| = \|\vec{\nabla} f(\vec{x})\| \leq M.$$

La Proposition II.1.2.5 donne donc

$$|f(\vec{b})-f(\vec{a})| \leq M\|\vec{b}-\vec{a}\|.$$

■

II.1.3 Fonctions lipschitziennes et conséquences

L'inégalité des accroissements finis fournit une estimation valable entre deux vecteurs dès que la norme de la différentielle est majorée par une même constante sur le segment qui les relie. Lorsque cette estimation est valable pour tous les couples de vecteurs d'un même ensemble, elle conduit à la notion de fonction lipschitzienne.

Définition II.1.3.1 — Ensemble convexe.
Soit U une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. On dit que U est *convexe* lorsque, pour tout $\left(\vec{a},\vec{b}\right)\in U^2$, le segment reliant $\vec{a}$ à $\vec{b}$ est entièrement contenu dans U, c'est-à-dire lorsque

$$\forall \left(\vec{a},\vec{b}\right)\in U^2,\qquad [\vec{a},\vec{b}]\subset U.$$

▪ **Remarque II.1.3.1 — La convexité dans la suite du cours.**
Dans ce chapitre, nous utiliserons uniquement la propriété géométrique exprimée dans la Définition II.1.3.1 : si U est convexe, alors le segment reliant deux vecteurs quelconques de U reste dans U.
La convexité des ensembles et des fonctions fera l'objet d'un chapitre ultérieur, où cette notion sera étudiée de manière plus complète. ▪

Définition II.1.3.2 — Fonction lipschitzienne.
Soient U une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle et $M\geq 0$.
On dit que f est *M-lipschitzienne sur U* lorsque

$$\forall \left(\vec{x},\vec{y}\right)\in U^2,\qquad \|f(\vec{y})-f(\vec{x})\|\leq M\|\vec{y}-\vec{x}\|.$$

On dit que f est *lipschitzienne sur U* lorsqu'il existe un réel $M\geq 0$ pour lequel cette propriété est vérifiée.

Proposition II.1.3.1 — Une fonction lipschitzienne est continue.
Soient U une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction lipschitzienne sur U.
Alors f est continue sur U.

Démonstration.
Soient U une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction lipschitzienne sur U.
Il existe donc $M\geq 0$ tel que

$$\forall \left(\vec{x},\vec{y}\right)\in U^2,\qquad \|f(\vec{y})-f(\vec{x})\|\leq M\|\vec{y}-\vec{x}\|.$$

Soit $\vec{a}\in U$ et soit $\varepsilon>0$. Posons

$$\eta=\frac{\varepsilon}{M+1}.$$

On a $\eta>0$.
Soit $\vec{x}\in U$ tel que $\|\vec{x}-\vec{a}\|<\eta$. Alors

$$\|f(\vec{x})-f(\vec{a})\|\leq M\|\vec{x}-\vec{a}\|<M\eta=\frac{M}{M+1}\varepsilon<\varepsilon.$$

D'après la Définition I.1.2.6, f est continue en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, f est continue sur U. ■

Proposition II.1.3.2 — Différentielle bornée sur un ouvert convexe.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U.
S'il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| \leq M,$$

alors f est M-lipschitzienne sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U.
Supposons qu'il existe $M \geq 0$ tel que $\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| \leq M$ pour tout $\vec{x} \in U$.
Soit $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$.
Comme U est convexe, le segment $[\vec{a}, \vec{b}]$ est inclus dans U. La Proposition II.1.2.5 donne alors

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq M\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

Cette relation étant vraie pour tout $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$, la fonction f est M-lipschitzienne sur U. ■

Corollaire II.1.3.1 — Gradient borné et fonction lipschitzienne.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
S'il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \|\vec{\nabla} f(\vec{x})\| \leq M,$$

alors f est M-lipschitzienne sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
Supposons qu'il existe $M \geq 0$ tel que $\|\vec{\nabla} f(\vec{x})\| \leq M$ pour tout $\vec{x} \in U$.
D'après le théorème de représentation de Riesz, on a

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| = \|\vec{\nabla} f(\vec{x})\| \leq M.$$

La Proposition II.1.3.2 montre donc que f est M-lipschitzienne sur U. ■

L'inégalité des accroissements finis permet également de retrouver une propriété fondamentale de l'analyse à une variable : sur un domaine convexe, une fonction dont la différentielle est nulle partout ne peut varier.

Corollaire II.1.3.2 — Différentielle nulle sur un ouvert convexe.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U. Si

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} = 0,$$

alors f est constante sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U. Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} = 0$ pour tout $\vec{x} \in U$.
On a alors $\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| = 0$ pour tout $\vec{x} \in U$. La Proposition II.1.3.2, appliquée avec $M = 0$, donne

$$\forall \left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2, \qquad \|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq 0.$$

Ainsi $f(\vec{b}) = f(\vec{a})$ pour tout $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$. La fonction f est donc constante sur U. ■

Corollaire II.1.3.3 — Gradient nul sur un ouvert convexe.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U. Si

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \vec{\nabla} f(\vec{x}) = \vec{0},$$

alors f est constante sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U. Supposons que $\vec{\nabla} f(\vec{x}) = \vec{0}$ pour tout $\vec{x} \in U$.
D'après le théorème de représentation de Riesz, la forme linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}$ est représentée par le vecteur $\vec{\nabla} f(\vec{x})$.
On a donc $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}} = 0$ pour tout $\vec{x} \in U$.
Le Corollaire II.1.3.2 montre alors que f est constante sur U. ■

Méthodologie II.1.3.1 — Utiliser l'inégalité des accroissements finis.
Pour utiliser l'inégalité des accroissements finis entre deux vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$, on pourra suivre la démarche suivante :

1. vérifier que le segment $[\vec{a}, \vec{b}]$ reste dans le domaine de définition ;
2. calculer la différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}$ ou la matrice jacobienne $J_f(\vec{x})$;
3. dans le cas scalaire, calculer le gradient $\vec{\nabla} f(\vec{x})$;
4. majorer $\|\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}\|$ sur le segment ou sur un ensemble convexe contenant ce segment ;
5. appliquer l'inégalité
$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq M\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

▪ **Remarque II.1.3.2 — Égalité ou inégalité.**
Il convient de bien distinguer les deux situations. Pour une fonction $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$, le théorème des accroissements finis fournit l'existence d'un vecteur intermédiaire $\vec{c} \in]\vec{a}, \vec{b}[$ tel que

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{c}}}(\vec{b} - \vec{a}).$$

Pour une fonction $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ avec $p > 1$, une telle égalité n'est pas vraie en général. Si la norme de la différentielle est majorée par M sur le segment, on dispose en revanche de l'inégalité

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq M\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

▪

II.1.4 Exercices intégrés

Exercice II.1.4.1 — Restriction d'une fonction à un segment.
On considère

$$f(x,y) = x^2 + xy + y^2$$

et les vecteurs

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer une paramétrisation γ du segment $[\vec{a}, \vec{b}]$.
b. Déterminer la fonction

$$\varphi = f \circ \gamma.$$

c. Calculer $\varphi'(t)$ directement.
d. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\boldsymbol{\gamma}(\boldsymbol{t})}}(\vec{b} - \vec{a})$.
e. Comparer les deux résultats.

■

Correction de l'exercice II.1.4.1
L'objectif est de voir concrètement comment une fonction de plusieurs variables se ramène, le long d'un segment, à une fonction d'une variable.

a. On a

$$\vec{b} - \vec{a} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\gamma(t) = \vec{a} + t(\vec{b} - \vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 - t \\ t \end{pmatrix}.$$

b. On remplace les coordonnées de la paramétrisation dans l'expression de f afin d'obtenir une fonction d'une seule variable.

$$\varphi(t) = (1-t)^2 + (1-t)t + t^2.$$

Après simplification,

$$\varphi(t) = 1 - t + t^2.$$

c. On dérive la fonction d'une variable obtenue par restriction au segment.

$$\varphi'(t) = -1 + 2t.$$

d. Le gradient de f est

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x + y \\ x + 2y \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\gamma(t)}}(\vec{b}-\vec{a}) = \left\langle \begin{pmatrix} 2-t \\ 1+t \end{pmatrix} \middle| \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\rangle.$$

On obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\gamma(t)}}(\vec{b}-\vec{a}) = -(2-t)+(1+t) = -1+2t.$$

e. On retrouve bien

$$\varphi'(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\gamma(t)}}(\vec{b}-\vec{a}).$$

On retrouve ainsi exactement la relation de la Proposition II.1.1.1 : la dérivée de la restriction au segment est obtenue en appliquant la différentielle de f au vecteur directeur du segment.

Exercice II.1.4.2 — Application directe du théorème des accroissements finis.
On considère

$$f(x,y) = x^2+y^2,$$

ainsi que

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $f(\vec{b})-f(\vec{a})$.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h})$.
c. Écrire le vecteur

$$\vec{c} = \vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a}), \qquad \theta \in]0,1[.$$

d. Déterminer θ pour lequel

$$f(\vec{b})-f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{c}}}(\vec{b}-\vec{a}).$$

■

Correction de l'exercice II.1.4.2
On applique ici le théorème des accroissements finis dans sa forme scalaire après avoir identifié la différentielle le long du segment reliant les deux vecteurs.

a.

$$f(\vec{b})-f(\vec{a}) = 1^2+2^2 = 5.$$

b. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h}) = 2x_1h_1+2x_2h_2.$$

c. Comme

$$\vec{a} = \vec{0},$$

on a

$$\vec{c} = \theta \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta \\ 2\theta \end{pmatrix}.$$

d. Avec

$$\vec{b} - \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{c}}}(\vec{b} - \vec{a}) = 2\theta + 2(2\theta)2 = 10\theta.$$

Il faut donc

$$5 = 10\theta.$$

Ainsi

$$\theta = \frac{1}{2}.$$

L'exercice montre que le vecteur intermédiaire n'est pas à deviner : il se situe sur le segment et sa position est déterminée par l'égalité imposée par le théorème.

Exercice II.1.4.3 — Théorème des accroissements finis pour un produit.
On considère

$$f(x, y) = xy$$

entre les vecteurs

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $f(\vec{b}) - f(\vec{a})$.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h})$.
c. Paramétrer le segment $[\vec{a}, \vec{b}]$.
d. Montrer qu'il existe $\theta \in]0, 1[$ tel que

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+\theta(\vec{b}-\vec{a})}}(\vec{b} - \vec{a}).$$

e. Déterminer une valeur possible de θ.

■

Correction de l'exercice II.1.4.3
Le calcul illustre le rôle du point intermédiaire dans un cas où la différentielle dépend réellement du point du segment.

a.

$$f(\vec{b}) - f(\vec{a}) = 6 - 1 = 5.$$

b. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h}) = x_2 h_1 + x_1 h_2.$$

c. On utilise la paramétrisation affine du segment, qui part de $\vec{a}$ pour $t=0$ et atteint $\vec{b}$ pour $t=1$.

$$\vec{a}+t(\vec{b}-\vec{a})=\begin{pmatrix}1+2t\\1+t\end{pmatrix}.$$

d. Pour

$$\vec{c}=\begin{pmatrix}1+2\theta\\1+\theta\end{pmatrix}$$

et

$$\vec{b}-\vec{a}=\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}f_{\vec{c}}}(\vec{b}-\vec{a})=2(1+\theta)+(1+2\theta)=3+4\theta.$$

Le théorème impose donc

$$5=3+4\theta.$$

e. On obtient

$$\theta=\frac{1}{2}.$$

Le théorème transforme donc une variation finie de f entre deux vecteurs en une information locale portée par la différentielle en un vecteur intermédiaire.

Exercice II.1.4.4 — Pourquoi l'égalité des accroissements finis échoue dans le cas vectoriel.
On considère

$$f:\left|\begin{array}{ccc}\mathbb{R}&\longrightarrow&\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\\ t&\longmapsto&\begin{pmatrix}t^2\\t^3\end{pmatrix}.\end{array}\right.$$

a. Calculer $f(1)-f(-1)$.
b. Calculer $f'(t)$.
c. Supposer qu'il existe $c\in]-1,1[$ tel que

$$f(1)-f(-1)=2f'(c).$$

Qu'impose la première composante ?
d. La seconde composante est-elle alors satisfaite ?
e. Quelle conclusion peut-on en tirer ?

■

Correction de l'exercice II.1.4.4
Cet exercice met en évidence une différence essentielle entre une fonction à valeurs réelles et une fonction à valeurs vectorielles : une même valeur intermédiaire ne permet pas, en général,

d'obtenir une égalité vectorielle.

a.
$$f(1)-f(-1)=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}.$$

b.
$$f'(t)=\begin{pmatrix}2t\\3t^2\end{pmatrix}.$$

c. L'égalité supposerait
$$\begin{pmatrix}0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}4c\\6c^2\end{pmatrix}.$$
La première composante impose
$$c=0.$$

d. Pour $c=0$, la seconde composante donne
$$2=0,$$
ce qui est impossible.

e. Il n'existe donc pas nécessairement un même vecteur intermédiaire donnant une égalité des accroissements finis pour une fonction vectorielle.

C'est précisément cette obstruction qui motive l'inégalité des accroissements finis dans le cas vectoriel : on conserve une estimation de la variation, mais pas une égalité avec une unique différentielle intermédiaire.

Exercice II.1.4.5 — Norme d'une application linéaire.
On considère
$$\vec{L}:\left|\begin{array}{ccc}\vec{\mathbb{R}^2}&\longrightarrow&\vec{\mathbb{R}^2}\\ \begin{pmatrix}h_1\\h_2\end{pmatrix}&\longmapsto&\begin{pmatrix}2h_1\\-h_2\end{pmatrix}.\end{array}\right.$$

a. Calculer $\|\vec{L}(\vec{h})\|^2$.

b. Montrer que
$$\|\vec{L}(\vec{h})\|\leq 2\|\vec{h}\|.$$

c. En déduire que $\|\vec{L}\|\leq 2$.

d. Calculer $\vec{L}(\vec{e}_1)$.

e. En déduire la valeur exacte de $\|\vec{L}\|$.

■

Correction de l'exercice II.1.4.5
Le but est de distinguer une majoration de la norme opérateur de sa valeur exacte. On commence par majorer $\|\vec{L}(\vec{h})\|$, puis on cherche un vecteur unitaire pour lequel cette majoration est atteinte.

a.
$$\|\vec{L}(\vec{h})\|^2=4h_1^2+h_2^2.$$

b. Comme

$$4h_1^2 + h_2^2 \leq 4h_1^2 + 4h_2^2,$$

on obtient

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\|^2 \leq 4\|\vec{h}\|^2.$$

Ainsi

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})\| \leq 2\|\vec{h}\|.$$

c. Par conséquent,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| \leq 2.$$

d.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{e}_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

donc

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{e}_1)\| = 2.$$

e. Comme $\|\vec{e}_1\| = 1$,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| \geq 2.$$

On obtient donc

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\| = 2.$$

La norme opérateur mesure donc le plus grand facteur d'amplification de la norme par l'application linéaire sur les vecteurs unitaires.

Exercice II.1.4.6 — Majoration à partir d'une matrice.
On considère l'application linéaire dont la matrice dans les bases canoniques est

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

a. Écrire $\overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h})$ pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$.

b. Calculer

$$\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{2} a_{ij}^2.$$

c. En déduire une majoration de $\|\overrightarrow{\boldsymbol{L}}\|$ à l'aide de la Proposition II.1.2.4.

■

Correction de l'exercice II.1.4.6
On utilise ici la majoration matricielle de la norme opérateur : elle fournit rapidement une borne calculable à partir des coefficients de la matrice.

a.
$$\overrightarrow{L}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} h_1 + 2h_2 \\ -h_1 + h_2 \end{pmatrix}.$$

b.
$$1^2 + 2^2 + (-1)^2 + 1^2 = 7.$$

c. On cherche une estimation simple, valable sur tout le domaine considéré, plutôt qu'une valeur exacte point par point. On obtient
$$\|\overrightarrow{L}\| \leq \sqrt{7}.$$
Cette estimation n'est pas nécessairement la meilleure possible, mais elle est facile à calculer directement à partir des coefficients de la matrice.

Cette borne est souvent pratique, même lorsqu'elle n'est pas optimale : elle suffit notamment pour contrôler une différentielle ou une jacobienne dans une inégalité d'accroissements finis.

Exercice II.1.4.7 — Une fonction lipschitzienne à valeurs réelles.
On considère
$$f(x, y) = \sin x + \cos y.$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x, y)$.

b. Montrer que
$$\|\vec{\nabla} f(x, y)\| \leq \sqrt{2}$$
pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

c. En déduire que f est $\sqrt{2}$-lipschitzienne sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

d. Donner une majoration de
$$|f(\vec{b}) - f(\vec{a})|$$
en fonction de $\|\vec{b} - \vec{a}\|$.

■

Correction de l'exercice II.1.4.7
L'idée est de passer d'une borne sur le gradient à une borne sur les variations de la fonction. Dans le cas scalaire, la norme de la différentielle coïncide avec celle du gradient.

a. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.
$$\vec{\nabla} f(x, y) = \begin{pmatrix} \cos x \\ -\sin y \end{pmatrix}.$$

b.
$$\|\vec{\nabla} f(x, y)\|^2 = \cos^2 x + \sin^2 y.$$
Comme
$$\cos^2 x \leq 1 \qquad \text{et} \qquad \sin^2 y \leq 1,$$
on obtient

$$\|\vec{\nabla} f(x,y)\|^2 \leq 2.$$

Donc

$$\|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leq \sqrt{2}.$$

c. L'espace $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ est convexe. D'après l'inégalité des accroissements finis,

$$|f(\vec{b}) - f(\vec{a})| \leq \sqrt{2}\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

La fonction est donc $\sqrt{2}$-lipschitzienne.

d. Pour tout $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\right)^2$,

$$|f(\vec{b}) - f(\vec{a})| \leq \sqrt{2}\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

La Proposition II.1.3.1 permet ainsi de convertir une information locale sur le gradient en une estimation globale entre deux vecteurs d'un ensemble convexe.

Exercice II.1.4.8 — Une fonction vectorielle lipschitzienne.
On considère

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} \sin x \\ \cos y \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

a. Déterminer $J_f(x,y)$.

b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(x,y)}}(\vec{h})$.

c. Montrer que

$$\left\| \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(x,y)}}(\vec{h}) \right\| \leq \|\vec{h}\|.$$

d. En déduire que

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(x,y)}}\| \leq 1.$$

e. Montrer que f est 1-lipschitzienne sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

■

Correction de l'exercice II.1.4.8
On traite maintenant une fonction vectorielle. Il faut donc majorer directement la norme de sa différentielle, représentée ici par une matrice diagonale très simple.

a. La matrice jacobienne se construit en regroupant les dérivées partielles des fonctions composantes.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \cos x & 0 \\ 0 & -\sin y \end{pmatrix}.$$

b. Pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

on a

$$\overrightarrow{df_{(x,y)}}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} \cos x\, h_1 \\ -\sin y\, h_2 \end{pmatrix}.$$

c. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\left\| \overrightarrow{df_{(x,y)}}(\vec{h}) \right\|^2 = \cos^2 x\, h_1^2 + \sin^2 y\, h_2^2.$$

Comme

$$\cos^2 x \leq 1 \qquad \text{et} \qquad \sin^2 y \leq 1,$$

on obtient

$$\left\| \overrightarrow{df_{(x,y)}}(\vec{h}) \right\|^2 \leq h_1^2 + h_2^2 = \|\vec{h}\|^2.$$

Ainsi

$$\left\| \overrightarrow{df_{(x,y)}}(\vec{h}) \right\| \leq \|\vec{h}\|.$$

d. Par définition,

$$\|\overrightarrow{df_{(x,y)}}\| \leq 1.$$

e. L'espace $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ étant convexe, l'inégalité des accroissements finis donne

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq \|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

Ainsi f est 1-lipschitzienne.

L'exercice montre que la même logique reste valable pour les fonctions vectorielles : une différentielle bornée sur un convexe entraîne une propriété de Lipschitz.

Exercice II.1.4.9 — Une différentielle nulle.
Soit U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et

$$f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$$

une fonction différentiable telle que

$$\forall \vec{x} \in U, \qquad \overrightarrow{df_{\vec{x}}} = 0.$$

a. Soit $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in U^2$. Pourquoi le segment $[\vec{a}, \vec{b}]$ est-il inclus dans U ?

b. Quelle majoration peut-on prendre pour $\|\overrightarrow{df_{\vec{x}}}\|$ sur ce segment ?

c. Appliquer l'inégalité des accroissements finis.

d. En déduire que f est constante sur U.

■

Correction de l'exercice II.1.4.9
La condition $\overrightarrow{df_{\vec{x}}} = 0$ signifie qu'aucune variation de premier ordre n'est possible en aucun vecteur de U. La convexité permet de relier n'importe quels deux vecteurs par un segment

restant dans U.

a. L'ensemble U étant convexe,

$$[\vec{a},\vec{b}] \subset U.$$

b. Comme

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} = 0,$$

on a

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}\| = 0.$$

On peut donc prendre

$$M = 0.$$

c. L'inégalité des accroissements finis donne

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq 0 \times \|\vec{b} - \vec{a}\| = 0.$$

d. Ainsi

$$f(\vec{b}) = f(\vec{a}).$$

Comme cette relation est vraie pour tout $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in U^2$, la fonction f est constante.

On retrouve ainsi l'analogue multivariable du résultat d'une variable : une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante.

Exercice II.1.4.10 — Une estimation globale à l'aide du gradient.

On considère

$$f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2).$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.

b. En posant

$$r = \sqrt{x^2 + y^2},$$

montrer que

$$\|\vec{\nabla} f(x,y)\| = \frac{2r}{1+r^2}.$$

c. Montrer que

$$\frac{2r}{1+r^2} \leq 1$$

pour tout $r \geq 0$.

d. En déduire que f est 1-lipschitzienne sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

e. En déduire une majoration de

$$\left| f\left(\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right)\right|.$$

■

Correction de l'exercice II.1.4.10

On cherche une borne globale simple du gradient en ramenant son expression à une fonction d'une seule variable $r = \sqrt{x^2+y^2}$.

a. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{2x}{1+x^2+y^2} \\ \dfrac{2y}{1+x^2+y^2} \end{pmatrix}.$$

b.

$$\|\vec{\nabla} f(x,y)\| = \frac{2\sqrt{x^2+y^2}}{1+x^2+y^2} = \frac{2r}{1+r^2}.$$

c. Comme

$$(r-1)^2 \geq 0,$$

on a

$$r^2 - 2r + 1 \geq 0.$$

Ainsi

$$2r \leq 1 + r^2$$

et donc

$$\frac{2r}{1+r^2} \leq 1.$$

d. On a donc

$$\|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leq 1$$

sur tout $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
L'inégalité des accroissements finis donne

$$|f(\vec{b}) - f(\vec{a})| \leq \|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

La fonction est donc 1-lipschitzienne.

e. La distance entre les deux vecteurs vaut

$$\sqrt{3^2+4^2} = 5.$$

Par conséquent,

$$\left| f\left(\begin{pmatrix}3\\4\end{pmatrix}\right) - f\left(\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}\right) \right| \leq 5.$$

La majoration $\|\vec{\nabla} f\| \leq 1$ donne immédiatement une constante de Lipschitz valable sur tout $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

Exercice II.1.4.11 — Estimation de la sensibilité d'un coût.
On considère la fonction

$$C(q,r) = q^2 + 3qr + 2r^2$$

sur le rectangle

$$K = [1,2] \times [0,1].$$

On interprète q et r comme deux paramètres d'un système industriel et $C(q,r)$ comme un coût associé.

a. Vérifier que K est convexe.

b. Calculer $\vec{\nabla} C(q,r)$.

c. Montrer que, pour tout $(q,r) \in K$,

$$|2q + 3r| \leq 7$$

et

$$|3q + 4r| \leq 10.$$

d. En déduire une majoration de $\|\vec{\nabla} C(q,r)\|$ sur K.

e. Soit $\left(\vec{a}, \vec{b}\right) \in K^2$. Donner une majoration de

$$|C(\vec{b}) - C(\vec{a})|.$$

f. Interpréter le résultat.

■

Correction de l'exercice II.1.4.11
Cet exercice interprète l'inégalité des accroissements finis comme un outil de sensibilité : on borne la variation du coût à partir d'une borne du gradient sur le domaine admissible.

a. Un rectangle est convexe : le segment reliant deux de ses vecteurs reste dans le rectangle.

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} C(q,r) = \begin{pmatrix} 2q + 3r \\ 3q + 4r \end{pmatrix}.$$

c. Sur K,

$$1 \leq q \leq 2 \qquad \text{et} \qquad 0 \leq r \leq 1.$$

Ainsi

$$|2q + 3r| \leq 2 \times 2 + 3 \times 1 = 7$$

et

$$|3q + 4r| \leq 3 \times 2 + 4 \times 1 = 10.$$

d. On cherche une estimation simple, valable sur tout le domaine considéré, plutôt qu'une valeur exacte point par point. On obtient

$$\|\vec{\nabla}C(q,r)\| \leq \sqrt{7^2+10^2} = \sqrt{149}.$$

e. L'inégalité des accroissements finis donne

$$|C(\vec{b}) - C(\vec{a})| \leq \sqrt{149}\|\vec{b}-\vec{a}\|.$$

f. Une petite variation des paramètres q et r entraîne une variation du coût dont l'amplitude est contrôlée par la distance entre les deux configurations. La constante $\sqrt{149}$ fournit ici une estimation de la sensibilité maximale sur le domaine étudié.

La constante obtenue n'est pas nécessairement optimale, mais elle fournit une garantie quantitative : une petite perturbation des paramètres ne peut provoquer qu'une variation contrôlée du coût.

Exercice II.1.4.12 — Synthèse : jacobienne et inégalité des accroissements finis.
On considère

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} xe^y \\ x^2+y \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

On considère le rectangle

$$K = [-1,1] \times [0,1].$$

a. Montrer que K est convexe.
b. Déterminer $J_f(x,y)$.
c. Pour $(x,y) \in K$, montrer que

$$e^y \leq e, \qquad |xe^y| \leq e, \qquad |2x| \leq 2.$$

d. En utilisant les coefficients de la matrice jacobienne, montrer que

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(x,y)}}\| \leq \sqrt{2e^2+5}$$

sur K.
e. En déduire que, pour tout $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in K^2$,

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq \sqrt{2e^2+5}\|\vec{b}-\vec{a}\|.$$

f. On prend

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{b} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer $\|\vec{b}-\vec{a}\|$.
g. En déduire une majoration de $\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\|$.
h. Calculer finalement $f(\vec{a})$ et $f(\vec{b})$ et comparer la valeur réelle de l'accroissement à la majoration obtenue.

■

Correction de l'exercice II.1.4.12

Cette synthèse rassemble les deux représentations de la différentielle : la jacobienne pour le calcul et la norme opérateur pour le contrôle des variations.

a. Le rectangle K est convexe.

b. La matrice jacobienne est

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} e^y & xe^y \\ 2x & 1 \end{pmatrix}.$$

c. Sur K,

$$0 \leq y \leq 1,$$

donc

$$e^y \leq e.$$

De plus,

$$|x| \leq 1,$$

donc

$$|xe^y| \leq e$$

et

$$|2x| \leq 2.$$

d. D'après la majoration à partir des coefficients de la matrice,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(x,y)}}\| \leq \sqrt{(e^y)^2 + (xe^y)^2 + (2x)^2 + 1}.$$

Sur K,

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(x,y)}}\| \leq \sqrt{e^2 + e^2 + 4 + 1}.$$

Ainsi

$$\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(x,y)}}\| \leq \sqrt{2e^2 + 5}.$$

e. L'inégalité des accroissements finis donne

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq \sqrt{2e^2 + 5}\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

f.

$$\vec{b} - \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{1}{2} \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\|\vec{b} - \vec{a}\| = \sqrt{\frac{1}{4} + 1} = \frac{\sqrt{5}}{2}.$$

g. On cherche une estimation simple, valable sur tout le domaine considéré, plutôt qu'une valeur exacte point par point. On obtient

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| \leq \frac{\sqrt{5}}{2}\sqrt{2e^2+5}.$$

h. On a

$$f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

et

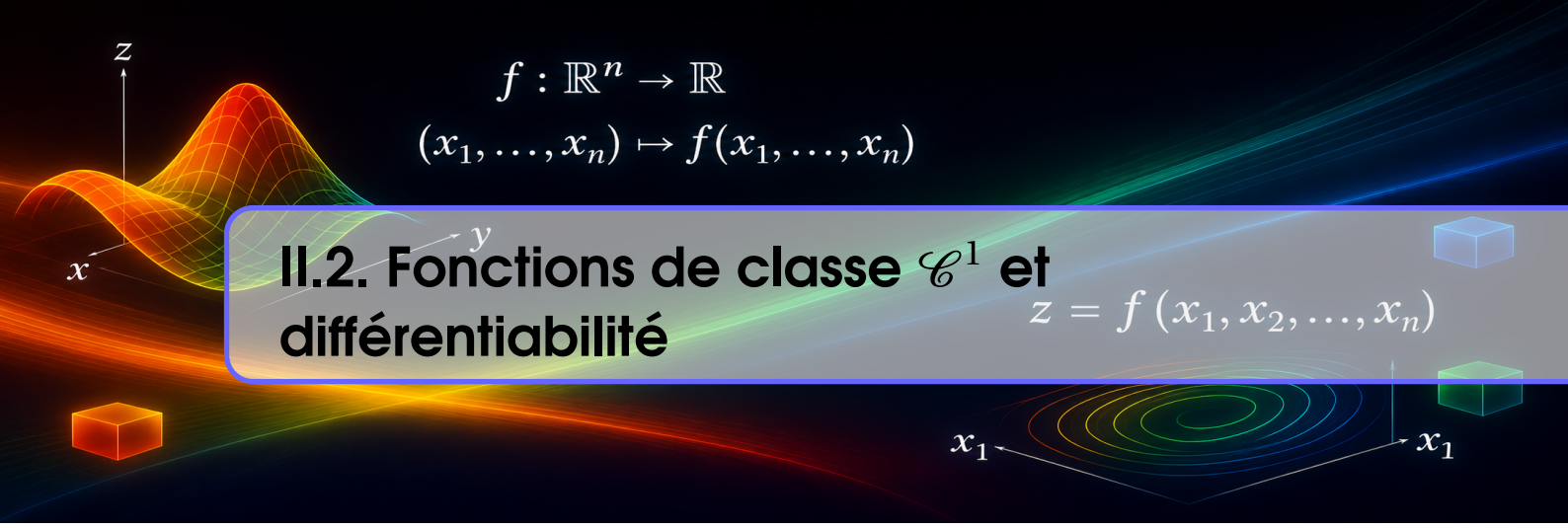
$$f(\vec{b}) = \begin{pmatrix} \dfrac{e}{2} \\ \dfrac{1}{4}+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{e}{2} \\ \dfrac{5}{4} \end{pmatrix}.$$

L'accroissement réel vaut donc

$$\|f(\vec{b}) - f(\vec{a})\| = \sqrt{\frac{e^2}{4} + \frac{25}{16}}.$$

Cette valeur est inférieure à la majoration obtenue par l'inégalité des accroissements finis. La majoration fournit une garantie globale à partir d'une borne sur la différentielle, mais elle n'est pas nécessairement optimale.

L'exercice montre le chemin complet : calculer J_f, majorer ses coefficients, en déduire une borne de $\|\overrightarrow{df}\|$, puis appliquer l'inégalité des accroissements finis.



II.2. Fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ et différentiabilité

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

Dans les chapitres précédents, nous avons défini la différentiabilité d'une fonction vectorielle par l'existence d'une application linéaire donnant son approximation au premier ordre. Nous avons également vu que l'existence des dérivées partielles ne suffit pas, à elle seule, à assurer la différentiabilité.

L'objectif de ce chapitre est de préciser la notion de régularité de classe $\mathscr{C}^1$, puis d'établir un critère pratique permettant de déduire la différentiabilité et la régularité de classe $\mathscr{C}^1$ à partir de la continuité des dérivées partielles.

II.2.1 Fonctions de classe $\mathscr{C}^1$

II.2.1.1 Continuité de la différentielle

Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U. À chaque vecteur $\vec{x} \in U$ est associée une application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} \in \vec{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$. On peut donc considérer l'application

$$df : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \vec{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right) \\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}. \end{array} \right.$$

L'espace des applications linéaires étant muni de la norme introduite dans le chapitre précédent, il est possible d'étudier la continuité de cette application.

Définition II.2.1.1 — Continuité de la différentielle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U.
On dit que la différentielle de f est *continue en* $\vec{a}$ lorsque

$$\lim_{\vec{x} \to \vec{a}} \left\| \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} - \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} \right\| = 0.$$

▪ **Remarque II.2.1.1 — Ce qui varie.**
Pour chaque $\vec{x} \in U$, $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ est une application linéaire.
La continuité de la différentielle signifie donc que les applications linéaires qui fournissent les approximations locales de f varient continûment avec le vecteur $\vec{x}$. ▪

II.2.1.2 Fonctions de classe $\mathscr{C}^1$

Définition II.2.1.2 — Fonction de classe $\mathscr{C}^1$.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
On dit que f est *de classe $\mathscr{C}^1$ sur U* lorsque f est différentiable sur U et que l'application

$$df : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right) \\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} \end{array} \right.$$

est continue sur U.

▪ **Remarque II.2.1.2 — Différentiable et de classe $\mathscr{C}^1$.**
Une fonction de classe $\mathscr{C}^1$ est nécessairement différentiable.
La réciproque est fausse en général : une fonction peut être différentiable sans que sa différentielle soit continue. Ainsi,

$$f \in \mathscr{C}^1(U) \quad \Longrightarrow \quad f \text{ différentiable sur } U,$$

mais l'implication réciproque n'est pas vraie en général. ▪

II.2.1.3 Continuité de la différentielle, matrice jacobienne et dérivées partielles

Munissons $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ de leurs bases canoniques.
Pour toute fonction différentiable $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, la matrice jacobienne $J_f(\vec{x})$ est la matrice de $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ dans ces bases.
Nous identifierons naturellement $\mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ à $\overrightarrow{\mathbb{R}^{pn}}$ en rangeant les coefficients d'une matrice comme les composantes d'un vecteur.

Proposition II.2.1.1 — Continuité de la différentielle et matrice jacobienne.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U.
Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) l'application $\vec{x} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ est continue sur U ;
(ii) l'application $\vec{x} \longmapsto J_f(\vec{x})$ est continue sur U ;
(iii) toutes les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$ sont continues sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U.

— Montrons que (i)$\Longrightarrow$(ii).
Supposons que l'application $\vec{x} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ est continue sur U.
Soit $\vec{a} \in U$.
Pour tout $\vec{x} \in U$, la matrice de l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} - \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans les bases canoniques est $J_f(\vec{x}) - J_f(\vec{a})$.
Pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, la j-ième colonne de cette matrice est le vecteur de coordonnées de

$$\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} - \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right)(\vec{e}_j).$$

Comme $\|\vec{e}_j\| = 1$, la Proposition II.1.2.3 donne

$$\left\|\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} - \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right)(\vec{e}_j)\right\| \leq \left\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} - \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right\|.$$

Par conséquent,

$$\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\vec{x})-\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\vec{a})\right)^2\right)^{1/2}\leq\sqrt{n}\left\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}-\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right\|.$$

Le membre de droite tend vers 0 lorsque $\vec{x}$ tend vers $\vec{a}$.
Ainsi $J_f(\vec{x})$ tend vers $J_f(\vec{a})$ dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^{pn}}$.
L'application $\vec{x}\longmapsto J_f(\vec{x})$ est donc continue en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, elle est continue sur U.

— Montrons que (ii)$\Longrightarrow$(iii).
Supposons que l'application $\vec{x}\longmapsto J_f(\vec{x})$ est continue sur U.
Pour tout $\vec{x}\in U$, on a

$$J_f(\vec{x})=\begin{pmatrix}\dfrac{\partial f_1}{\partial x_1}(\vec{x}) & \cdots & \dfrac{\partial f_1}{\partial x_n}(\vec{x})\\ \vdots & & \vdots\\ \dfrac{\partial f_p}{\partial x_1}(\vec{x}) & \cdots & \dfrac{\partial f_p}{\partial x_n}(\vec{x})\end{pmatrix}.$$

En identifiant $\mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ à $\overrightarrow{\mathbb{R}^{pn}}$, les fonctions composantes de l'application $\vec{x}\longmapsto J_f(\vec{x})$ sont exactement les fonctions $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$.
D'après le Corollaire I.1.2.3, toutes ces fonctions composantes sont continues sur U.

— Montrons que (iii)$\Longrightarrow$(i).
Supposons que toutes les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$ sont continues sur U.
Soit $\vec{a}\in U$.
Pour tout $\vec{x}\in U$, la matrice de $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}-\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ dans les bases canoniques est $J_f(\vec{x})-J_f(\vec{a})$.
D'après la Proposition II.1.2.4, on a

$$\left\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}-\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right\|\leq\left(\sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n}\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\vec{x})-\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(\vec{a})\right)^2\right)^{1/2}.$$

Toutes les dérivées partielles étant continues en $\vec{a}$, le membre de droite tend vers 0 lorsque $\vec{x}$ tend vers $\vec{a}$. Ainsi

$$\lim_{\vec{x}\to\vec{a}}\left\|\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}-\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\right\|=0.$$

La différentielle est donc continue en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, l'application $\vec{x}\longmapsto\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ est continue sur U.

Ainsi les propriétés (i), (ii) et (iii) sont équivalentes. ■

D'après la Définition II.2.1.2 et la Proposition II.2.1.1, une fonction différentiable sur U est donc de classe $\mathscr{C}^1$ sur U si et seulement si toutes ses dérivées partielles sont continues sur U. Cette caractérisation suppose toutefois que la fonction soit déjà différentiable. Le résultat suivant permet précisément de supprimer cette hypothèse préalable.

II.2.2 Dérivées partielles, différentiabilité et classe $\mathscr{C}^1$

II.2.2.1 Continuité des dérivées partielles et différentiabilité

Proposition II.2.2.1 — Différentiabilité par continuité des dérivées partielles.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Supposons que les dérivées partielles $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \dfrac{\partial f}{\partial x_n}$ existent dans un voisinage de $\vec{a}$ et soient continues en $\vec{a}$.
Alors f est différentiable en $\vec{a}$ et, pour tout $\vec{h} = \sum_{j=1}^{n} h_j \vec{e}_j$, on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction dont les dérivées partielles $\dfrac{\partial f}{\partial x_1}, \ldots, \dfrac{\partial f}{\partial x_n}$ existent dans un voisinage de $\vec{a}$ et sont continues en $\vec{a}$.
Comme les dérivées partielles considérées sont continues en $\vec{a}$ et qu'elles sont en nombre fini, il existe $r > 0$ tel que $B(\vec{a}, r) \subset U$, tel que toutes ces dérivées partielles soient définies sur $B(\vec{a}, r)$ et tel que

$$\forall j \in [\![1, n]\!], \qquad \forall \vec{x} \in B(\vec{a}, r), \qquad \left\| \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{x}) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) \right\| < 1.$$

Soit $\vec{h} = \sum_{j=1}^{n} h_j \vec{e}_j$ tel que $\|\vec{h}\| < r$ et, pour tout $j \in [\![0, n]\!]$, posons

$$\vec{h}^{(j)} = \sum_{k=1}^{j} h_k \vec{e}_k, \text{ avec } \vec{h}^{(0)} = \vec{0} \text{ et } \vec{h}^{(n)} = \vec{h}.$$

On a alors

$$f(\vec{a} + \vec{h}) - f(\vec{a}) = \sum_{j=1}^{n} \left[f\left(\vec{a} + \vec{h}^{(j)}\right) - f\left(\vec{a} + \vec{h}^{(j-1)}\right) \right].$$

Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, notons I_j le segment de $\mathbb{R}$ d'extrémités 0 et h_j.
Pour tout $t \in I_j$, on a

$$|t| \leq |h_j|,$$

et donc

$$t^2 \leq h_j^2.$$

Par définition de $\vec{h}^{(j-1)}$, on a

$$\vec{h}^{(j-1)} = \sum_{k=1}^{j-1} h_k \vec{e}_k.$$

Par conséquent,

$$\vec{h}^{(j-1)} + t\vec{e}_j = \sum_{k=1}^{j-1} h_k \vec{e}_k + t\vec{e}_j.$$

La base canonique étant orthonormée, il vient

$$\begin{aligned}\left\|\vec{h}^{(j-1)}+t\vec{e}_j\right\|^2 &= \sum_{k=1}^{j-1} h_k^2 + t^2\\ &\leq \sum_{k=1}^{j-1} h_k^2 + h_j^2\\ &= \sum_{k=1}^{j} h_k^2\\ &\leq \sum_{k=1}^{n} h_k^2\\ &= \|\vec{h}\|^2\\ &< r^2.\end{aligned}$$

Les deux membres étant positifs ou nuls, on en déduit que

$$\left\|\vec{h}^{(j-1)}+t\vec{e}_j\right\| < r.$$

Ainsi,

$$\vec{a}+\vec{h}^{(j-1)}+t\vec{e}_j \in B(\vec{a},r).$$

Pour tout $j \in [\![1,n]\!]$, notons

$$J_j = \left\{t\in\mathbb{R} \mid \vec{a}+\vec{h}^{(j-1)}+t\vec{e}_j \in B(\vec{a},r)\right\}.$$

L'ensemble J_j est un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et, d'après ce qui précède, $I_j \subset J_j$.
Considérons alors la fonction

$$g_j : \left|\begin{array}{ccc} J_j & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ t & \longmapsto & f\left(\vec{a}+\vec{h}^{(j-1)}+t\vec{e}_j\right).\end{array}\right.$$

Comme les dérivées partielles de f existent sur $B(\vec{a},r)$, la fonction g_j est dérivable sur J_j et, pour tout $t \in J_j$, on a

$$g_j'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_j}\left(\vec{a}+\vec{h}^{(j-1)}+t\vec{e}_j\right).$$

Considérons alors la fonction

$$\psi_j(t) = g_j(t) - t\frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

Pour tout $t \in J_j$, on a

$$\psi_j'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_j}\left(\vec{a}+\vec{h}^{(j-1)}+t\vec{e}_j\right) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

Posons

$$\omega_j(\vec{h}) = \sup_{t\in I_j}\left\|\frac{\partial f}{\partial x_j}\left(\vec{a}+\vec{h}^{(j-1)}+t\vec{e}_j\right) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a})\right\|.$$

Ce suprémum est bien défini puisque, pour tout $t \in I_j$, la quantité dont on prend le suprémum est strictement inférieure à 1.
On a alors, pour tout $t \in I_j$,

$$\left\|\psi_j'(t)\right\| \leq \omega_j(\vec{h}).$$

D'après la Proposition II.1.2.5 appliquée à ψ_j entre 0 et h_j, on obtient

$$\left\|\psi_j(h_j)-\psi_j(0)\right\| \leq |h_j|\,\omega_j(\vec{h}).$$

Or, pour tout $t \in I_j$, nous avons montré que

$$\left\| \vec{h}^{(j-1)} + t\vec{e}_j \right\| \leq \|\vec{h}\|.$$

Comme $\dfrac{\partial f}{\partial x_j}$ est continue en $\vec{a}$, on en déduit que

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \omega_j(\vec{h}) = 0.$$

Posons

$$\omega(\vec{h}) = \max_{1\leq j\leq n} \omega_j(\vec{h}).$$

Le nombre de dérivées partielles étant fini, on a également

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \omega(\vec{h}) = 0.$$

Pour tout $j \in [\![1, n]\!]$, par définition de ψ_j, on a

$$\begin{aligned}\psi_j(h_j) - \psi_j(0) &= g_j(h_j) - g_j(0) - h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) \\ &= f\left(\vec{a} + \vec{h}^{(j)}\right) - f\left(\vec{a} + \vec{h}^{(j-1)}\right) - h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}).\end{aligned}$$

Posons alors

$$\vec{r}_j(\vec{h}) = \psi_j(h_j) - \psi_j(0).$$

On obtient

$$f\left(\vec{a} + \vec{h}^{(j)}\right) - f\left(\vec{a} + \vec{h}^{(j-1)}\right) = h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) + \vec{r}_j(\vec{h}),$$

avec

$$\|\vec{r}_j(\vec{h})\| \leq |h_j|\,\omega_j(\vec{h}) \leq |h_j|\,\omega(\vec{h}).$$

En sommant ces égalités pour $j \in [\![1, n]\!]$, on obtient

$$f(\vec{a} + \vec{h}) - f(\vec{a}) = \sum_{j=1}^{n} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) + \vec{r}(\vec{h}),$$

où

$$\vec{r}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} \vec{r}_j(\vec{h}).$$

D'après l'inégalité triangulaire,

$$\|\vec{r}(\vec{h})\| \leq \sum_{j=1}^{n} \|\vec{r}_j(\vec{h})\| \leq \omega(\vec{h}) \sum_{j=1}^{n} |h_j|.$$

D'après l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\begin{aligned}\left(\sum_{j=1}^{n} |h_j|\right)^2 &\leq \left(\sum_{j=1}^{n} 1^2\right)\left(\sum_{j=1}^{n} h_j^2\right) \\ &= n\|\vec{h}\|^2.\end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\sum_{j=1}^{n} |h_j| \leq \sqrt{n}\,\|\vec{h}\|,$$

et donc

$$\|\vec{r}(\vec{h})\| \leq \sqrt{n}\,\omega(\vec{h})\|\vec{h}\|.$$

Pour $\vec{h} \neq \vec{0}$, on en déduit

$$0 \leq \frac{\|\vec{r}(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} \leq \sqrt{n}\,\omega(\vec{h}).$$

Comme

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \omega(\vec{h}) = 0,$$

le théorème des gendarmes nous donne alors

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{\|\vec{r}(\vec{h})\|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

Ainsi,

$$\vec{r}(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}$$

Enfin, l'application

$$\overrightarrow{\boldsymbol{L}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ \vec{h} = \sum_{j=1}^{n} h_j \vec{e}_j & \longmapsto & \sum_{j=1}^{n} h_j \dfrac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) \end{array} \right.$$

est linéaire. On a donc

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right) \text{ lorsque } \vec{h} \text{ tend vers } \vec{0}$$

D'après la Définition I.2.1.1, f est donc différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{L}}(\vec{h}) = \sum_{j=1}^{n} h_j \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}).$$

■

▪ **Remarque II.2.2.1 — Rôle de l'inégalité des accroissements finis.**
L'inégalité des accroissements finis intervient précisément pour contrôler la différence entre les dérivées partielles prises près de $\vec{a}$ et les dérivées partielles prises en $\vec{a}$.
La continuité des dérivées partielles permet alors de montrer que l'erreur est négligeable devant $\|\vec{h}\|$. ▪

Corollaire II.2.2.1 — Continuité des dérivées partielles et classe $\mathscr{C}^1$.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Supposons que toutes les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$ existent et soient continues sur U.
Alors f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction telle que toutes les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$ existent et soient continues sur U.
Pour tout $j \in \{1,\ldots,n\}$, la dérivée partielle vectorielle $\dfrac{\partial f}{\partial x_j}$ a pour fonctions composantes $\dfrac{\partial f_1}{\partial x_j},\ldots,\dfrac{\partial f_p}{\partial x_j}$.
D'après le Corollaire I.1.2.3, elle est donc continue sur U.

Soit $\vec{a} \in U$.
Les dérivées partielles vectorielles existent dans un voisinage de $\vec{a}$ et sont continues en $\vec{a}$.
La Proposition II.2.2.1 montre donc que f est différentiable en $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, f est différentiable sur U.
Enfin, toutes les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$ étant continues sur U, la Proposition II.2.1.1 montre que l'application $\vec{x} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{x}}}}$ est continue sur U.
D'après la Définition II.2.1.2, f est donc de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. ■

La continuité des dérivées partielles est une condition suffisante pour la différentiabilité, mais elle n'est pas nécessaire.

▪ **Remarque II.2.2.2 — Une fonction différentiable qui n'est pas de classe $\mathscr{C}^1$.**
Considérons la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x,y) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\dfrac{1}{x}\right), & x \neq 0, \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

Pour $x \neq 0$, la fonction est de classe $\mathscr{C}^1$. Soit maintenant $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ a_2 \end{pmatrix}$. Pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$, on a

$$|f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})| \leq h_1^2.$$

Ainsi

$$0 \leq \frac{|f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})|}{\|\vec{h}\|} \leq |h_1|.$$

Comme $\lim\limits_{\vec{h}\to\vec{0}} |h_1| = 0$, le théorème d'encadrement donne

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{|f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a})|}{\|\vec{h}\|} = 0.$$

La fonction f est donc différentiable en tout vecteur de la forme $\begin{pmatrix} 0 \\ a_2 \end{pmatrix}$ et sa différentielle y est nulle. Elle est par conséquent différentiable sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
Cependant, pour $x \neq 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right),$$

alors que

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = 0.$$

La dérivée partielle $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ n'est pas continue au voisinage de la droite $x = 0$. D'après la Proposition II.2.1.1, f n'est donc pas de classe $\mathscr{C}^1$ au voisinage de cette droite.
Cet exemple montre que la continuité des dérivées partielles est une condition suffisante de différentiabilité, mais qu'elle n'est pas nécessaire. ▪

▪ **Remarque II.2.2.3 — Pourquoi la continuité intervient.**
Considérons la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4+y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

Les deux dérivées partielles existent en $(0,0)$ et valent 0. Cependant, pour tout $x \neq 0$, on a

$$f(x,x^2) = \frac{1}{2}.$$

La fonction n'est donc pas continue en $(0,0)$ et ne peut pas être différentiable en ce vecteur. Ainsi, l'existence des dérivées partielles ne suffit pas à assurer la différentiabilité. Le critère pratique repose sur une hypothèse supplémentaire essentielle : la continuité des dérivées partielles. ▪

Méthodologie II.2.2.1 — Étudier la régularité d'une fonction.
Pour étudier la régularité d'une fonction $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, on pourra suivre la démarche suivante :

1. déterminer précisément le domaine U et vérifier qu'il est ouvert ;
2. identifier les fonctions composantes lorsque $p > 1$;
3. calculer toutes les dérivées partielles ;
4. étudier leur continuité ;
5. si elles existent et sont continues sur U, conclure que $f \in \mathscr{C}^1(U)$;
6. en déduire que f est différentiable sur U ;
7. construire la matrice jacobienne $J_f(\vec{a})$;
8. écrire la différentielle à l'aide de la relation

$$\left[\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})\right]_{\mathbf{e}'} = J_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}.$$

Il faut toutefois garder à l'esprit que l'échec de la continuité des dérivées partielles ne permet pas, à lui seul, de conclure que la fonction n'est pas différentiable.

II.2.2.2 Cas scalaire et fonctions composantes

Dans le cas d'une fonction $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$, le gradient est le vecteur dont les coordonnées dans la base canonique sont les dérivées partielles de f.

Proposition II.2.2.2 — Classe $\mathscr{C}^1$ et gradient.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$.
Les propriétés suivantes sont équivalentes :

(i) f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U ;
(ii) toutes les dérivées partielles de f existent sur U et l'application $\vec{x} \longmapsto \vec{\nabla} f(\vec{x})$ est continue sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$.

— Montrons que (i)$\Longrightarrow$(ii).
Supposons que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
D'après la Proposition II.2.1.1, toutes les dérivées partielles de f sont continues sur U.
Comme elles sont les fonctions composantes de l'application $\vec{x} \longmapsto \vec{\nabla} f(\vec{x})$, le Corollaire

I.1.2.3 montre que le gradient est continu sur U.

— Montrons que (ii)$\Longrightarrow$(i).
Supposons que toutes les dérivées partielles de f existent sur U et que l'application $\vec{x} \longmapsto \vec{\nabla} f(\vec{x})$ est continue sur U.
D'après le Corollaire I.1.2.3, toutes les dérivées partielles de f sont continues sur U.
Le Corollaire II.2.2.1 montre alors que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

■

▪ **Remarque II.2.2.4 — Différentielle et gradient.**
Dans le cas scalaire, le théorème de représentation de Riesz, vu en algèbre, associe à la forme linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ l'unique vecteur $\vec{\nabla} f(\vec{x})$ tel que

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

La continuité de la différentielle est donc équivalente à la continuité du gradient. ▪

Proposition II.2.2.3 — Classe $\mathscr{C}^1$ et fonctions composantes.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction dont les fonctions composantes dans la base canonique sont $f_1, \ldots, f_p$.
La fonction f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U si et seulement si chacune des fonctions $f_i : U \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction dont les fonctions composantes dans la base canonique sont $f_1, \ldots, f_p$.

— Montrons que f de classe $\mathscr{C}^1$ implique que toutes les fonctions f_i sont de classe $\mathscr{C}^1$.
Supposons que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
D'après la Proposition II.2.1.1, toutes les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$ existent et sont continues sur U.
Le Corollaire II.2.2.1 appliqué à chaque fonction f_i montre que chacune d'elles est de classe $\mathscr{C}^1$.

— Montrons que toutes les fonctions f_i de classe $\mathscr{C}^1$ impliquent que f est de classe $\mathscr{C}^1$.
Supposons que toutes les fonctions f_i sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Toutes les dérivées partielles $\dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}$ existent alors et sont continues sur U.
Le Corollaire II.2.2.1 montre donc que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

■

II.2.3 Stabilité de la classe $\mathscr{C}^1$

Proposition II.2.3.1 — Combinaisons linéaires.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f, g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.
Alors $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et, pour tout $\vec{a} \in U$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(\lambda f + \mu g)}_{\vec{a}}} = \lambda \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} + \mu \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f, g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2$.

D'après la Proposition I.4.1.1, la fonction $\lambda f + \mu g$ est différentiable sur U et

$$\forall \vec{a} \in U,\ \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\lambda \boldsymbol{f} + \mu \boldsymbol{g})_{\vec{a}}} = \lambda \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}} + \mu \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}$$

Pour tout $(i, j) \in \{1, \dots, p\} \times \{1, \dots, n\}$, on a

$$\frac{\partial(\lambda f_i + \mu g_i)}{\partial x_j} = \lambda \frac{\partial f_i}{\partial x_j} + \mu \frac{\partial g_i}{\partial x_j}.$$

Les dérivées partielles de f et de g sont continues d'après la Proposition II.2.1.1.
Toutes les dérivées partielles de $\lambda f + \mu g$ sont donc continues sur U.
La même Proposition montre alors que $\lambda f + \mu g$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. ■

Proposition II.2.3.2 — Produit de fonctions à valeurs réelles.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Alors fg est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et, pour tout $\vec{a} \in U$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{fg})_{\vec{a}}} = f(\vec{a}) \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{a}}} + g(\vec{a}) \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
D'après la Proposition I.4.1.3, fg est différentiable sur U et vérifie la formule annoncée.
Pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$,

$$\frac{\partial(fg)}{\partial x_j} = f \frac{\partial g}{\partial x_j} + g \frac{\partial f}{\partial x_j}.$$

Les fonctions f et g sont continues puisqu'elles sont différentiables, et leurs dérivées partielles sont continues d'après la Proposition II.2.1.1.
La dérivée partielle $\dfrac{\partial(fg)}{\partial x_j}$ est donc continue sur U pour tout j.
La Proposition II.2.1.1 montre alors que fg est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. ■

Proposition II.2.3.3 — Produit d'une fonction scalaire et d'une fonction vectorielle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\lambda : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Alors λf est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et, pour tout $\left(\vec{a}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{\lambda f})_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \lambda(\vec{a}) \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{\lambda}_{\vec{a}}}(\vec{h}) f(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\lambda : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
D'après la Proposition II.2.2.3, les fonctions composantes $f_1, \dots, f_p$ sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
La Proposition II.2.3.2 montre donc que chacune des fonctions λf_i est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Les fonctions $\lambda f_1, \dots, \lambda f_p$ étant les fonctions composantes de λf, la Proposition II.2.2.3 montre que λf est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Enfin, la formule de la différentielle est celle du Corollaire I.4.1.4. ■

Proposition II.2.3.4 — Quotient de fonctions à valeurs réelles.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. Posons

$$V = \left\{\vec{x} \in U\ ;\ g(\vec{x}) \neq 0\right\}.$$

Alors V est un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, la fonction $\dfrac{f}{g}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur V et, pour tout $\vec{a} \in V$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\left(\frac{\boldsymbol{f}}{\boldsymbol{g}}\right)_{\vec{a}}} = \frac{g(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} - f(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\vec{a}}}}{g(\vec{a})^2}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f, g : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Posons $V = \{\vec{x} \in U \,;\, g(\vec{x}) \neq 0\}$.
Montrons tout d'abord que V est un ouvert.
Soit $\vec{a} \in V$.
Comme g est différentiable, elle est continue en $\vec{a}$, et $g(\vec{a}) \neq 0$.
Il existe donc $r > 0$ tel que, pour tout $\vec{x} \in U$ vérifiant $\|\vec{x} - \vec{a}\| < r$,

$$|g(\vec{x}) - g(\vec{a})| < \frac{|g(\vec{a})|}{2}.$$

On en déduit $|g(\vec{x})| > \dfrac{|g(\vec{a})|}{2} > 0$.
Ainsi $B(\vec{a}, r) \cap U \subset V$.
Comme U est ouvert, on peut choisir r assez petit pour avoir $B(\vec{a}, r) \subset U$, et donc $B(\vec{a}, r) \subset V$.
Le vecteur $\vec{a}$ étant quelconque dans V, on a donc montré que V est ouvert.
D'après la Proposition I.4.3.3, $\dfrac{f}{g}$ est différentiable sur V et sa différentielle est donnée par la formule annoncée.
Pour tout $j \in \{1, \ldots, n\}$,

$$\frac{\partial}{\partial x_j}\left(\frac{f}{g}\right) = \frac{g\dfrac{\partial f}{\partial x_j} - f\dfrac{\partial g}{\partial x_j}}{g^2}.$$

Sur V, les fonctions f, g et leurs dérivées partielles sont continues, et g ne s'annule pas.
Toutes les dérivées partielles de $\dfrac{f}{g}$ sont donc continues sur V.
La Proposition II.2.1.1 montre que $\dfrac{f}{g}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur V. ■

▪ **Remarque II.2.3.1 — Le quotient reste une opération scalaire.**
La Proposition II.2.3.4 concerne deux fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$. Elle ne définit aucune division de deux fonctions vectorielles. ▪

Proposition II.2.3.5 — Composition de fonctions de classe $\mathscr{C}^1$.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, V un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$ et $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$.
Alors $g \circ f$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U et, pour tout $\vec{a} \in U$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d(g \circ f)}_{\vec{a}}} = \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f}(\vec{a})}} \circ \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, V un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$ et $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ deux fonctions de classe $\mathscr{C}^1$.
D'après le Théorème I.4.2.1, la fonction $g \circ f$ est différentiable sur U et sa différentielle est

donnée par la formule annoncée.
Dans les bases canoniques, le Corollaire I.4.2.2 donne

$$J_{g\circ f}(\vec{x}) = J_g(f(\vec{x}))J_f(\vec{x}).$$

Les applications $\vec{x} \longmapsto J_f(\vec{x})$ et $\vec{y} \longmapsto J_g(\vec{y})$ sont continues d'après la Proposition II.2.1.1.
De plus, f est continue puisqu'elle est différentiable. L'application $\vec{x} \longmapsto J_g(f(\vec{x}))$ est donc continue.
Les coefficients du produit matriciel $J_g(f(\vec{x}))J_f(\vec{x})$ sont des sommes finies de produits de fonctions continues ; ils sont donc continus.
La Proposition II.2.1.1 montre alors que $g \circ f$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. ■

▪ **Remarque II.2.3.2 — Traduction matricielle.**
Dans les bases canoniques, on a

$$J_{g\circ f}(\vec{a}) = J_g(f(\vec{a}))J_f(\vec{a}).$$

▪

II.2.4 Exercices intégrés

Exercice II.2.4.1 — Reconnaître une fonction de classe $\mathscr{C}^1$.
On considère

$$f(x,y) = x^3 + 2xy - y^2.$$

a. Calculer les dérivées partielles de f.
b. Étudier leur continuité sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. En déduire que f est de classe $\mathscr{C}^1$.
d. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
e. Déterminer $\vec{\nabla} f(\vec{a})$.

■

Correction de l'exercice II.2.4.1
Le critère pratique de classe $\mathscr{C}^1$ consiste à vérifier que les dérivées partielles premières existent et sont continues. Une fois cette régularité établie, la différentielle et le gradient se lisent directement à partir de ces dérivées.

a. On dérive par rapport à chaque variable en maintenant les autres variables constantes.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 3x^2 + 2y$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = 2x - 2y.$$

b. Ces deux fonctions sont polynomiales. Elles sont donc continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
c. Toutes les dérivées partielles existent et sont continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$. Ainsi

$$f \in \mathscr{C}^1\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^2}, \mathbb{R}\right).$$

d. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = (3a_1^2 + 2a_2)h_1 + (2a_1 - 2a_2)h_2.$$

e. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 3a_1^2 + 2a_2 \\ 2a_1 - 2a_2 \end{pmatrix}.$$

Cet exercice met donc en relation trois objets : les dérivées partielles, la différentielle et le gradient. La classe $\mathscr{C}^1$ garantit que ces objets varient continûment avec le vecteur.

Exercice II.2.4.2 — Fonction vectorielle de classe $\mathscr{C}^1$.
On considère

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^2} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^3} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} x^2+y \\ xy \\ e^x+\sin y \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

a. Identifier les fonctions composantes.
b. Calculer toutes leurs dérivées partielles.
c. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
d. Déterminer $J_f(x,y)$.
e. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h})$.

■

Correction de l'exercice II.2.4.2
Pour une fonction vectorielle, la régularité $\mathscr{C}^1$ se vérifie composante par composante. La jacobienne rassemble ensuite toutes les dérivées partielles dans une seule matrice.

a.

$$f_1(x,y) = x^2+y, \qquad f_2(x,y) = xy, \qquad f_3(x,y) = e^x + \sin y.$$

b.

$$\frac{\partial f_1}{\partial x} = 2x, \qquad \frac{\partial f_1}{\partial y} = 1,$$

$$\frac{\partial f_2}{\partial x} = y, \qquad \frac{\partial f_2}{\partial y} = x,$$

et

$$\frac{\partial f_3}{\partial x} = e^x, \qquad \frac{\partial f_3}{\partial y} = \cos y.$$

c. Toutes ces fonctions sont continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^1$.

d. La matrice jacobienne se construit en regroupant les dérivées partielles des fonctions composantes.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & 1 \\ y & x \\ e^x & \cos y \end{pmatrix}.$$

e. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} 2a_1h_1 + h_2 \\ a_2h_1 + a_1h_2 \\ e^{a_1}h_1 + \cos(a_2)h_2 \end{pmatrix}.$$

La Proposition II.2.2.3 permet ainsi de ramener l'étude d'une fonction vectorielle à celle de ses fonctions composantes.

Exercice II.2.4.3 — Un quotient de fonctions à valeurs réelles.
On considère

$$f(x,y)=\frac{x+y}{1+x^2+y^2}.$$

a. Déterminer le domaine de définition de f.
b. Calculer les dérivées partielles.
c. Montrer qu'elles sont continues.
d. En déduire que f est de classe $\mathscr{C}^1$.
e. Déterminer $\vec{\nabla} f(x,y)$.

■

Correction de l'exercice II.2.4.3
Le point essentiel est d'abord de vérifier que le dénominateur ne s'annule pas. Sur ce domaine, les règles usuelles de dérivation et de continuité peuvent être appliquées au quotient.

a. Comme

$$1+x^2+y^2>0$$

pour tout (x,y), le domaine de définition est $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

b. La règle du quotient, appliquée à deux fonctions à valeurs réelles, donne

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\frac{1+x^2+y^2-2x(x+y)}{(1+x^2+y^2)^2}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=\frac{1+x^2+y^2-2y(x+y)}{(1+x^2+y^2)^2}.$$

c. Les dénominateurs ne s'annulent jamais. Les deux fonctions obtenues sont donc continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

d. On vérifie le critère pratique : les dérivées partielles premières doivent exister et être continues sur le domaine considéré. Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^1$.

e. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y)=\begin{pmatrix}\dfrac{1+x^2+y^2-2x(x+y)}{(1+x^2+y^2)^2}\\[2ex]\dfrac{1+x^2+y^2-2y(x+y)}{(1+x^2+y^2)^2}\end{pmatrix}.$$

L'exercice illustre qu'une fonction rationnelle est de classe $\mathscr{C}^1$ sur tout ouvert où son dénominateur ne s'annule pas.

Exercice II.2.4.4 — Domaine et classe $\mathscr{C}^1$.
On considère

$$f(x,y)=\ln(2+x-y).$$

a. Déterminer le domaine de définition U de f.

b. Montrer que U est ouvert.
c. Calculer les dérivées partielles de f.
d. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
e. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.

■

Correction de l'exercice II.2.4.4
Avant toute étude de régularité, il faut déterminer le domaine. Ici, le logarithme impose une inégalité stricte qui définit naturellement un ouvert.

a. La fonction logarithme impose

$$2+x-y>0.$$

Ainsi

$$U=\left\{\begin{pmatrix}x\\y\end{pmatrix}\ ;\ 2+x-y>0\right\}.$$

b. La fonction

$$(x,y)\longmapsto 2+x-y$$

est continue et

$$U=(2+x-y)^{-1}(]0,+\infty[).$$

L'ensemble U est donc ouvert.

c. On dérive par rapport à chaque variable en maintenant les autres variables constantes.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y)=\frac{1}{2+x-y}$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y)=-\frac{1}{2+x-y}.$$

d. Ces deux fonctions sont continues sur U. Ainsi

$$f\in\mathscr{C}^1(U,\mathbb{R}).$$

e. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})=\frac{h_1-h_2}{2+a_1-a_2}.$$

Une fois le domaine identifié, la régularité $\mathscr{C}^1$ se déduit de la continuité des dérivées partielles sur cet ouvert.

Exercice II.2.4.5 — Classe $\mathscr{C}^1$ et composition.
On considère

$$q(x,y)=x^2+xy+y^2$$

et

$$f(x,y) = e^{q(x,y)}.$$

a. Montrer que q est de classe $\mathscr{C}^1$.
b. Montrer que l'application exponentielle est de classe $\mathscr{C}^1$.
c. En déduire, sans calculer les dérivées partielles de f, que f est de classe $\mathscr{C}^1$.
d. Calculer ensuite $J_f(x,y)$.
e. Vérifier directement la continuité de ses coefficients.

■

Correction de l'exercice II.2.4.5
L'intérêt de cet exercice est d'éviter un calcul inutile : la stabilité de la classe $\mathscr{C}^1$ par composition permet d'établir d'abord la régularité de f, puis de calculer sa jacobienne.

a. Les dérivées partielles de q sont

$$\frac{\partial q}{\partial x} = 2x + y, \qquad \frac{\partial q}{\partial y} = x + 2y.$$

Elles sont continues. Ainsi q est de classe $\mathscr{C}^1$.
b. La fonction exponentielle est dérivable et sa dérivée est l'exponentielle, qui est continue. Elle est donc de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}$.
c. Comme

$$f = \exp \circ q,$$

la stabilité de la classe $\mathscr{C}^1$ par composition montre que f est de classe $\mathscr{C}^1$.
d. La matrice jacobienne se construit en regroupant les dérivées partielles des fonctions composantes.

$$J_f(x,y) = e^{x^2+xy+y^2}\begin{pmatrix} 2x+y & x+2y \end{pmatrix}.$$

e. Tous les coefficients sont obtenus par sommes, produits et compositions de fonctions continues. Ils sont donc continus.

On voit ainsi qu'il est souvent plus efficace d'identifier la structure d'une fonction avant de dériver directement toutes ses composantes.

Exercice II.2.4.6 — Application directe du critère de différentiabilité.
On considère

$$f(x,y) = x^2 y + \sin(x+y).$$

On souhaite montrer que f est différentiable en

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer les dérivées partielles de f.
b. Montrer qu'elles existent dans un voisinage de $\vec{a}$.
c. Montrer qu'elles sont continues en $\vec{a}$.
d. En déduire que f est différentiable en $\vec{a}$.
e. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.

■

Correction de l'exercice II.2.4.6
Cet exercice applique exactement le critère de différentiabilité par continuité des dérivées partielles en un vecteur : existence dans un voisinage, continuité au vecteur considéré, puis construction de la différentielle.

a. On dérive par rapport à chaque variable en maintenant les autres variables constantes.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2xy + \cos(x+y)$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,y) = x^2 + \cos(x+y).$$

b. Ces expressions sont définies sur tout $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

c. Elles sont continues sur tout $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ et donc en particulier en $\vec{a}$.

d. Le critère de différentiabilité par continuité des dérivées partielles montre que f est différentiable en $\vec{a}$.

e. En

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on a

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\vec{a}) = \cos 1$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y}(\vec{a}) = 1 + \cos 1.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{df_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \cos 1\, h_1 + (1+\cos 1)\, h_2.$$

Le résultat montre pourquoi la continuité locale des dérivées partielles est une hypothèse suffisamment forte pour reconstruire l'approximation linéaire de la fonction.

Exercice II.2.4.7 — Les dérivées partielles ne suffisent pas.
On considère

$$f(x,y) = \begin{cases} \dfrac{x^2 y}{x^4 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$$

a. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,0)$.

b. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial y}(0,0)$.

c. Les dérivées partielles existent-elles en $(0,0)$?

d. Calculer $f(x,x^2)$ pour $x \neq 0$.

e. La fonction est-elle continue en $(0,0)$?

f. Peut-elle être différentiable en $(0,0)$?

g. Pourquoi le critère de classe $\mathscr{C}^1$ ne peut-il pas être appliqué ?

■

Correction de l'exercice II.2.4.7

Cet exemple sert de contre-exemple fondamental : l'existence de toutes les dérivées partielles en un vecteur ne suffit ni à assurer la continuité, ni la différentiabilité.

a. Comme

$$f(t,0)=0,$$

on obtient

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=0.$$

b. Comme

$$f(0,t)=0,$$

on obtient

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0.$$

c. Les deux dérivées partielles existent donc en $(0,0)$.

d. Pour $x\neq 0$,

$$f(x,x^2)=\frac{x^4}{x^4+x^4}=\frac{1}{2}.$$

e. Ainsi

$$\lim_{x\to 0} f(x,x^2)=\frac{1}{2}$$

alors que

$$f(0,0)=0.$$

La fonction n'est pas continue en $(0,0)$.

f. Une fonction différentiable étant continue, f n'est pas différentiable en $(0,0)$.

g. L'existence des dérivées partielles ne suffit pas. Elles ne vérifient pas les hypothèses de continuité permettant d'appliquer le critère de classe $\mathscr{C}^1$.

Il faut retenir que les dérivées partielles ne testent que certaines directions. La différentiabilité, elle, impose un contrôle simultané de toutes les directions lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$.

Exercice II.2.4.8 — Différentiable mais non $\mathscr{C}^1$.

On considère

$$f(x,y)=\begin{cases} x^2\sin\left(\dfrac{1}{x}\right), & x\neq 0,\\ 0, & x=0.\end{cases}$$

a. Montrer que

$$|f(x,y)| \leq x^2.$$

b. Montrer que f est différentiable en $(0,0)$ et déterminer sa différentielle.

c. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(x,y)$ lorsque $x \neq 0$.

d. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}(0,y)$.

e. La dérivée partielle par rapport à x est-elle continue lorsque x tend vers 0 ?

f. La fonction est-elle de classe $\mathscr{C}^1$ dans un voisinage de $(0,0)$?

g. Que montre cet exemple ?

■

Correction de l'exercice II.2.4.8

On montre ici la situation inverse : une fonction peut être différentiable en un vecteur sans être de classe $\mathscr{C}^1$ dans un voisinage de ce vecteur.

a. Comme

$$|\sin(1/x)| \leq 1,$$

on a

$$|f(x,y)| \leq x^2.$$

b. On a

$$\frac{|f(x,y)-f(0,0)|}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq \frac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}} \leq |x|.$$

Comme

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} |x| = 0,$$

le théorème d'encadrement donne

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \frac{|f(x,y)-f(0,0)|}{\sqrt{x^2+y^2}} = 0.$$

Ainsi

$$f(x,y) = o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right).$$

La fonction est différentiable en $(0,0)$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(0,0)}} = 0.$$

c. Pour $x \neq 0$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,y) = 2x\sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right).$$

d. Par définition,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,y) = \lim_{t\to 0} \frac{t^2\sin(1/t)}{t} = 0.$$

e. Le terme

$$\cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

n'admet pas de limite lorsque x tend vers 0.
La dérivée partielle n'est donc pas continue en $x = 0$.

f. La fonction n'est donc pas de classe $\mathscr{C}^1$ dans un voisinage de $(0,0)$.

g. Cet exemple montre que la différentiabilité n'entraîne pas la classe $\mathscr{C}^1$.

La classe $\mathscr{C}^1$ est donc strictement plus forte que la différentiabilité ponctuelle : elle ajoute une condition de continuité sur la différentielle, ou de façon équivalente sur les dérivées partielles.

Exercice II.2.4.9 — Fonctions composantes et classe $\mathscr{C}^1$.
On considère

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x\cos y \\ e^x + y^3 \end{pmatrix}.$$

a. Montrer que chacune des fonctions composantes est de classe $\mathscr{C}^1$.

b. En déduire que f est de classe $\mathscr{C}^1$.

c. Déterminer $J_f(x,y)$.

d. Calculer $J_f(0,0)$.

e. Déterminer

$$\overrightarrow{df_{(0,0)}}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

■

Correction de l'exercice II.2.4.9
La régularité d'une fonction vectorielle se lit composante par composante. Une fois chaque composante reconnue de classe $\mathscr{C}^1$, la jacobienne donne immédiatement la différentielle.

a. Les fonctions

$$f_1(x,y) = x\cos y$$

et

$$f_2(x,y) = e^x + y^3$$

ont des dérivées partielles continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
Elles sont donc de classe $\mathscr{C}^1$.

b. Par la caractérisation par les fonctions composantes, f est de classe $\mathscr{C}^1$.

c. La matrice jacobienne se construit en regroupant les dérivées partielles des fonctions composantes.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \cos y & -x\sin y \\ e^x & 3y^2 \end{pmatrix}.$$

d. La matrice jacobienne se construit en regroupant les dérivées partielles des fonctions composantes.

$$J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

e. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{(0,0)}}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

Cet exercice illustre le passage systématique composantes $\to J_f \to \overrightarrow{\boldsymbol{df}}$, particulièrement utile pour les fonctions à valeurs vectorielles.

Exercice II.2.4.10 — Classe $\mathscr{C}^1$ et accroissements finis.
On considère

$$f(x,y) = \sin x + \sin y$$

sur le rectangle

$$K = [0,1] \times [0,1].$$

a. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
b. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.
c. Montrer que

$$\|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leq \sqrt{2}.$$

d. En déduire que, pour tout $\left(\vec{a},\vec{b}\right) \in K^2$,

$$|f(\vec{b}) - f(\vec{a})| \leq \sqrt{2}\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

e. Quel rôle joue ici la classe $\mathscr{C}^1$?

■

Correction de l'exercice II.2.4.10
On combine ici deux chapitres : la classe $\mathscr{C}^1$ garantit la différentiabilité et fournit le gradient, puis l'inégalité des accroissements finis convertit une borne du gradient en une borne des variations.

a. Les dérivées partielles sont

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos x$$

et

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos y.$$

Elles sont continues. Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^1$.
b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} \cos x \\ \cos y \end{pmatrix}.$$

c.

$$\|\vec{\nabla} f(x,y)\|^2 = \cos^2 x + \cos^2 y \leq 2.$$

Donc

$$\|\vec{\nabla} f(x,y)\| \leq \sqrt{2}.$$

d. Le rectangle K étant convexe, l'inégalité des accroissements finis donne

$$|f(\vec{b}) - f(\vec{a})| \leq \sqrt{2}\|\vec{b} - \vec{a}\|.$$

e. La classe $\mathscr{C}^1$ garantit ici la différentiabilité et, d'après la Proposition II.2.1.1, la continuité du gradient. La majoration obtenue permet alors d'appliquer le Corollaire II.1.2.1.

La régularité $\mathscr{C}^1$ n'est donc pas seulement qualitative : elle permet aussi d'obtenir des estimations quantitatives lorsque le gradient est borné.

Exercice II.2.4.11 — Modèle de production et sensibilité locale.
On considère

$$C(q,r) = q^2 + qr + e^r,$$

où q et r représentent deux paramètres d'un système de production.

a. Montrer que C est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

b. Déterminer son gradient.

c. Déterminer sa différentielle en

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

d. Pour une petite variation

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} \Delta q \\ \Delta r \end{pmatrix},$$

donner l'approximation au premier ordre de

$$C(\vec{a} + \vec{h}) - C(\vec{a}).$$

e. Interpréter les coefficients obtenus.

■

Correction de l'exercice II.2.4.11
La différentielle fournit une approximation de la variation du coût pour de petites perturbations des paramètres. Les coefficients du gradient jouent ici le rôle de sensibilités locales.

a. Les dérivées partielles sont

$$\frac{\partial C}{\partial q} = 2q + r$$

et

$$\frac{\partial C}{\partial r} = q + e^r.$$

Elles sont continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
Ainsi C est de classe $\mathscr{C}^1$.

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} C(q,r) = \begin{pmatrix} 2q + r \\ q + e^r \end{pmatrix}.$$

c. En

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\vec{\nabla} C(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dC}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 4h_1 + 3h_2.$$

d. Pour une petite variation,

$$C(\vec{a} + \vec{h}) - C(\vec{a}) = 4\Delta q + 3\Delta r + o(\|\vec{h}\|).$$

e. Au voisinage de la configuration considérée, une variation de q contribue au premier ordre avec un coefficient 4, tandis qu'une variation de r contribue avec un coefficient 3. Ces coefficients constituent les sensibilités locales du coût par rapport aux deux paramètres.

L'approximation au premier ordre permet ainsi d'interpréter séparément l'effet d'une variation de q et d'une variation de r autour du point de fonctionnement.

Exercice II.2.4.12 — Synthèse : domaine, classe $\mathscr{C}^1$, différentielle et jacobienne.
On considère l'ouvert

$$U = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \; ; \; 1 + x - y > 0 \right\}$$

et

$$f : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} & \longmapsto & \begin{pmatrix} \ln(1+x-y) \\ e^{xy} \end{pmatrix} \end{array} \right..$$

a. Justifier le domaine U.
b. Montrer que U est ouvert.
c. Calculer toutes les dérivées partielles des fonctions composantes.
d. Montrer qu'elles sont continues sur U.
e. En déduire que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

f. Déterminer $J_f(x,y)$.
g. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
h. Calculer $J_f(\vec{a})$ pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

i. Calculer

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right).$$

j. Donner l'approximation au premier ordre de

$$f(\vec{a}+\vec{h})$$

au voisinage de $\vec{a}$.

■

Correction de l'exercice II.2.4.12
Cette synthèse suit l'ordre naturel d'étude d'une fonction vectorielle : domaine, ouverture, dérivées partielles, classe $\mathscr{C}^1$, jacobienne, différentielle puis approximation locale.

a. La première fonction composante contient

$$\ln(1+x-y),$$

qui est définie lorsque

$$1+x-y>0.$$

La seconde fonction composante est définie partout.
Le domaine est donc bien U.

b. L'application

$$(x,y) \longmapsto 1+x-y$$

est continue et

$$U = (1+x-y)^{-1}(]0,+\infty[).$$

L'ensemble U est ouvert.

c. Pour la première fonction composante,

$$\frac{\partial f_1}{\partial x}(x,y) = \frac{1}{1+x-y}$$

et

$$\frac{\partial f_1}{\partial y}(x,y) = -\frac{1}{1+x-y}.$$

Pour la seconde,

$$\frac{\partial f_2}{\partial x}(x,y) = ye^{xy}$$

et

$$\frac{\partial f_2}{\partial y}(x,y) = xe^{xy}.$$

d. Sur U,

$$1+x-y>0,$$

donc les deux premières fonctions sont continues.
Les deux autres sont également continues.
Toutes les dérivées partielles sont donc continues sur U.

e. On vérifie le critère pratique : les dérivées partielles premières doivent exister et être continues sur le domaine considéré. Ainsi

$$f \in \mathscr{C}^1\left(U, \overrightarrow{\mathbb{R}^2}\right).$$

f. La matrice jacobienne se construit en regroupant les dérivées partielles des fonctions composantes.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{1}{1+x-y} & -\dfrac{1}{1+x-y} \\ ye^{xy} & xe^{xy} \end{pmatrix}.$$

g. Pour

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} \qquad \text{et} \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} \dfrac{h_1-h_2}{1+a_1-a_2} \\ e^{a_1a_2}(a_2h_1+a_1h_2) \end{pmatrix}.$$

h. En

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$J_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

i. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire. Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

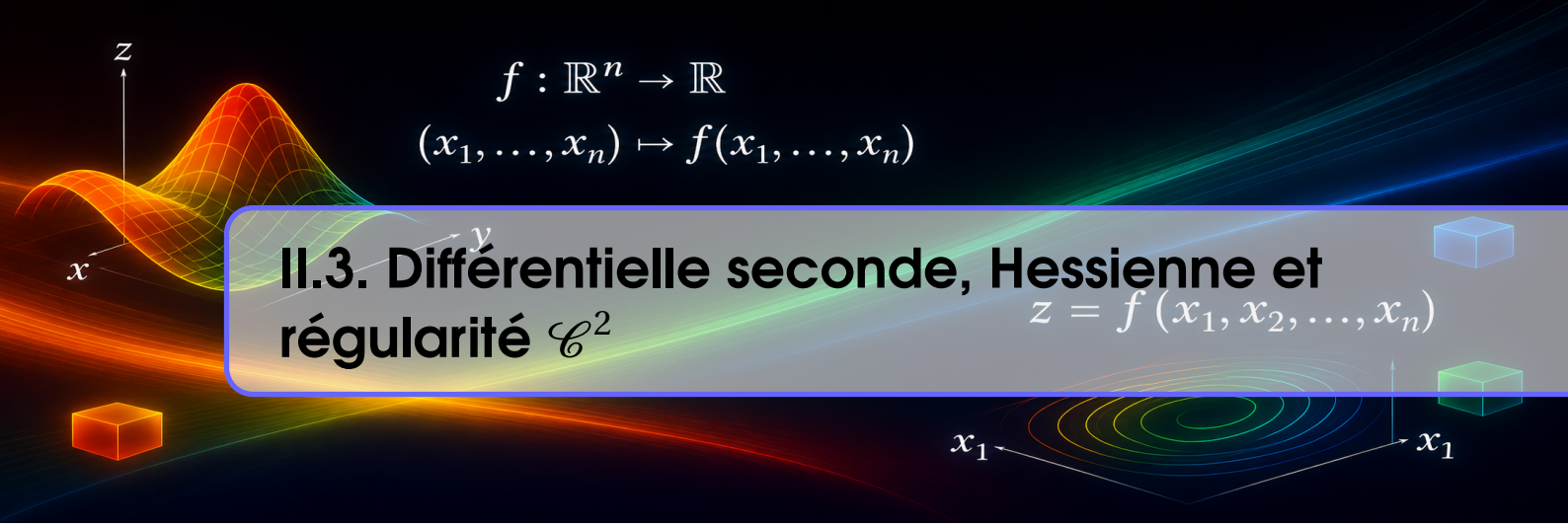
j. Comme

$$f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix},$$

on a, lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = \begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}h_1-h_2\\0\end{pmatrix} + o(\|\vec{h}\|).$$

L'exercice montre que tous ces objets sont différentes représentations d'une même information de premier ordre, chacune adaptée à un usage particulier.



II.3. Différentielle seconde, Hessienne et régularité $\mathscr{C}^2$

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

La différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$ décrit le comportement d'une fonction au premier ordre au voisinage d'un vecteur $\vec{a}$. Lorsque cette différentielle varie elle-même de manière différentiable, il devient possible d'étudier sa variation : on obtient alors la différentielle seconde. Comme au premier ordre, nous distinguerons soigneusement l'objet intrinsèque, la différentielle seconde, de sa représentation matricielle, la matrice hessienne dans le cas scalaire.

II.3.1 Différentielle seconde

II.3.1.1 De la différentielle à la différentielle seconde

Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U. À chaque vecteur $\vec{x} \in U$ est associée l'application linéaire $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}} \in \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$. La différentielle peut donc elle-même être considérée comme l'application

$$df : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right) \\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}. \end{array} \right.$$

L'espace des applications linéaires étant muni de la norme de la Définition II.1.2.1, nous pouvons étudier la différentiabilité de cette nouvelle fonction.

Définition II.3.1.1 — Fonction deux fois différentiable.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable dans un voisinage de $\vec{a}$.
On dit que f est *deux fois différentiable en* $\vec{a}$ lorsque l'application $\vec{x} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}$ est différentiable en $\vec{a}$.

Lorsque f est deux fois différentiable en $\vec{a}$, sa différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{d(df)}_{\vec{a}}}$ est une application linéaire de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ dans $\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$. Ainsi, pour chaque $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{d(df)}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ est elle-même une application linéaire de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et peut être évaluée en un second vecteur $\vec{k}$.

Définition II.3.1.2 — Différentielle seconde.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
On appelle *différentielle seconde de f en $\vec{a}$* l'application

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}} : \left| \begin{array}{ccc} \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^p} \\ (\vec{h}, \vec{k}) & \longmapsto & \left(\overrightarrow{\boldsymbol{d(df)_{\vec{a}}}}(\vec{h})\right)(\vec{k}). \end{array} \right.$$

Ainsi, pour tout $\left(\vec{h}, \vec{k}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}) = \left(\overrightarrow{\boldsymbol{d(df)_{\vec{a}}}}(\vec{h})\right)(\vec{k}).$$

▪ **Remarque II.3.1.1 — Deux directions interviennent.**
La différentielle première $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}$ agit sur une seule direction $\vec{h}$, tandis que la différentielle seconde $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}$ agit sur deux directions $\vec{h}$ et $\vec{k}$. Elle mesure la variation de la différentielle suivant $\vec{h}$, puis évalue cette variation suivant $\vec{k}$. ▪

II.3.1.2 Bilinéarité de la différentielle seconde

Les applications bilinéaires ayant déjà été étudiées en algèbre, nous utiliserons directement cette notion.

Proposition II.3.1.1 — Bilinéarité de la différentielle seconde.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
Alors $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}} : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ est bilinéaire.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
Montrons que $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}$ est linéaire par rapport à chacune de ses deux variables :

— Fixons $\vec{k} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Comme $\overrightarrow{\boldsymbol{d(df)_{\vec{a}}}}$ est une application linéaire, on obtient

$$\forall \left(\vec{h}_1, \vec{h}_2, \lambda, \mu\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2 \times \mathbb{R}^2, \quad \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\lambda\vec{h}_1 + \mu\vec{h}_2, \vec{k}) = \lambda\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}_1, \vec{k}) + \mu\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}_2, \vec{k}).$$

L'application est donc linéaire par rapport à son premier argument.

— Fixons maintenant $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Comme $\overrightarrow{\boldsymbol{d(df)_{\vec{a}}}}(\vec{h})$ est une application linéaire, on obtient

$$\left(\vec{k}_1, \vec{k}_2, \lambda, \mu\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2 \times \mathbb{R}^2, \quad \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \lambda\vec{k}_1 + \mu\vec{k}_2) = \lambda\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}_1) + \mu\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}_2).$$

L'application est donc linéaire par rapport à son second argument.

Ainsi $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}$ est bilinéaire. ■

II.3.2 Dérivées partielles secondes et matrice hessienne

II.3.2.1 Dérivées partielles secondes

Soit $\mathbf{e} = (\vec{e}_1, \ldots, \vec{e}_n)$ la base canonique de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. D'après la Proposition I.3.2.1, pour toute fonction différentiable f, $\dfrac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{e}_j)$.

Définition II.3.2.1 — Dérivée partielle seconde.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Lorsque la fonction $\dfrac{\partial f}{\partial x_j}$ admet une dérivée partielle par rapport à x_i en $\vec{a}$, on note

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}) = \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\vec{a}).$$

▪ **Remarque II.3.2.1 — Ordre des dérivations.**
Dans la notation $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$, on dérive d'abord par rapport à x_j, puis par rapport à x_i.
À ce stade, rien ne permet encore d'affirmer que l'ordre des dérivations peut être échangé. ▪

Proposition II.3.2.1 — Différentielle seconde et dérivées partielles secondes.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
Alors, pour tout $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
Soit $(i, j) \in [\![1, n]\!]^2$. Montrons la relation annoncée.
Par définition,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \left(\overrightarrow{\boldsymbol{d(df)}_{\vec{a}}}(\vec{e}_i)\right)(\vec{e}_j).$$

Or, pour $\vec{x}$ voisin de $\vec{a}$, $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{e}_j) = \dfrac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{x})$. La variation de cette fonction suivant la direction $\vec{e}_i$ est donc $\dfrac{\partial}{\partial x_i}\left(\dfrac{\partial f}{\partial x_j}\right)(\vec{a})$. Par définition de la dérivée partielle seconde, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_i, \vec{e}_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}).$$

■

Proposition II.3.2.2 — Expression de la différentielle seconde.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
Pour $\vec{h} = \sum_{i=1}^{n} h_i \vec{e}_i$ et $\vec{k} = \sum_{j=1}^{n} k_j \vec{e}_j$, on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{k}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} h_i k_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
Soient $\vec{h} = \sum_{i=1}^{n} h_i \vec{e}_i$ et $\vec{k} = \sum_{j=1}^{n} k_j \vec{e}_j$.

D'après la bilinéarité de $\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}$,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} h_i k_j \overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{e}_i,\vec{e}_j)\\ &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} h_i k_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}),\end{aligned}$$

où la dernière égalité résulte de la Proposition II.3.2.1. ■

II.3.2.2 Matrice hessienne

Considérons maintenant une fonction réelle $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fois différentiable en $\vec{a}$. Sa différentielle seconde est alors une application bilinéaire à valeurs réelles.

Définition II.3.2.2 — Matrice hessienne.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
On appelle *matrice hessienne de f en $\vec{a}$ dans la base canonique* la matrice

$$H_f(\vec{a}) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a})\right)_{1\leq i,j\leq n}.$$

▪ **Remarque II.3.2.2 — La symétrie n'est pas encore acquise.**
À ce stade, nous ne supposons pas que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} = \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$. La symétrie éventuelle de la matrice hessienne sera obtenue plus loin comme conséquence des théorèmes de Schwarz et de Clairaut. ▪

Proposition II.3.2.3 — Représentation matricielle de la différentielle seconde.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
Pour tout $\left(\vec{h},\vec{k}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$, on a

$$\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{k}]_{\mathbf{e}}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$.
Soit $\left(\vec{h},\vec{k}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$.
Le produit matriciel s'écrit

$$[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{k}]_{\mathbf{e}} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} h_i k_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}).$$

D'après la Proposition II.3.2.2, cette expression est précisément $\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})$.
On a donc :

$$\overrightarrow{d^2 f_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{k}]_{\mathbf{e}}.$$

■

▪ **Remarque II.3.2.3 — Objet intrinsèque et représentation.**
La différentielle seconde $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}$ est une application bilinéaire intrinsèque, tandis que $H_f(\vec{a})$ est sa représentation dans la base canonique. On retrouve ainsi la même distinction qu'au premier ordre :

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d f_{\vec{a}}}} \longleftrightarrow J_f(\vec{a}), \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}} \longleftrightarrow H_f(\vec{a}) \quad \text{dans le cas scalaire.}$$

▪

II.3.2.3 Fonctions vectorielles

Soit $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction vectorielle de fonctions composantes $f_1, \dots, f_p$.

Proposition II.3.2.4 — Différentielle seconde et fonctions composantes.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$, de fonctions composantes $f_1, \dots, f_p$.
Alors, pour tout $\left(\vec{h}, \vec{k}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}) = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 (f_1)_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}) \\ \vdots \\ \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 (f_p)_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}) \end{pmatrix}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction deux fois différentiable en $\vec{a}$, de fonctions composantes $f_1, \dots, f_p$.
Soit $\left(\vec{h}, \vec{k}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$.
Au premier ordre, la différentiation s'effectue composante par composante :

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d f_{\vec{x}}}}(\vec{k}) = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\boldsymbol{d (f_1)_{\vec{x}}}}(\vec{k}) \\ \vdots \\ \overrightarrow{\boldsymbol{d (f_p)_{\vec{x}}}}(\vec{k}) \end{pmatrix}.$$

En différentiant cette relation suivant $\vec{h}$ en $\vec{a}$, puis en utilisant la définition de la différentielle seconde, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}) = \begin{pmatrix} \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 (f_1)_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}) \\ \vdots \\ \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 (f_p)_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k}) \end{pmatrix}.$$

■

▪ **Remarque II.3.2.4 — Fonctions vectorielles.**
Lorsque $p > 1$, chacune des fonctions composantes f_i possède sa propre matrice hessienne. Nous ne parlerons donc pas d'une unique matrice hessienne ordinaire pour une fonction à valeurs dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
▪

II.3.3 Régularité $\mathscr{C}^2$ et symétrie

II.3.3.1 Fonctions de classe $\mathscr{C}^2$

Définition II.3.3.1 — Fonction de classe $\mathscr{C}^2$.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable sur U.
On dit que f est *de classe $\mathscr{C}^2$ sur U* lorsque l'application

$$df : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right) \\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{x}}}} \end{array} \right.$$

est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

Proposition II.3.3.1 — Une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ est de classe $\mathscr{C}^1$.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Alors f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Montrons que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Par définition, l'application $\vec{x} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{x}}}}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. Elle est donc continue sur U.
Comme f est différentiable sur U, par définition f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U. ■

II.3.3.2 Dérivées partielles secondes et classe $\mathscr{C}^2$

Proposition II.3.3.2 — Classe $\mathscr{C}^2$ et dérivées partielles secondes.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction de fonctions composantes $f_1, \dots, f_p$.
Les propriétés suivantes sont équivalentes :
(i) f est de classe $\mathscr{C}^2$ sur U ;
(ii) toutes les dérivées partielles secondes $\dfrac{\partial^2 f_\ell}{\partial x_i \partial x_j}$ existent et sont continues sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction de fonctions composantes $f_1, \dots, f_p$.
— Montrons que (i)$\Longrightarrow$(ii).
Supposons que f est de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Par définition, l'application

$$df : \left| \begin{array}{ccc} U & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right) \\ \vec{x} & \longmapsto & \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{x}}}} \end{array} \right.$$

est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
En identifiant $\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ à $\mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, puis à $\overrightarrow{\mathbb{R}^{pn}}$, les fonctions composantes de cette application sont précisément les fonctions

$$\frac{\partial f_\ell}{\partial x_j}, \qquad (\ell, j) \in [\![1, p]\!] \times [\![1, n]\!].$$

D'après la Proposition II.2.2.3, chacune des fonctions $\dfrac{\partial f_\ell}{\partial x_j}$ est donc de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
D'après la Proposition II.2.1.1 appliquée à chacune de ces fonctions à valeurs réelles,

toutes leurs dérivées partielles existent et sont continues sur U.
Or, pour tout $(\ell,i,j)\in[\![1,p]\!]\times[\![1,n]\!]^2$, ces dérivées partielles sont

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f_\ell}{\partial x_j}\right)=\frac{\partial^2 f_\ell}{\partial x_i\partial x_j}.$$

Toutes les dérivées partielles secondes $\dfrac{\partial^2 f_\ell}{\partial x_i\partial x_j}$ existent donc et sont continues sur U.

— Montrons que (ii)$\Longrightarrow$(i).

Supposons que toutes les dérivées partielles secondes $\dfrac{\partial^2 f_\ell}{\partial x_i\partial x_j}$ existent et sont continues sur U.
Pour tout $(\ell,j)\in[\![1,p]\!]\times[\![1,n]\!]$, considérons la fonction

$$\frac{\partial f_\ell}{\partial x_j}:U\longrightarrow\mathbb{R}.$$

Pour tout $i\in[\![1,n]\!]$, sa dérivée partielle suivant x_i est

$$\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\frac{\partial f_\ell}{\partial x_j}\right)=\frac{\partial^2 f_\ell}{\partial x_i\partial x_j}.$$

Par hypothèse, toutes ces dérivées partielles existent et sont continues sur U.
Le Corollaire II.2.2.1 montre donc que chaque fonction $\dfrac{\partial f_\ell}{\partial x_j}$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Elle est en particulier continue sur U.
Ainsi toutes les dérivées partielles premières $\dfrac{\partial f_\ell}{\partial x_j}$ existent et sont continues sur U.
Le Corollaire II.2.2.1, appliqué cette fois à f, montre que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
En particulier, f est différentiable sur U et l'application

$$df:\left|\begin{array}{ccc}U&\longrightarrow&\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)\\ \vec{x}&\longmapsto&\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{x}}}}\end{array}\right.$$

est donc bien définie.
En identifiant $\overrightarrow{\mathscr{L}}\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n},\overrightarrow{\mathbb{R}^p}\right)$ à $\mathscr{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, puis à $\overrightarrow{\mathbb{R}^{pn}}$, ses fonctions composantes sont les fonctions $\dfrac{\partial f_\ell}{\partial x_j}$.
Nous avons montré que toutes ces fonctions sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
D'après la Proposition II.2.2.3, l'application $\vec{x}\longmapsto\overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{x}}}}$ est donc de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.
Par définition, f est ainsi de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.

■

Méthodologie II.3.3.1 — Établir la classe $\mathscr{C}^2$.
Pour montrer qu'une fonction est de classe $\mathscr{C}^2$, on pourra suivre la démarche suivante :

1. déterminer précisément son domaine de définition ;
2. calculer ses dérivées partielles premières ;
3. calculer toutes ses dérivées partielles secondes ;
4. vérifier la continuité de ces dérivées partielles secondes ;
5. conclure à l'aide de la Proposition II.3.3.2.

Il ne faut pas utiliser l'égalité des dérivées croisées pour établir la classe $\mathscr{C}^2$: cette égalité sera obtenue ensuite.

II.3.3.3 Théorèmes de Schwarz et de Clairaut

Nous allons maintenant établir l'égalité des dérivées partielles croisées sous des hypothèses locales. La démonstration repose uniquement sur la Proposition II.1.1.2.

Proposition II.3.3.3 — Théorème de Schwarz.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$.
Supposons que les dérivées partielles secondes $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ existent dans un voisinage de $\vec{a}$ et soient continues en $\vec{a}$.
Alors
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$ tels que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ existent dans un voisinage de $\vec{a}$ et soient continues en $\vec{a}$.
Si $i = j$, le résultat est immédiat. Supposons donc $i \neq j$.
Comme les deux dérivées partielles secondes existent dans un voisinage de $\vec{a}$ et que U est ouvert, il existe $\rho > 0$ tel que
$$B(\vec{a}, \rho) \subset U$$
et tel que $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ soient définies sur $B(\vec{a}, \rho)$.
Soit $(h,k) \in \mathbb{R}^2$ tel que
$$0 < |h| < \frac{\rho}{2} \qquad \text{et} \qquad 0 < |k| < \frac{\rho}{2}.$$
Pour tous réels t et s appartenant respectivement aux segments de $\mathbb{R}$ d'extrémités 0 et h, et 0 et k, on a
$$|t| \leq |h| \qquad \text{et} \qquad |s| \leq |k|.$$
Par conséquent,
$$\begin{aligned} \left\| t\vec{e}_i + s\vec{e}_j \right\| &\leq |t|\|\vec{e}_i\| + |s|\|\vec{e}_j\| \\ &= |t| + |s| \\ &\leq |h| + |k| \\ &< \rho. \end{aligned}$$
Ainsi
$$\vec{a} + t\vec{e}_i + s\vec{e}_j \in B(\vec{a}, \rho).$$
Tous les vecteurs qui interviendront dans la suite appartiennent donc au voisinage sur lequel les dérivées partielles considérées existent.
Considérons maintenant la quantité
$$\Delta(h,k) = f(\vec{a} + h\vec{e}_i + k\vec{e}_j) - f(\vec{a} + h\vec{e}_i) - f(\vec{a} + k\vec{e}_j) + f(\vec{a}).$$
Nous allons calculer cette même quantité de deux façons différentes.

— Calculons d'abord $\Delta(h,k)$ en faisant intervenir en premier la direction $\vec{e}_i$.
Considérons la fonction
$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} I_h & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & f(\vec{a} + t\vec{e}_i + k\vec{e}_j) - f(\vec{a} + t\vec{e}_i), \end{array} \right.$$

où I_h désigne le segment de $\mathbb{R}$ d'extrémités 0 et h.
Par définition de $\Delta(h,k)$,

$$\Delta(h,k) = \varphi(h) - \varphi(0).$$

La fonction φ est continue sur I_h et dérivable sur son intérieur.
Le théorème des accroissements finis assure donc l'existence de $\theta \in]0,1[$ tel que

$$\Delta(h,k) = h\varphi'(\theta h).$$

Or, pour tout t appartenant à l'intérieur de I_h,

$$\varphi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a} + t\vec{e}_i + k\vec{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a} + t\vec{e}_i).$$

En particulier,

$$\varphi'(\theta h) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a} + \theta h\vec{e}_i + k\vec{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a} + \theta h\vec{e}_i).$$

Considérons alors la fonction

$$\psi : \left| \begin{array}{ccc} I_k & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ s & \longmapsto & \dfrac{\partial f}{\partial x_i}(\vec{a} + \theta h\vec{e}_i + s\vec{e}_j), \end{array} \right.$$

où I_k désigne le segment de $\mathbb{R}$ d'extrémités 0 et k.
On a

$$\varphi'(\theta h) = \psi(k) - \psi(0).$$

Le théorème des accroissements finis appliqué à ψ assure l'existence de $\eta \in]0,1[$ tel que

$$\psi(k) - \psi(0) = k\psi'(\eta k).$$

Or

$$\psi'(\eta k) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{a} + \theta h\vec{e}_i + \eta k\vec{e}_j).$$

On obtient donc

$$\Delta(h,k) = hk\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{a} + \theta h\vec{e}_i + \eta k\vec{e}_j). \tag{II.3.1}$$

— Calculons maintenant $\Delta(h,k)$ en faisant intervenir en premier la direction $\vec{e}_j$.
Considérons la fonction

$$\widetilde{\varphi} : \left| \begin{array}{ccc} I_k & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ s & \longmapsto & f(\vec{a} + h\vec{e}_i + s\vec{e}_j) - f(\vec{a} + s\vec{e}_j). \end{array} \right.$$

On a

$$\Delta(h,k) = \widetilde{\varphi}(k) - \widetilde{\varphi}(0).$$

Le théorème des accroissements finis assure l'existence de $\widetilde{\eta} \in]0,1[$ tel que

$$\Delta(h,k) = k\widetilde{\varphi}'(\widetilde{\eta}k).$$

Or

$$\widetilde{\varphi}'(\widetilde{\eta}k) = \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a} + h\vec{e}_i + \widetilde{\eta}k\vec{e}_j) - \frac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a} + \widetilde{\eta}k\vec{e}_j).$$

Considérons alors

$$\widetilde{\psi} : \left| \begin{array}{ccc} I_h & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & \dfrac{\partial f}{\partial x_j}(\vec{a} + t\vec{e}_i + \widetilde{\eta}k\vec{e}_j). \end{array} \right.$$

On a

$$\widetilde{\varphi}'(\widetilde{\eta}k) = \widetilde{\psi}(h) - \widetilde{\psi}(0).$$

Une nouvelle application du théorème des accroissements finis assure l'existence de $\widetilde{\theta} \in]0,1[$ tel que

$$\widetilde{\psi}(h) - \widetilde{\psi}(0) = h\widetilde{\psi}'(\widetilde{\theta}h).$$

Or

$$\widetilde{\psi}'(\widetilde{\theta}h) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a} + \widetilde{\theta}h\vec{e}_i + \widetilde{\eta}k\vec{e}_j).$$

Ainsi

$$\Delta(h,k) = hk\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a} + \widetilde{\theta}h\vec{e}_i + \widetilde{\eta}k\vec{e}_j). \tag{II.3.2}$$

Comme $h \neq 0$ et $k \neq 0$, les égalités (II.3.1) et (II.3.2) donnent

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{a} + \theta h\vec{e}_i + \eta k\vec{e}_j) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a} + \widetilde{\theta}h\vec{e}_i + \widetilde{\eta}k\vec{e}_j).$$

Comme $(\theta, \eta, \widetilde{\theta}, \widetilde{\eta}) \in]0,1[^4$, on a

$$\left\|\theta h\vec{e}_i + \eta k\vec{e}_j\right\| \leq |h| + |k|$$

et

$$\left\|\widetilde{\theta}h\vec{e}_i + \widetilde{\eta}k\vec{e}_j\right\| \leq |h| + |k|.$$

Par conséquent,

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \left(\vec{a} + \theta h\vec{e}_i + \eta k\vec{e}_j\right) = \vec{a}$$

et

$$\lim_{(h,k)\to(0,0)} \left(\vec{a} + \widetilde{\theta}h\vec{e}_i + \widetilde{\eta}k\vec{e}_j\right) = \vec{a}.$$

Les fonctions $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$ et $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$ étant continues en $\vec{a}$, on peut passer à la limite dans l'égalité précédente. On obtient

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{a})$$

■

▪ **Remarque II.3.3.1 — Interprétation de la démonstration.**
La quantité $\Delta(h,k)$ mesure l'effet combiné de deux petites variations, l'une suivant $\vec{e}_i$ et l'autre suivant $\vec{e}_j$. Il peut être calculé en effectuant ces deux variations dans un ordre ou dans l'autre. Le théorème des accroissements finis relie alors les deux calculs aux dérivées partielles croisées. ▪

Lorsque la fonction est de classe $\mathscr{C}^2$, les hypothèses du théorème de Schwarz sont automatiquement satisfaites.

Corollaire II.3.3.1 — Théorème de Clairaut.
Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Alors, pour tout $\vec{a} \in U$ et tout $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U. Soient $\vec{a} \in U$ et $(i,j) \in [\![1,n]\!]^2$.
D'après la Proposition II.3.3.2, toutes les dérivées partielles secondes existent et sont continues sur U. Les hypothèses du théorème de Schwarz sont donc satisfaites en $\vec{a}$, ce qui donne l'égalité annoncée. ■

II.3.3.4 Symétrie de la différentielle seconde et de la Hessienne

Proposition II.3.3.4 — Symétrie de la différentielle seconde.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$.
Alors, pour tout $\left(\vec{h},\vec{k}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h},\vec{k}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{k},\vec{h}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$. Soient $\vec{h} = \sum_{i=1}^{n} h_i \vec{e}_i$ et $\vec{k} = \sum_{j=1}^{n} k_j \vec{e}_j$.
D'après la Proposition II.3.2.2,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h},\vec{k}) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} h_i k_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}).$$

Le théorème de Clairaut permet d'échanger les deux dérivations.
En échangeant ensuite les indices i et j dans la somme, on obtient $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h},\vec{k}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{k},\vec{h})$. ■

Corollaire II.3.3.2 — Symétrie de la matrice hessienne.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$.
Alors

$$H_f(\vec{a})^T = H_f(\vec{a}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\vec{a} \in U$. Montrons que $H_f(\vec{a})$ est symétrique.
Le coefficient (i,j) de $H_f(\vec{a})$ est $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a})$. D'après le théorème de Clairaut, il est égal au coefficient (j,i). La matrice $H_f(\vec{a})$ est donc symétrique. ■

II.3.4 Règles de calcul au second ordre

II.3.4.1 Combinaisons linéaires

Proposition II.3.4.1 — Différentielle seconde d'une combinaison linéaire.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$, $f,g : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions deux fois différentiables en $\vec{a}$ et $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$.

Alors $\lambda f+\mu g$ est deux fois différentiable en $\vec{a}$ et

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2(\lambda \boldsymbol{f}+\mu \boldsymbol{g})_{\vec{a}}}=\lambda\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}+\mu\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}\in U$, $f,g:U\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ deux fonctions deux fois différentiables en $\vec{a}$ et $(\lambda,\mu)\in\mathbb{R}^2$.
Au premier ordre, $\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\lambda \boldsymbol{f}+\mu \boldsymbol{g})_{\vec{x}}}=\lambda\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}+\mu\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{x}}}$.
En différentiant cette relation en $\vec{a}$, puis en évaluant successivement en $\vec{h}$ et $\vec{k}$, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2(\lambda \boldsymbol{f}+\mu \boldsymbol{g})_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})=\lambda\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})+\mu\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}).$$

■

II.3.4.2 Produit de deux fonctions à valeurs réelles

Proposition II.3.4.2 — Différentielle seconde d'un produit.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}\in U$ et $f,g:U\longrightarrow\mathbb{R}$ deux fonctions deux fois différentiables en $\vec{a}$.
Alors fg est deux fois différentiable en $\vec{a}$ et, pour tout $\left(\vec{h},\vec{k}\right)\in\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$,

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2(\boldsymbol{fg})_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})=&g(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})+f(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})\\&+\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h})\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}(\vec{k})+\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{k})\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}(\vec{h}).\end{aligned}$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a}\in U$ et $f,g:U\longrightarrow\mathbb{R}$ deux fonctions deux fois différentiables en $\vec{a}$.
Soit $\left(\vec{h},\vec{k}\right)\in\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$.
Pour $\vec{x}$ voisin de $\vec{a}$, la règle du produit au premier ordre donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{fg})_{\vec{x}}}(\vec{k})=g(\vec{x})\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{k})+f(\vec{x})\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{x}}}(\vec{k}).$$

En différentiant cette fonction suivant $\vec{h}$ en $\vec{a}$ et en appliquant la règle du produit à chacun des deux termes, on obtient

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2(\boldsymbol{fg})_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})=&\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}(\vec{h})\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{k})+g(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})\\&+\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h})\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}(\vec{k})+f(\vec{a})\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{g}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}).\end{aligned}$$

Les valeurs des différentielles étant réelles, les produits commutent, ce qui donne la formule annoncée. ■

II.3.4.3 Composition

Proposition II.3.4.3 — Différentielle seconde d'une composée.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, V un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$ et $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ deux fonctions deux fois différentiables, et soit $\vec{a} \in U$.
Alors $g \circ f$ est deux fois différentiable en $\vec{a}$ et, pour tout $\left(\vec{h}, \vec{k}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 g}_{\boldsymbol{f}(\vec{a})}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}), \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{k})\right) + \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f}(\vec{a})}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})\right).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, V un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, $f : U \longrightarrow V$ et $g : V \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^q}$ deux fonctions deux fois différentiables, et soit $\vec{a} \in U$.
Soit $\left(\vec{h}, \vec{k}\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$.
La règle de composition au premier ordre donne, pour $\vec{x}$ voisin de $\vec{a}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{\vec{x}}}(\vec{k}) = \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f}(\vec{x})}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{k})\right).$$

Lorsque $\vec{x}$ varie suivant $\vec{h}$, la variation provient à la fois de $\overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f}(\vec{x})}}$ et de $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{k})$.
En appliquant la règle de composition au premier terme et la règle de différentiation d'une application bilinéaire d'évaluation aux deux termes, on obtient

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2}(\boldsymbol{g}\circ\boldsymbol{f})_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) =& \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 g}_{\boldsymbol{f}(\vec{a})}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}), \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{k})\right) \\ &+ \overrightarrow{\boldsymbol{dg}_{\boldsymbol{f}(\vec{a})}}\left(\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})\right).\end{aligned}$$

■

Méthodologie II.3.4.1 — Étudier une fonction au second ordre.
Pour étudier une fonction réelle $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ au second ordre, on pourra suivre la démarche suivante :

1. déterminer précisément son domaine de définition ;
2. calculer ses dérivées partielles premières ;
3. calculer toutes ses dérivées partielles secondes ;
4. vérifier leur continuité lorsque l'on souhaite établir que f est de classe $\mathscr{C}^2$;
5. une fois la classe $\mathscr{C}^2$ établie, utiliser le théorème de Clairaut pour identifier les dérivées croisées ;
6. construire la matrice hessienne $H_f(\vec{a})$;
7. utiliser, lorsque cela est utile, la relation

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{k}]_{\mathbf{e}}.$$

II.3.5 Exercices intégrés

Exercice II.3.5.1 — Reconnaître une application bilinéaire.
On considère

$$B(\vec{h},\vec{k}) = 2h_1k_1 + h_1k_2 + 3h_2k_1 - h_2k_2.$$

a. Montrer que B est linéaire par rapport à $\vec{h}$ lorsque $\vec{k}$ est fixé.
b. Montrer que B est linéaire par rapport à $\vec{k}$ lorsque $\vec{h}$ est fixé.
c. En déduire que B est bilinéaire.
d. Déterminer une matrice A telle que

$$B(\vec{h},\vec{k}) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T A [\vec{k}]_{\mathbf{e}}.$$

■

Correction de l'exercice II.3.5.1
Avant d'utiliser une application comme différentielle seconde, il faut reconnaître sa bilinéarité. On vérifie donc séparément la linéarité par rapport à chacune des deux variables.

a. On regroupe les termes selon les composantes de la variable considérée afin de faire apparaître explicitement une expression linéaire.

$$B(\vec{h},\vec{k}) = (2k_1 + k_2)h_1 + (3k_1 - k_2)h_2.$$

Cette expression est linéaire en $\vec{h}$.
b. On regroupe les termes selon les composantes de la variable considérée afin de faire apparaître explicitement une expression linéaire.

$$B(\vec{h},\vec{k}) = (2h_1 + 3h_2)k_1 + (h_1 - h_2)k_2.$$

Cette expression est linéaire en $\vec{k}$.
c. L'application B est donc bilinéaire.
d.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}.$$

La matrice obtenue représente l'application bilinéaire dans la base canonique, exactement comme une matrice représente une application linéaire.

Exercice II.3.5.2 — Première et seconde différentielles.
On considère

$$f(x,y) = x^2 + 3xy + 2y^2.$$

a. Calculer les dérivées partielles premières.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
c. Calculer séparément les quatre dérivées partielles secondes.
d. Construire $H_f(\vec{a})$.
e. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})$.
f. La différentielle seconde dépend-elle de $\vec{a}$?

■

Correction de l'exercice II.3.5.2

On compare ici la première et la seconde différentielle. La première dépend du point $\vec{a}$, tandis que la seconde est déterminée par les dérivées partielles secondes.

a. On dérive par rapport à chaque variable en maintenant les autres variables constantes.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2x + 3y, \qquad \frac{\partial f}{\partial y} = 3x + 4y.$$

b. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = (2a_1 + 3a_2)h_1 + (3a_1 + 4a_2)h_2.$$

c. On dérive une seconde fois les dérivées partielles premières, en conservant l'ordre des dérivations indiqué.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 3,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 3, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 4.$$

d. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

e. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{k}) = 2h_1k_1 + 3h_1k_2 + 3h_2k_1 + 4h_2k_2.$$

f. La différentielle seconde ne dépend pas de $\vec{a}$.

Pour une fonction quadratique, la Hessienne est constante : la différentielle seconde ne dépend donc plus du vecteur où elle est calculée.

Exercice II.3.5.3 — Une fonction de trois variables.

On considère

$$f(x, y, z) = x^2 y + xyz + z^2.$$

a. Calculer les dérivées partielles premières.
b. Calculer les neuf dérivées partielles secondes.
c. Construire $H_f(x, y, z)$.
d. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_1, \vec{e}_3)$.
e. Calculer $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_3, \vec{e}_1)$ sans utiliser le théorème de Clairaut.

■

Correction de l'exercice II.3.5.3

Le passage à trois variables permet de voir que la Hessienne contient toutes les dérivées partielles secondes et que $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{e}_i, \vec{e}_j)$ sélectionne directement un coefficient de cette matrice.

a. On dérive par rapport à chaque variable en maintenant les autres variables constantes.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2xy + yz,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^2 + xz,$$

$$\frac{\partial f}{\partial z} = xy + 2z.$$

b. On dérive une seconde fois les dérivées partielles premières, en conservant l'ordre des dérivations indiqué.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2y, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + z, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = y,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x + z, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 0, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = x,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} = y, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} = x, \qquad \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 2.$$

c. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2y & 2x+z & y \\ 2x+z & 0 & x \\ y & x & 2 \end{pmatrix}.$$

d. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{e}_1, \vec{e}_3) = a_2.$$

e. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{e}_3, \vec{e}_1) = a_2.$$

Le calcul des deux ordres sans Clairaut montre concrètement ce que signifie la symétrie éventuelle des dérivées partielles croisées.

Exercice II.3.5.4 — Fonction vectorielle.
On considère

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} x^2 + y^2 \\ xy + e^x \end{pmatrix}.$$

a. Déterminer $J_f(x,y)$.
b. Déterminer $H_{f_1}(x,y)$.
c. Déterminer $H_{f_2}(x,y)$.
d. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h}, \vec{k})$.

■

Correction de l'exercice II.3.5.4
Pour une fonction vectorielle, il n'existe pas une unique Hessienne : chaque fonction composante possède sa propre Hessienne. La différentielle seconde vectorielle regroupe ces formes bilinéaires composante par composante.

a. La matrice jacobienne se construit en regroupant les dérivées partielles des fonctions composantes.

$$J_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x & 2y \\ y+e^x & x \end{pmatrix}.$$

b.

$$H_{f_1} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

c.

$$H_{f_2}(x,y) = \begin{pmatrix} e^x & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

d. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h},\vec{k}) = \begin{pmatrix} 2h_1k_1 + 2h_2k_2 \\ e^{a_1}h_1k_1 + h_1k_2 + h_2k_1 \end{pmatrix}.$$

La Proposition II.3.2.4 est donc l'analogue au second ordre de la représentation d'une différentielle vectorielle par ses composantes.

Exercice II.3.5.5 — Reconnaître une fonction de classe $\mathscr{C}^2$.
On considère

$$f(x,y) = x^3y + xy^2 + e^x.$$

a. Calculer les dérivées partielles premières.
b. Calculer séparément les quatre dérivées partielles secondes.
c. Étudier leur continuité.
d. En déduire que f est de classe $\mathscr{C}^2$.
e. Construire $H_f(x,y)$.

■

Correction de l'exercice II.3.5.5
Le critère pratique de classe $\mathscr{C}^2$ consiste à calculer les dérivées partielles secondes puis à vérifier leur continuité.

a. On dérive par rapport à chaque variable en maintenant les autres variables constantes.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2y + y^2 + e^x,$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = x^3 + 2xy.$$

b. On dérive une seconde fois les dérivées partielles premières, en conservant l'ordre des dérivations indiqué.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6xy + e^x,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 3x^2 + 2y,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 3x^2 + 2y,$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2x.$$

c. Ces fonctions sont continues sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

d. On vérifie le critère pratique d'ordre deux : les dérivées partielles secondes doivent exister et être continues. Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^2$.

e. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 6xy + e^x & 3x^2 + 2y \\ 3x^2 + 2y & 2x \end{pmatrix}.$$

Une fois la classe $\mathscr{C}^2$ établie, les résultats de Schwarz et de Clairaut deviennent disponibles et la Hessienne est symétrique.

Exercice II.3.5.6 — Une fonction $\mathscr{C}^1$ qui n'est pas $\mathscr{C}^2$.
On considère

$$f(x,y) = x|x|.$$

a. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial x}$.

b. Montrer que cette dérivée partielle est continue.

c. Calculer $\dfrac{\partial f}{\partial y}$.

d. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^1$.

e. La dérivée $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x^2}$ existe-t-elle pour $x = 0$?

f. Conclure.

■

Correction de l'exercice II.3.5.6
Cet exercice montre que passer de $\mathscr{C}^1$ à $\mathscr{C}^2$ demande une régularité supplémentaire réelle : la continuité des dérivées premières ne garantit pas l'existence des dérivées secondes.

a.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 2|x|.$$

b. La fonction $x \mapsto 2|x|$ est continue.

c.

$$\frac{\partial f}{\partial y} = 0.$$

d. Les dérivées partielles premières sont continues. Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^1$.

e. La fonction $2|x|$ n'est pas dérivable en 0.
Ainsi

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0,y)$$

n'existe pas.

f. La fonction n'est donc pas de classe $\mathscr{C}^2$.

Il faut retenir que les classes $\mathscr{C}^1$ et $\mathscr{C}^2$ ne se confondent pas : chaque ordre impose une nouvelle exigence de régularité.

Exercice II.3.5.7 — Application du théorème de Clairaut.
On considère

$$f(x,y,z) = x^2y + xyz + e^z.$$

a. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^2$.

b. Calculer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$.

c. En utilisant le théorème de Clairaut, déterminer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$.

d. Construire la Hessienne.

e. Justifier sa symétrie.

■

Correction de l'exercice II.3.5.7
Le théorème de Clairaut évite de recalculer deux fois une dérivée partielle croisée lorsque la fonction est de classe $\mathscr{C}^2$.

a. Toutes les dérivées partielles secondes sont continues. La fonction est donc de classe $\mathscr{C}^2$.

b.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2x + z.$$

c. D'après le théorème de Clairaut,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 2x + z.$$

d. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(x,y,z) = \begin{pmatrix} 2y & 2x+z & y \\ 2x+z & 0 & x \\ y & x & e^z \end{pmatrix}.$$

e. La fonction étant de classe $\mathscr{C}^2$, sa Hessienne est symétrique d'après le théorème de Clairaut.

La symétrie de la Hessienne n'est donc pas une convention d'écriture : elle résulte des hypothèses de régularité qui permettent d'échanger l'ordre des dérivations.

Exercice II.3.5.8 — Les hypothèses de Schwarz.
On considère

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{xy(x^2-y^2)}{x^2+y^2}, & (x,y)\neq(0,0),\\ 0, & (x,y)=(0,0).\end{cases}$$

a. Calculer $f(x,0)$ et $f(0,y)$.
b. Calculer les dérivées partielles premières en $(0,0)$.
c. Déterminer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(0,0)$.
d. Déterminer $\dfrac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)$.
e. Comparer les deux résultats.
f. Expliquer pourquoi le théorème de Schwarz n'est pas contredit.

■

Correction de l'exercice II.3.5.8
Cet exercice est un contre-exemple destiné à vérifier les hypothèses de Schwarz. Les deux dérivées partielles secondes croisées existent au point considéré, mais elles ne coïncident pas.

a.
$$f(x,0)=f(0,y)=0.$$

b. On dérive par rapport à chaque variable en maintenant les autres variables constantes.
$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0)=\frac{\partial f}{\partial y}(0,0)=0.$$

c. On obtient
$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,y)=-y$$
pour $y\neq 0$, donc
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y\partial x}(0,0)=-1.$$

d. On obtient
$$\frac{\partial f}{\partial y}(x,0)=x$$
pour $x\neq 0$, donc
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(0,0)=1.$$

e. Les deux dérivées croisées sont différentes.
f. Les hypothèses de continuité du théorème de Schwarz ne sont pas satisfaites.

Il n'y a aucune contradiction avec Schwarz : l'existence ponctuelle des deux dérivées croisées ne suffit pas ; le théorème exige leur existence dans un voisinage et leur continuité au point.

Exercice II.3.5.9 — Différentielle seconde d'un produit.
On considère

$$u(x,y) = x+y, \qquad v(x,y) = xy, \qquad f = uv.$$

a. Déterminer $\overrightarrow{d\boldsymbol{u}_{\vec{a}}}$ et $\overrightarrow{d\boldsymbol{v}_{\vec{a}}}$.
b. Déterminer $\overrightarrow{d^2\boldsymbol{u}_{\vec{a}}}$ et $\overrightarrow{d^2\boldsymbol{v}_{\vec{a}}}$.
c. Appliquer la formule de la différentielle seconde d'un produit.
d. Développer directement f.
e. Vérifier le résultat à partir de la Hessienne.

■

Correction de l'exercice II.3.5.9
La formule de la différentielle seconde d'un produit permet de retrouver les termes croisés qui apparaissent lorsqu'on dérive deux fois un produit.

a.

$$\overrightarrow{d\boldsymbol{u}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = h_1 + h_2$$

et

$$\overrightarrow{d\boldsymbol{v}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = a_2 h_1 + a_1 h_2.$$

b. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{d^2\boldsymbol{u}_{\vec{a}}} = 0$$

et

$$\overrightarrow{d^2\boldsymbol{v}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = h_1 k_2 + h_2 k_1.$$

c.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{d^2\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) =& (a_1+a_2)(h_1k_2+h_2k_1)\\ &+(h_1+h_2)(a_2k_1+a_1k_2)\\ &+(k_1+k_2)(a_2h_1+a_1h_2).\end{aligned}$$

d.

$$f(x,y) = x^2y + xy^2.$$

e.

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} 2y & 2x+2y \\ 2x+2y & 2x \end{pmatrix}.$$

Cette matrice conduit à la même différentielle seconde.
La comparaison avec le développement direct et avec la Hessienne vérifie que les trois points de vue conduisent exactement au même objet bilinéaire.

Exercice II.3.5.10 — Différentielle seconde d'une composée.
On considère

$$q(x,y) = x^2 + y^2$$

et

$$f(x,y) = e^{q(x,y)}.$$

a. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{q}_{\vec{a}}}$.
b. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{q}_{\vec{a}}}$.
c. Écrire f comme une composée.
d. Calculer $d(\exp)$ et $d^2(\exp)$.
e. Utiliser la formule de composition pour déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}$.
f. En déduire $H_f(x,y)$.

■

Correction de l'exercice II.3.5.10
La formule de composition au second ordre comporte deux contributions : la courbure de la fonction extérieure et la courbure de la fonction intérieure.

a.
$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{q}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = 2a_1h_1 + 2a_2h_2.$$

b. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{q}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = 2h_1k_1 + 2h_2k_2.$$

c.
$$f = \exp \circ q.$$

d.
$$d(\exp)_u(t) = e^u t$$

et

$$d^2(\exp)_u(s,t) = e^u st.$$

e. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) =& e^{a_1^2+a_2^2}(2a_1h_1 + 2a_2h_2)(2a_1k_1 + 2a_2k_2)\\ &+ 2e^{a_1^2+a_2^2}(h_1k_1 + h_2k_2).\end{aligned}$$

f.
$$H_f(x,y) = e^{x^2+y^2}\begin{pmatrix} 2+4x^2 & 4xy \\ 4xy & 2+4y^2 \end{pmatrix}.$$

Cet exercice permet de lire concrètement les deux termes de la formule de II.3.4.3 et de vérifier ensuite le résultat dans la Hessienne.

Exercice II.3.5.11 — Sensibilité au second ordre.
On considère

$$C(q,r) = q^2 + qr + 2r^2 + e^q.$$

a. Montrer que C est de classe $\mathscr{C}^2$.
b. Calculer $\vec{\nabla} C(q,r)$.
c. Déterminer $H_C(q,r)$.
d. Calculer ces deux objets en

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

e. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{dC}_{\vec{a}}}(\vec{h})$.
f. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2C}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k})$.
g. Interpréter les deux différentielles.

■

Correction de l'exercice II.3.5.11

La première différentielle mesure la sensibilité linéaire du coût, tandis que la seconde décrit la variation de cette sensibilité et donc la courbure locale du modèle.

a. Les dérivées partielles secondes sont continues. Ainsi C est de classe $\mathscr{C}^2$.

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} C(q,r) = \begin{pmatrix} 2q + r + e^q \\ q + 4r \end{pmatrix}.$$

c. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_C(q,r) = \begin{pmatrix} 2 + e^q & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

d.

$$\vec{\nabla} C(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad H_C(\vec{a}) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

e.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dC}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = h_1.$$

f. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2C}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{k}) = 3h_1k_1 + h_1k_2 + h_2k_1 + 4h_2k_2.$$

g. La différentielle première mesure la sensibilité locale du coût.
La différentielle seconde mesure la variation de cette sensibilité.

Le calcul conjoint du gradient et de la Hessienne prépare directement les critères du second ordre utilisés ensuite en optimisation.

Exercice II.3.5.12 — Synthèse.

On considère

$$f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2) + e^{x-y}.$$

a. Déterminer le domaine de définition.
b. Calculer les dérivées partielles premières.
c. Calculer séparément les quatre dérivées partielles secondes.
d. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^2$.
e. Expliquer à quel moment le théorème de Clairaut peut être utilisé.
f. Construire $H_f(x,y)$.
g. Calculer $\vec{\nabla} f(0,0)$.
h. Calculer $H_f(0,0)$.
i. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{(0,0)}}}(\vec{h})$.
j. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(0,0)}}}(\vec{h},\vec{k})$.
k. Calculer

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(0,0)}}}\left(\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}\right).$$

l. Distinguer $\overrightarrow{\boldsymbol{df_{(0,0)}}}$, $\vec{\nabla} f(0,0)$, $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(0,0)}}}$ et $H_f(0,0)$.

■

Correction de l'exercice II.3.5.12

Cette synthèse rassemble les notions essentielles du chapitre : domaine, classe $\mathscr{C}^2$, théorème de Clairaut, gradient, Hessienne et différentielles première et seconde.

a. Le domaine est $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
b. On dérive par rapport à chaque variable en maintenant les autres variables constantes.

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{1+x^2+y^2} + e^{x-y},$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{1+x^2+y^2} - e^{x-y}.$$

c. On dérive une seconde fois les dérivées partielles premières, en conservant l'ordre des dérivations indiqué.

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(1-x^2+y^2)}{(1+x^2+y^2)^2} + e^{x-y},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = -\frac{4xy}{(1+x^2+y^2)^2} - e^{x-y},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = -\frac{4xy}{(1+x^2+y^2)^2} - e^{x-y},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(1+x^2-y^2)}{(1+x^2+y^2)^2} + e^{x-y}.$$

d. Toutes ces dérivées sont continues. Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^2$.
e. Le théorème de Clairaut peut être utilisé une fois la classe $\mathscr{C}^2$ établie.
f. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} \dfrac{2(1-x^2+y^2)}{(1+x^2+y^2)^2} + e^{x-y} & -\dfrac{4xy}{(1+x^2+y^2)^2} - e^{x-y} \\ -\dfrac{4xy}{(1+x^2+y^2)^2} - e^{x-y} & \dfrac{2(1+x^2-y^2)}{(1+x^2+y^2)^2} + e^{x-y} \end{pmatrix}.$$

g. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

h. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

i. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\mathbf{(0,0)}}}(\vec{h}) = h_1 - h_2.$$

j. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\mathbf{(0,0)}}}(\vec{h},\vec{k}) = 3h_1k_1 - h_1k_2 - h_2k_1 + 3h_2k_2.$$

k. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\mathbf{(0,0)}}}\left(\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}-1\\1\end{pmatrix}\right) = 4.$$

l. $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\mathbf{(0,0)}}}$ est une forme linéaire.
Le vecteur

$$\vec{\nabla} f(0,0)$$

représente cette forme linéaire à l'aide du produit scalaire.
L'application

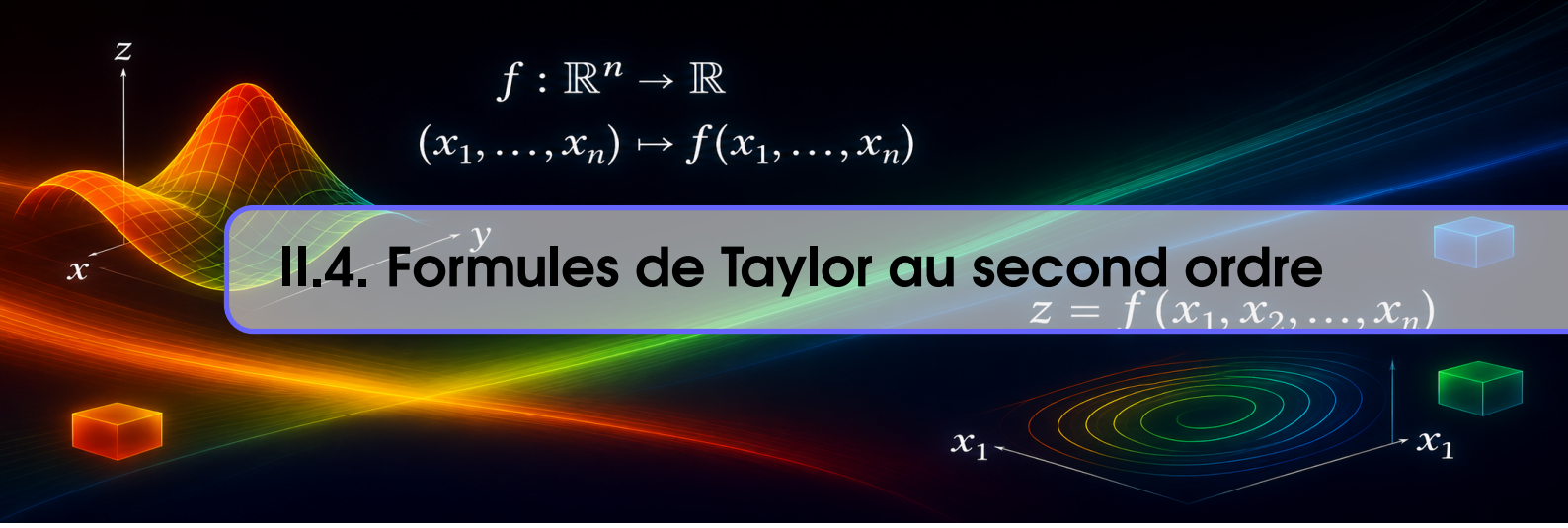
$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\mathbf{(0,0)}}}$$

est bilinéaire.
La matrice

$$H_f(0,0)$$

représente cette application bilinéaire dans la base canonique.

Le dernier point est important : le gradient représente une forme linéaire, tandis que la Hessienne représente une forme bilinéaire. Ils n'ont donc ni le même statut ni le même rôle.



II.4. Formules de Taylor au second ordre

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

La différentiabilité fournit une approximation d'une fonction au premier ordre. La différentielle seconde permet maintenant d'améliorer cette approximation en tenant compte de la variation de la différentielle elle-même. Les formules de Taylor vont relier précisément les valeurs d'une fonction au voisinage d'un vecteur à ses différentielles première et seconde.

II.4.1 Réduction à une fonction d'une variable

II.4.1.1 Du premier ordre au second ordre

Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$. Par définition de la différentiabilité, lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

Cette relation constitue déjà une formule de Taylor au premier ordre. Ainsi, nous avons :

Proposition II.4.1.1 — Formule de Taylor–Young à l'ordre un.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction différentiable en $\vec{a}$.
Alors, lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|\right).$$

▪ **Remarque II.4.1.1 — Approximation au premier ordre.**
Pour $\vec{h}$ suffisamment petit, la fonction est approchée au premier ordre par son application affine tangente :

$$f(\vec{a}+\vec{h}) \simeq f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

Dans le cas d'une fonction à valeurs réelles, le théorème de représentation de Riesz, vu en algèbre, permet d'écrire cette approximation sous la forme

$$f(\vec{a}+\vec{h}) \simeq f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

▪

II.4.1.2 Restriction d'une fonction à une droite

Comme pour le théorème des accroissements finis, l'idée essentielle consiste à ramener l'étude d'une fonction de plusieurs variables à celle d'une fonction d'une seule variable réelle.

Proposition II.4.1.2 — Dérivées de la restriction à une droite.
Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \mathbb{R}^n$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
Pour $\varphi(t) = f(\vec{a}+t\vec{h})$, $t \in [0,1]$, on a

$$\varphi'(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+t\vec{h}}}(\vec{h})$$

et

$$\varphi''(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}+t\vec{h}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \mathbb{R}^n$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
Considérons $\varphi(t) = f(\vec{a}+t\vec{h})$.
Posons $\gamma(t) = \vec{a}+t\vec{h}$.
Comme $\gamma'(t) = \vec{h}$ et $\varphi = f \circ \gamma$, la règle de composition au premier ordre donne

$$\varphi'(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}+t\vec{h}}}(\vec{h}).$$

Le vecteur $\vec{h}$ étant fixé, la différentielle de l'application $\vec{x} \longmapsto \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h})$ en une direction $\vec{u}$ vaut $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{x}}}(\vec{u},\vec{h})$.
En suivant la droite $\vec{x} = \vec{a}+t\vec{h}$, la direction de variation est $\vec{h}$; on obtient donc

$$\varphi''(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}+t\vec{h}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

■

Dans la base canonique, la représentation de la différentielle seconde par la matrice hessienne donne immédiatement

$$\varphi''(t) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}+t\vec{h})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}.$$

II.4.1.3 Une formule à une variable obtenue par les accroissements finis

Nous allons établir la formule d'une variable réelle dont nous aurons besoin. Sa démonstration repose uniquement sur le théorème des accroissements finis.

Proposition II.4.1.3 — Formule de Taylor avec reste intermédiaire à une variable.
Soient J un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant $[0,1]$ et $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur J.
Alors il existe $\theta \in]0,1[$ tel que

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\theta).$$

Démonstration.
Soient J un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ contenant $[0,1]$ et $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur J.
Montrons qu'il existe $\theta \in]0,1[$ donnant la formule annoncée.
Posons $R = \varphi(1) - \varphi(0) - \varphi'(0)$ et considérons

$$F(t) = \varphi(t) - \varphi(0) - t\varphi'(0) - t^2 R.$$

On a $F(0) = F(1) = 0$.
Le théorème des accroissements finis appliqué à F sur $[0,1]$ donne donc un réel $c \in]0,1[$ tel que $F'(c) = 0$. Comme $F'(0) = 0$, une seconde application du théorème des accroissements finis à F' sur $[0,c]$ donne un réel $\theta \in]0,c[$ tel que $F''(\theta) = 0$. Or $F''(t) = \varphi''(t) - 2R$, donc $R = \frac{1}{2}\varphi''(\theta)$.
En revenant à la définition de R, on obtient

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\theta).$$

■

II.4.2 Formules de Taylor au second ordre

II.4.2.1 Formule avec reste intermédiaire

Nous pouvons maintenant appliquer le résultat précédent à la restriction de f au segment reliant $\vec{a}$ à $\vec{a}+\vec{h}$.

Proposition II.4.2.1 — Formule de Taylor avec reste intermédiaire.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
Alors il existe $\theta \in]0,1[$ tel que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}+\theta\vec{h}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
Considérons l'ouvert

$$J = \left\{ t \in \mathbb{R} \mid \vec{a} + t\vec{h} \in U \right\}.$$

Comme $[0,1] \subset J$, quitte à remplacer J par sa composante connexe contenant $[0,1]$, J est un intervalle ouvert. Considérons $\varphi : J \longrightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t) = f(\vec{a} + t\vec{h})$.
D'après la Proposition II.4.1.2, on a $\varphi'(0) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$ et $\varphi''(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}+t\vec{h}}}(\vec{h},\vec{h})$.
La Proposition II.4.1.3 fournit un $\theta \in]0,1[$ tel que

$$\varphi(1) = \varphi(0) + \varphi'(0) + \frac{1}{2}\varphi''(\theta).$$

Comme $\varphi(0) = f(\vec{a})$ et $\varphi(1) = f(\vec{a}+\vec{h})$, on obtient la formule annoncée. ■

▪ **Remarque II.4.2.1 — Le vecteur intermédiaire.**
En posant $\vec{c} = \vec{a} + \theta\vec{h}$, le vecteur $\vec{c}$ appartient au segment ouvert reliant $\vec{a}$ à $\vec{a}+\vec{h}$. La formule précédente peut donc également s'écrire

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{c}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

▪

Corollaire II.4.2.1 — Formule de Taylor avec gradient et Hessienne.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.

Alors il existe $\theta \in]0,1[$ tel que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle + \frac{1}{2}[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}+\theta\vec{h})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
D'après le théorème de représentation de Riesz, nous avons $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle$.
D'autre part, la représentation matricielle de la différentielle seconde donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}+\theta\vec{h}}}(\vec{h},\vec{h}) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}+\theta\vec{h})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}$$

La formule résulte donc directement de la Proposition II.4.2.1. ■

II.4.2.2 Formule de Taylor–Young à l'ordre deux

La formule précédente évalue la différentielle seconde en un vecteur intermédiaire. Lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$, ce vecteur tend vers $\vec{a}$. La continuité des dérivées partielles secondes permet alors de remplacer cette différentielle seconde par celle en $\vec{a}$, au prix d'un terme négligeable devant $\|\vec{h}\|^2$.

Proposition II.4.2.2 — Formule de Taylor–Young à l'ordre deux.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Alors, lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|^2\right).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Montrons la formule de Taylor–Young à l'ordre deux au voisinage de $\vec{a}$.
Comme U est ouvert et $\vec{a} \in U$, il existe $r > 0$ tel que $B(\vec{a}, r) \subset U$.
Soit $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tel que $\|\vec{h}\| < r$. Pour tout $t \in [0,1]$, on a

$$\|t\vec{h}\| = t\|\vec{h}\| \leq \|\vec{h}\| < r.$$

Ainsi $\vec{a} + t\vec{h} \in B(\vec{a}, r) \subset U$ pour tout $t \in [0,1]$, et donc $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
D'après la formule de Taylor avec reste intermédiaire, il existe $\theta_{\vec{h}} \in]0,1[$ tel que

$$\begin{aligned} f(\vec{a}+\vec{h}) = & f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) \\ & + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}+\theta_{\vec{h}}\vec{h}}}(\vec{h},\vec{h}). \end{aligned}$$

En ajoutant et retranchant $\frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h})$, on obtient

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) + r(\vec{h}),$$

où

$$r(\vec{h}) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} h_i h_j \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}+\theta_{\vec{h}}\vec{h}) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a})\right].$$

Posons

$$\varepsilon(\vec{h}) = \max_{1\leq i,j\leq n} \left| \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}+\theta_{\vec{h}}\vec{h}) - \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(\vec{a}) \right|.$$

Comme $\|\theta_{\vec{h}}\vec{h}\| \leq \|\vec{h}\|$, le vecteur $\vec{a}+\theta_{\vec{h}}\vec{h}$ tend vers $\vec{a}$ lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$.
Les dérivées partielles secondes étant continues, on a

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \varepsilon(\vec{h}) = 0.$$

De plus,

$$|r(\vec{h})| \leq \frac{1}{2}\varepsilon(\vec{h}) \left(\sum_{i=1}^{n} |h_i| \right)^2.$$

D'après l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\left(\sum_{i=1}^{n} |h_i| \right)^2 \leq \left(\sum_{i=1}^{n} 1^2 \right) \left(\sum_{i=1}^{n} h_i^2 \right) = n\|\vec{h}\|^2.$$

Par conséquent,

$$|r(\vec{h})| \leq \frac{n}{2}\varepsilon(\vec{h})\|\vec{h}\|^2.$$

Pour $\vec{h} \neq \vec{0}$, on en déduit

$$0 \leq \frac{|r(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|^2} \leq \frac{n}{2}\varepsilon(\vec{h}).$$

Comme

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \varepsilon(\vec{h}) = 0,$$

le théorème d'encadrement donne

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \frac{|r(\vec{h})|}{\|\vec{h}\|^2} = 0.$$

Ainsi, $r(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|^2\right)$. ■

Corollaire II.4.2.2 — Taylor–Young avec gradient et Hessienne.
Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Alors, lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle + \frac{1}{2}[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}} + o\left(\|\vec{h}\|^2\right).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Le théorème de représentation de Riesz donne $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle$, tandis que la représentation matricielle de la différentielle seconde donne $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h},\vec{h}) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}$.
Il suffit de substituer ces deux relations dans la Proposition II.4.2.2. ■

II.4.3 Interprétation et conséquences

II.4.3.1 Écriture au voisinage d'un vecteur et approximation locale

En posant $\vec{h} = \vec{x} - \vec{a}$, la formule de Taylor–Young s'écrit directement en fonction de $\vec{x}$.

Proposition II.4.3.1 — Développement de Taylor au voisinage de $\vec{a}$.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Alors, lorsque $\vec{x}$ tend vers $\vec{a}$,

$$f(\vec{x}) = f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{x} - \vec{a} \right\rangle + \frac{1}{2} [\vec{x} - \vec{a}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{x} - \vec{a}]_{\mathbf{e}} + o\left(\|\vec{x} - \vec{a}\|^2\right).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Il suffit de poser $\vec{h} = \vec{x} - \vec{a}$ dans le Corollaire II.4.2.2. ■

La formule de Taylor–Young fournit ainsi l'approximation locale au second ordre

$$f(\vec{a} + \vec{h}) \simeq f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{h}),$$

ou, dans le cas scalaire,

$$f(\vec{a} + \vec{h}) \simeq f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle + \frac{1}{2} [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{h}]_{\mathbf{e}}.$$

▪ **Remarque II.4.3.1 — Premier ordre et second ordre.**
L'approximation au premier ordre utilise la valeur $f(\vec{a})$ et la différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}$. L'approximation au second ordre fait également intervenir $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}$ et prend ainsi en compte la variation de la sensibilité locale décrite par la différentielle première. ▪

II.4.3.2 Cas où la différentielle première est nulle

Une situation particulièrement importante apparaîtra dans la partie consacrée à l'optimisation.

Proposition II.4.3.2 — Taylor au voisinage d'un vecteur où $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0$.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Si $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0$, alors, lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$,

$$f(\vec{a} + \vec{h}) = f(\vec{a}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|^2\right).$$

Dans la base canonique,

$$f(\vec{a} + \vec{h}) = f(\vec{a}) + \frac{1}{2} [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}) [\vec{h}]_{\mathbf{e}} + o\left(\|\vec{h}\|^2\right).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}} = 0$.
La formule de Taylor–Young à l'ordre deux contient le terme $\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h})$, qui est nul pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Il reste donc

$$f(\vec{a} + \vec{h}) = f(\vec{a}) + \frac{1}{2} \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{a}}}(\vec{h}, \vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|^2\right).$$

La représentation matricielle de la différentielle seconde donne la seconde écriture. ■

▪ **Remarque II.4.3.2 — Préparation à l'optimisation.**
Lorsque le terme du premier ordre est nul, le premier terme susceptible de décrire la variation de la fonction est $\frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h},\vec{h})$. Cette observation sera fondamentale lorsque nous étudierons les extrema des fonctions de plusieurs variables. ▪

II.4.3.3 Contrôle de l'erreur du premier ordre

La formule avec reste intermédiaire permet également de contrôler l'erreur commise lorsque l'on remplace une fonction par son approximation au premier ordre.

Proposition II.4.3.3 — Majoration de l'erreur d'approximation au premier ordre.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
Supposons qu'il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall \vec{x} \in [\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}], \qquad \|H_f(\vec{x})\| \leq M,$$

où $H_f(\vec{x})$ est considérée comme la matrice d'une application linéaire de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ dans lui-même.
Alors

$$\left| f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{h}) \right| \leq \frac{M}{2}\|\vec{h}\|^2.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ tels que $[\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}] \subset U$.
Supposons qu'il existe $M \geq 0$ tel que $\|H_f(\vec{x})\| \leq M$ pour tout $\vec{x} \in [\vec{a}, \vec{a}+\vec{h}]$.
D'après la formule de Taylor avec reste intermédiaire, il existe $\theta \in]0,1[$ tel que

$$\begin{aligned} &f(\vec{a}+\vec{h}) - f(\vec{a}) - \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{h}) \\ &= \frac{1}{2}[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}+\theta\vec{h})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}. \end{aligned}$$

L'inégalité de Cauchy–Schwarz et la majoration associée à la norme d'une application linéaire donnent

$$\begin{aligned} \left|[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a}+\theta\vec{h})[\vec{h}]_{\mathbf{e}}\right| &\leq \|\vec{h}\| \left\| H_f(\vec{a}+\theta\vec{h})\vec{h} \right\| \\ &\leq M\|\vec{h}\|^2. \end{aligned}$$

La majoration annoncée en découle. ■

II.4.3.4 Fonctions vectorielles

La formule de Taylor–Young s'étend aux fonctions à valeurs vectorielles en raisonnant composante par composante.

Proposition II.4.3.4 — Taylor–Young pour une fonction vectorielle.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Alors, lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df_{\vec{a}}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|^2\right).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\vec{a} \in U$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, de fonctions composantes $f_1, \dots, f_p$.
D'après la Proposition II.3.3.2, toutes les dérivées partielles secondes de chacune des fonctions composantes f_i existent et sont continues sur U. En appliquant cette même proposition à chaque fonction $f_i : U \longrightarrow \mathbb{R}$, on en déduit que f_i est de classe $\mathscr{C}^2$ sur U pour tout $i \in [\![1, p]\!]$.
La Proposition II.4.2.2 appliquée à chaque fonction composante donne alors, pour tout $i \in [\![1, p]\!]$,

$$f_i(\vec{a}+\vec{h}) = f_i(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_i})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2}(\boldsymbol{f_i})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) + r_i(\vec{h}),$$

où

$$r_i(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|^2\right)$$

lorsque $\vec{h}$ tend vers $\vec{0}$.
Pour $\vec{h} \neq \vec{0}$, posons

$$\varepsilon_i(\vec{h}) = \frac{r_i(\vec{h})}{\|\vec{h}\|^2}.$$

Par définition du petit o, on a, pour tout $i \in [\![1, p]\!]$,

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \varepsilon_i(\vec{h}) = 0.$$

Posons

$$\vec{\varepsilon}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} \varepsilon_1(\vec{h}) \\ \vdots \\ \varepsilon_p(\vec{h}) \end{pmatrix}.$$

Comme le nombre de fonctions composantes est fini,

$$\left\|\vec{\varepsilon}(\vec{h})\right\|^2 = \sum_{i=1}^{p} \left|\varepsilon_i(\vec{h})\right|^2.$$

Chaque terme de cette somme ayant pour limite 0, on obtient

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \left\|\vec{\varepsilon}(\vec{h})\right\| = 0.$$

Regroupons maintenant les p égalités obtenues composante par composante. On a

$$\begin{aligned} f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) &+ \begin{pmatrix} \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_1})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) \\ \vdots \\ \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_p})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) \end{pmatrix} \\ &+ \frac{1}{2}\begin{pmatrix} \overrightarrow{\boldsymbol{d^2}(\boldsymbol{f_1})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) \\ \vdots \\ \overrightarrow{\boldsymbol{d^2}(\boldsymbol{f_p})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) \end{pmatrix} + \|\vec{h}\|^2\vec{\varepsilon}(\vec{h}). \end{aligned}$$

D'après les Propositions I.3.2.3, I.3.2.4 et I.3.2.2, appliquées aux bases canoniques et aux fonctions composantes, les composantes du vecteur $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h})$ sont

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_1})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}), \dots, \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_p})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}).$$

Ainsi

$$\begin{pmatrix} \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_1})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) \\ \vdots \\ \overrightarrow{\boldsymbol{d}(\boldsymbol{f_p})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) \end{pmatrix} = \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}).$$

D'autre part, la Proposition II.3.2.4 donne

$$\begin{pmatrix} \overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}(\boldsymbol{f_1})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) \\ \vdots \\ \overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}(\boldsymbol{f_p})_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) \end{pmatrix} = \overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

On obtient donc

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) + \|\vec{h}\|^2\vec{\varepsilon}(\vec{h}).$$

Comme

$$\lim_{\vec{h}\to\vec{0}} \left\|\vec{\varepsilon}(\vec{h})\right\| = 0,$$

on a

$$\|\vec{h}\|^2\vec{\varepsilon}(\vec{h}) = o\left(\|\vec{h}\|^2\right).$$

Par conséquent,

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h},\vec{h}) + o\left(\|\vec{h}\|^2\right)$$

■

▪ **Remarque II.4.3.3 — Pas de vecteur intermédiaire commun dans le cas vectoriel.**
Pour une fonction à valeurs réelles, la formule avec reste intermédiaire fournit un unique nombre $\theta \in]0,1[$. Pour une fonction à valeurs dans $\mathbb{R}^p$ avec $p>1$, chaque fonction composante peut faire intervenir un nombre intermédiaire différent. On ne peut donc pas affirmer en général qu'il existe un même θ tel que

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}(\vec{h}) + \frac{1}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}+\theta\vec{\boldsymbol{h}}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

En revanche, la formule de Taylor–Young vectorielle reste valable. ▪

Méthodologie II.4.3.1 — Construire un développement de Taylor d'ordre deux.
Pour obtenir le développement de Taylor d'ordre deux d'une fonction réelle f au voisinage de $\vec{a}$, on pourra suivre la démarche suivante :

1. vérifier que f est de classe $\mathscr{C}^2$ au voisinage de $\vec{a}$;
2. calculer $f(\vec{a})$;
3. calculer le gradient $\vec{\nabla} f(\vec{a})$;
4. calculer la matrice hessienne $H_f(\vec{a})$;
5. poser $\vec{h} = \vec{x} - \vec{a}$;
6. écrire

$$f(\vec{a}+\vec{h}) = f(\vec{a}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{a}) \mid \vec{h} \right\rangle + \frac{1}{2}[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{a})[\vec{h}]_{\mathbf{e}} + o\left(\|\vec{h}\|^2\right).$$

▪ **Remarque II.4.3.4 — Les trois niveaux d'information.**
Au voisinage de $\vec{a}$, la valeur $f(\vec{a})$ fournit l'information d'ordre zéro, la différentielle $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}$ décrit la variation au premier ordre et la différentielle seconde $\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}}}$ décrit la variation de cette

sensibilité au second ordre. ∎

II.4.4 Exercices intégrés

Exercice II.4.4.1 — Taylor à l'ordre un.
On considère

$$f(x,y) = e^x + \sin y.$$

On souhaite obtenir une approximation de f au voisinage de $(0,0)$.

a. Calculer $f(0,0)$.
b. Calculer $\vec{\nabla} f(0,0)$.
c. Écrire la formule de Taylor–Young à l'ordre un.
d. Donner l'approximation au premier ordre de $f(x,y)$ au voisinage de $(0,0)$.

■

Correction de l'exercice II.4.4.1
On commence par le premier ordre afin de bien distinguer la valeur de la fonction, sa variation linéaire et le reste négligeable.

a.

$$f(0,0) = 1.$$

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} e^x \\ \cos y \end{pmatrix},$$

donc

$$\vec{\nabla} f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

c. On applique la formule de Taylor–Young au premier ordre : valeur au point de référence, terme linéaire donné par la différentielle, puis reste négligeable devant $\|\vec{h}\|$.

$$f(x,y) = 1 + x + y + o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right).$$

d. Au premier ordre,

$$f(x,y) \simeq 1 + x + y.$$

L'approximation obtenue est affine : elle remplace localement la fonction par son plan tangent.

Exercice II.4.4.2 — Restriction à une droite.
On considère

$$f(x,y) = e^{x+y}$$

et

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}.$$

a. Définir

$$\varphi(t) = f(\vec{a} + t\vec{h}).$$

b. Calculer $\varphi'(t)$ directement.
c. Calculer $\varphi''(t)$ directement.
d. Vérifier que

$$\varphi'(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}+t\vec{\boldsymbol{h}}}}(\vec{h}).$$

e. Vérifier que

$$\varphi''(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}+t\vec{\boldsymbol{h}}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

■

Correction de l'exercice II.4.4.2

La restriction à une droite transforme un problème multivariable en un problème d'une variable. Les dérivées de φ doivent alors retrouver la différentielle puis la différentielle seconde de f dans la direction $\vec{h}$.

a.

$$\varphi(t) = e^{a_1+a_2+t(h_1+h_2)}.$$

b. On dérive la fonction d'une variable obtenue par restriction au segment.

$$\varphi'(t) = e^{a_1+a_2+t(h_1+h_2)}(h_1+h_2).$$

c. On dérive la fonction d'une variable obtenue par restriction au segment.

$$\varphi''(t) = e^{a_1+a_2+t(h_1+h_2)}(h_1+h_2)^2.$$

d. Le gradient de f est

$$\vec{\nabla} f(x,y) = e^{x+y}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}+t\vec{\boldsymbol{h}}}}(\vec{h}) = e^{a_1+a_2+t(h_1+h_2)}(h_1+h_2).$$

On retrouve bien $\varphi'(t)$.

e. La Hessienne est

$$H_f(x,y) = e^{x+y}\begin{pmatrix}1 & 1\\1 & 1\end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{\boldsymbol{a}}+t\vec{\boldsymbol{h}}}}(\vec{h},\vec{h}) = e^{a_1+a_2+t(h_1+h_2)}(h_1+h_2)^2.$$

On retrouve bien $\varphi''(t)$.

Cet exercice justifie le mécanisme fondamental utilisé dans toutes les formules de Taylor de plusieurs variables.

Exercice II.4.4.3 — Un développement exact au second ordre.
On considère

$$f(x,y) = x^2 + 3xy + 2y^2.$$

a. Calculer $f(0,0)$.
b. Calculer $\vec{\nabla} f(0,0)$.
c. Calculer $H_f(0,0)$.
d. Écrire la formule de Taylor d'ordre deux au voisinage de $(0,0)$.
e. Que vaut le reste ?

■

Correction de l'exercice II.4.4.3
Pour une fonction quadratique, le développement de Taylor d'ordre deux doit être exact : il n'existe aucun terme d'ordre strictement supérieur.

a.

$$f(0,0) = 0.$$

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x+3y \\ 3x+4y \end{pmatrix},$$

donc

$$\vec{\nabla} f(0,0) = \vec{0}.$$

c. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}.$$

d. On applique la formule de Taylor–Young au second ordre en ajoutant au terme linéaire le terme quadratique fourni par la différentielle seconde.

$$\begin{aligned} f(x,y) &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + o(x^2+y^2) \\ &= x^2 + 3xy + 2y^2 + o(x^2+y^2). \end{aligned}$$

e. La fonction étant exactement constituée de termes d'ordre deux, le reste est nul.
Le reste nul confirme que la formule de Taylor reproduit exactement toute fonction polynomiale de degré au plus deux.

Exercice II.4.4.4 — Développement de l'exponentielle.
On considère

$$f(x,y) = e^{x+y}.$$

a. Calculer $f(0,0)$.

b. Calculer le gradient en $(0,0)$.
c. Calculer la Hessienne en $(0,0)$.
d. Déterminer le développement de Taylor d'ordre deux au voisinage de $(0,0)$.
e. Vérifier que le résultat est cohérent avec le développement de e^{x+y} comme fonction d'une variable $x+y$.

■

Correction de l'exercice II.4.4.4
La fonction e^{x+y} permet de comparer directement la formule multivariable avec le développement usuel de l'exponentielle en une variable en posant $u = x+y$.

a.
$$f(0,0) = 1.$$

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.
$$\vec{\nabla} f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

c. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.
$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

d. On applique la formule de Taylor–Young au second ordre en ajoutant au terme linéaire le terme quadratique fourni par la différentielle seconde.
$$\begin{aligned} e^{x+y} &= 1 + x + y + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + o(x^2+y^2) \\ &= 1 + x + y + \frac{1}{2}(x+y)^2 + o(x^2+y^2). \end{aligned}$$

e. Le développement d'une variable
$$e^u = 1 + u + \frac{1}{2}u^2 + o(u^2)$$
avec
$$u = x + y$$
conduit au même résultat.

Cette comparaison montre que le terme quadratique fourni par la Hessienne est exactement le terme $\frac{1}{2}(x+y)^2$ attendu.

Exercice II.4.4.5 — Développement d'un logarithme.
On considère
$$f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2).$$

a. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^2$ au voisinage de $(0,0)$.

b. Calculer $f(0,0)$.
c. Calculer $\vec{\nabla} f(0,0)$.
d. Calculer $H_f(0,0)$.
e. Déterminer le développement de Taylor d'ordre deux en $(0,0)$.

■

Correction de l'exercice II.4.4.5
Le logarithme est ici composé avec une quantité déjà d'ordre deux, x^2+y^2. C'est pourquoi le terme linéaire du développement disparaît.

a. Comme

$$1+x^2+y^2>0,$$

la fonction est de classe $\mathscr{C}^2$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

b.

$$f(0,0)=0.$$

c. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y)=\begin{pmatrix}\dfrac{2x}{1+x^2+y^2}\\[2ex] \dfrac{2y}{1+x^2+y^2}\end{pmatrix},$$

donc

$$\vec{\nabla} f(0,0)=\vec{0}.$$

d. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(0,0)=\begin{pmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{pmatrix}.$$

e. On applique la formule de Taylor–Young au second ordre en ajoutant au terme linéaire le terme quadratique fourni par la différentielle seconde.

$$\ln(1+x^2+y^2)=x^2+y^2+o(x^2+y^2).$$

Le développement obtenu montre que, près de l'origine, $\ln(1+x^2+y^2)$ se comporte au premier terme non nul comme x^2+y^2.

Exercice II.4.4.6 — Développement d'une fonction trigonométrique.
On considère

$$f(x,y)=\cos x\cos y.$$

a. Calculer $f(0,0)$.
b. Calculer le gradient en $(0,0)$.
c. Calculer la Hessienne en $(0,0)$.
d. Déterminer le développement de Taylor d'ordre deux.
e. Quelle est l'approximation de $f(x,y)$ pour x et y petits ?

■

Correction de l'exercice II.4.4.6
Le gradient nul à l'origine implique l'absence de terme linéaire. Le premier effet non trivial est donc gouverné par la Hessienne.

a.
$$f(0,0) = 1.$$

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.
$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} -\sin x \cos y \\ -\cos x \sin y \end{pmatrix},$$
donc
$$\vec{\nabla} f(0,0) = \vec{0}.$$

c. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.
$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

d. On applique la formule de Taylor–Young au second ordre en ajoutant au terme linéaire le terme quadratique fourni par la différentielle seconde.
$$\cos x \cos y = 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) + o(x^2 + y^2).$$

e. Pour x et y petits,
$$\cos x \cos y \simeq 1 - \frac{1}{2}(x^2 + y^2).$$

L'approximation $1 - \frac{1}{2}(x^2+y^2)$ met directement en évidence la courbure négative de la fonction au voisinage de l'origine.

Exercice II.4.4.7 — Développement autour d'un vecteur non nul.
On considère
$$f(x,y) = e^{xy}$$
au voisinage de
$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $f(\vec{a})$.
b. Calculer $\vec{\nabla} f(\vec{a})$.
c. Calculer $H_f(\vec{a})$.
d. Poser

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$$

et écrire le développement de Taylor d'ordre deux de $f(\vec{a}+\vec{h})$.

e. Réécrire le résultat en fonction de $x-1$ et $y-1$.

■

Correction de l'exercice II.4.4.7

Le développement autour d'un vecteur non nul exige de conserver soigneusement le point $\vec{a}$ dans le gradient et dans la Hessienne avant d'évaluer ces objets.

a.

$$f(1,1) = e.$$

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y) = e^{xy} \begin{pmatrix} y \\ x \end{pmatrix},$$

donc

$$\vec{\nabla} f(1,1) = e \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

c. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(x,y) = e^{xy} \begin{pmatrix} y^2 & 1+xy \\ 1+xy & x^2 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$H_f(1,1) = e \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

d. On applique la formule de Taylor–Young au second ordre en ajoutant au terme linéaire le terme quadratique fourni par la différentielle seconde.

$$\begin{aligned} f(\vec{a}+\vec{h}) = {} & e + e(h_1+h_2) + \frac{e}{2}(h_1^2 + 4h_1h_2 + h_2^2) \\ & + o(\|\vec{h}\|^2). \end{aligned}$$

e. Avec

$$h_1 = x-1, \qquad h_2 = y-1,$$

on obtient

$$\begin{aligned} e^{xy} = {} & e + e\big((x-1)+(y-1)\big) \\ & + \frac{e}{2}\big((x-1)^2 + 4(x-1)(y-1) + (y-1)^2\big) \\ & + o\big(\|\vec{x}-\vec{a}\|^2\big). \end{aligned}$$

La formule obtenue distingue clairement la valeur au point de référence, la sensibilité linéaire et la correction quadratique.

Exercice II.4.4.8 — Pourquoi le reste intermédiaire est différent dans le cas vectoriel.
On considère

$$f : \left| \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \\ t & \longmapsto & \begin{pmatrix} t^3 \\ t^4 \end{pmatrix}. \end{array} \right.$$

a. Calculer $f(0)$, $f(1)$ et $f'(0)$.
b. Calculer $f''(t)$.
c. Supposer qu'il existe un même $\theta \in]0,1[$ tel que

$$f(1) = f(0) + f'(0) + \frac{1}{2} f''(\theta).$$

d. Quelle valeur de θ impose la première composante ?
e. Cette valeur convient-elle pour la seconde composante ?
f. Conclure.

■

Correction de l'exercice II.4.4.8
Cet exercice explique pourquoi le reste de Lagrange avec un unique vecteur intermédiaire ne se transpose pas directement aux fonctions vectorielles : les différentes composantes peuvent imposer des valeurs intermédiaires incompatibles.

a.

$$f(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad f(1) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

et

$$f'(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

b.

$$f''(t) = \begin{pmatrix} 6t \\ 12t^2 \end{pmatrix}.$$

c. L'égalité supposerait

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3\theta \\ 6\theta^2 \end{pmatrix}.$$

d. La première composante impose

$$\theta = \frac{1}{3}.$$

e. La seconde composante donnerait alors

$$6\theta^2 = \frac{2}{3},$$

et non 1.

f. Il n'existe donc pas nécessairement un même vecteur intermédiaire pour toutes les composantes d'une fonction vectorielle.

Pour les fonctions vectorielles, la formule de Taylor–Young reste valable composante par composante, mais une formule de Lagrange avec un même θ pour toutes les composantes n'est pas garantie.

Exercice II.4.4.9 — Taylor d'une fonction vectorielle.
On considère

$$f(x,y) = \begin{pmatrix} e^{x+y} \\ \sin(xy) \end{pmatrix}.$$

a. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^2$.
b. Calculer $f(0,0)$.
c. Déterminer $\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{(\mathbf{0},\mathbf{0})}}$.
d. Déterminer les Hessiennes des deux fonctions composantes en $(0,0)$.
e. Écrire le développement de Taylor–Young d'ordre deux de f en $(0,0)$.

■

Correction de l'exercice II.4.4.9
La formule vectorielle de Taylor s'obtient composante par composante : chaque composante possède son gradient et sa Hessienne, puis les résultats sont regroupés dans un vecteur.

a. Les deux fonctions composantes sont de classe $\mathscr{C}^2$. Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^2$.

b.

$$f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

c. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$J_f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{(\mathbf{0},\mathbf{0})}}(\vec{h}) = \begin{pmatrix} h_1 + h_2 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

d. Pour la première composante,

$$H_{f_1}(0,0) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour la seconde,

$$H_{f_2}(0,0) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

e. On applique la formule de Taylor–Young au second ordre en ajoutant au terme linéaire le terme quadratique fourni par la différentielle seconde. On obtient

$$f(\vec{h}) = \begin{pmatrix} 1 + h_1 + h_2 + \dfrac{1}{2}(h_1+h_2)^2 \\ h_1 h_2 \end{pmatrix} + o(\|\vec{h}\|^2).$$

Cet exercice montre comment la différentielle seconde vectorielle encode simultanément les termes quadratiques de toutes les fonctions composantes.

Exercice II.4.4.10 — Contrôle de l'erreur.
On considère

$$f(x,y) = e^x \cos y$$

sur

$$K = [-1,1] \times [-1,1].$$

a. Calculer $H_f(x,y)$.
b. Montrer que les coefficients de la Hessienne sont bornés sur K.
c. En déduire qu'il existe une constante M telle que

$$\|H_f(x,y)\| \leq M$$

sur K.
d. En déduire que, pour tout $\vec{h}$ tel que le segment $[\vec{0},\vec{h}]$ soit inclus dans K,

$$\left| f(\vec{h}) - f(\vec{0}) - \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{0}}}(\vec{h}) \right| \leq \frac{M}{2}\|\vec{h}\|^2.$$

e. Que montre cette relation sur la qualité de l'approximation au premier ordre ?

■

Correction de l'exercice II.4.4.10
On utilise ici une borne de la Hessienne pour contrôler quantitativement l'erreur commise par l'approximation du premier ordre.

a. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} e^x \cos y & -e^x \sin y \\ -e^x \sin y & -e^x \cos y \end{pmatrix}.$$

b. Sur K,

$$e^x \leq e, \qquad |\sin y| \leq 1, \qquad |\cos y| \leq 1.$$

Chaque coefficient est donc borné en valeur absolue par e.
c. D'après la majoration d'une application linéaire à partir des coefficients de sa matrice,

$$\|H_f(x,y)\| \leq \sqrt{4e^2} = 2e.$$

On peut donc prendre, par exemple,

$$M = 2e.$$

d. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\left| f(\vec{h}) - f(\vec{0}) - \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{0}}}(\vec{h}) \right| \leq e\|\vec{h}\|^2.$$

e. L'erreur de l'approximation au premier ordre est au plus de l'ordre de $\|\vec{h}\|^2$ sur le domaine considéré.

La formule avec reste intermédiaire transforme ainsi une borne de courbure en une borne explicite de l'erreur d'approximation.

Exercice II.4.4.11 — Approximation d'un coût de production.
On considère

$$C(q,r) = q^2 + qr + 2r^2 + e^q.$$

On étudie le coût au voisinage de

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

a. Calculer $C(\vec{a})$.
b. Calculer $\vec{\nabla} C(\vec{a})$.
c. Calculer $H_C(\vec{a})$.
d. Écrire le développement de Taylor d'ordre deux de C en $\vec{a}$.
e. Pour une petite variation

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} \Delta q \\ \Delta r \end{pmatrix},$$

donner l'approximation au second ordre de la variation du coût.
f. Distinguer les contributions du premier et du second ordre.

■

Correction de l'exercice II.4.4.11
Le développement de Taylor donne une lecture locale d'un coût : le terme linéaire mesure la sensibilité immédiate et le terme quadratique corrige cette estimation en tenant compte des interactions et de la courbure.

a.

$$C(0,0) = 1.$$

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} C(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

c. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_C(0,0) = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}.$$

d. On applique la formule de Taylor–Young au second ordre en ajoutant au terme linéaire le terme quadratique fourni par la différentielle seconde.

$$C(q,r) = 1 + q + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} q & r \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} q \\ r \end{pmatrix} + o(q^2+r^2)$$
$$= 1 + q + \frac{3}{2}q^2 + qr + 2r^2 + o(q^2+r^2).$$

e. On conserve les termes jusqu'à l'ordre demandé et on néglige le reste d'ordre supérieur.

$$C(\vec{a}+\vec{h}) - C(\vec{a}) \simeq \Delta q + \frac{3}{2}(\Delta q)^2 + \Delta q \Delta r + 2(\Delta r)^2.$$

f. Le terme

$$\Delta q$$

constitue la variation au premier ordre.
Les termes

$$\frac{3}{2}(\Delta q)^2 + \Delta q \Delta r + 2(\Delta r)^2$$

constituent la correction du second ordre.
Cette décomposition est exactement celle qui sera exploitée dans les critères d'optimalité du second ordre.

Exercice II.4.4.12 — Synthèse.
On considère

$$f(x,y) = \ln(1 + x^2 + y^2) + e^{x-y}.$$

On étudie f au voisinage de $(0,0)$.

a. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^2$.
b. Calculer $f(0,0)$.
c. Calculer $\vec{\nabla} f(0,0)$.
d. Calculer $H_f(0,0)$.
e. Écrire la formule de Taylor–Young d'ordre un.
f. Écrire la formule de Taylor–Young d'ordre deux.
g. Donner l'approximation au premier ordre.
h. Donner l'approximation au second ordre.
i. Calculer la différentielle première en $(0,0)$.
j. Calculer la différentielle seconde en $(0,0)$.
k. Vérifier que l'expression obtenue avec les différentielles est identique à celle obtenue avec le gradient et la Hessienne.
l. Expliquer ce que le second ordre apporte par rapport au premier.

■

Correction de l'exercice II.4.4.12
Cette synthèse compare volontairement les deux niveaux d'approximation. Le premier ordre utilise seulement la différentielle, tandis que le second ordre ajoute toute l'information de courbure portée par la Hessienne.

a. Les deux fonctions

$$(x,y) \longmapsto \ln(1+x^2+y^2)$$

et

$$(x,y) \longmapsto e^{x-y}$$

sont de classe $\mathscr{C}^2$ sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.
Ainsi f est de classe $\mathscr{C}^2$.

b.

$$f(0,0) = 1.$$

c. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(0,0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

d. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(0,0) = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

e. À l'ordre un,

$$f(x,y) = 1 + x - y + o\left(\sqrt{x^2+y^2}\right).$$

f. À l'ordre deux,

$$\begin{aligned} f(x,y) =& 1 + x - y + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + o(x^2+y^2) \\ =& 1 + x - y + \frac{3}{2}x^2 - xy + \frac{3}{2}y^2 + o(x^2+y^2). \end{aligned}$$

g. On conserve les termes jusqu'à l'ordre demandé et on néglige le reste d'ordre supérieur.

$$f(x,y) \simeq 1 + x - y.$$

h. On conserve les termes jusqu'à l'ordre demandé et on néglige le reste d'ordre supérieur.

$$f(x,y) \simeq 1 + x - y + \frac{3}{2}x^2 - xy + \frac{3}{2}y^2.$$

i. On utilise la représentation de la différentielle par la jacobienne, ou par le gradient dans le cas scalaire.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df_{(0,0)}}}(\vec{h}) = h_1 - h_2.$$

j. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(0,0)}}}(\vec{h},\vec{k}) = 3h_1k_1 - h_1k_2 - h_2k_1 + 3h_2k_2.$$

Ainsi

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(0,0)}}}(\vec{h},\vec{h}) = 3h_1^2 - 2h_1h_2 + 3h_2^2.$$

k. La formule intrinsèque donne

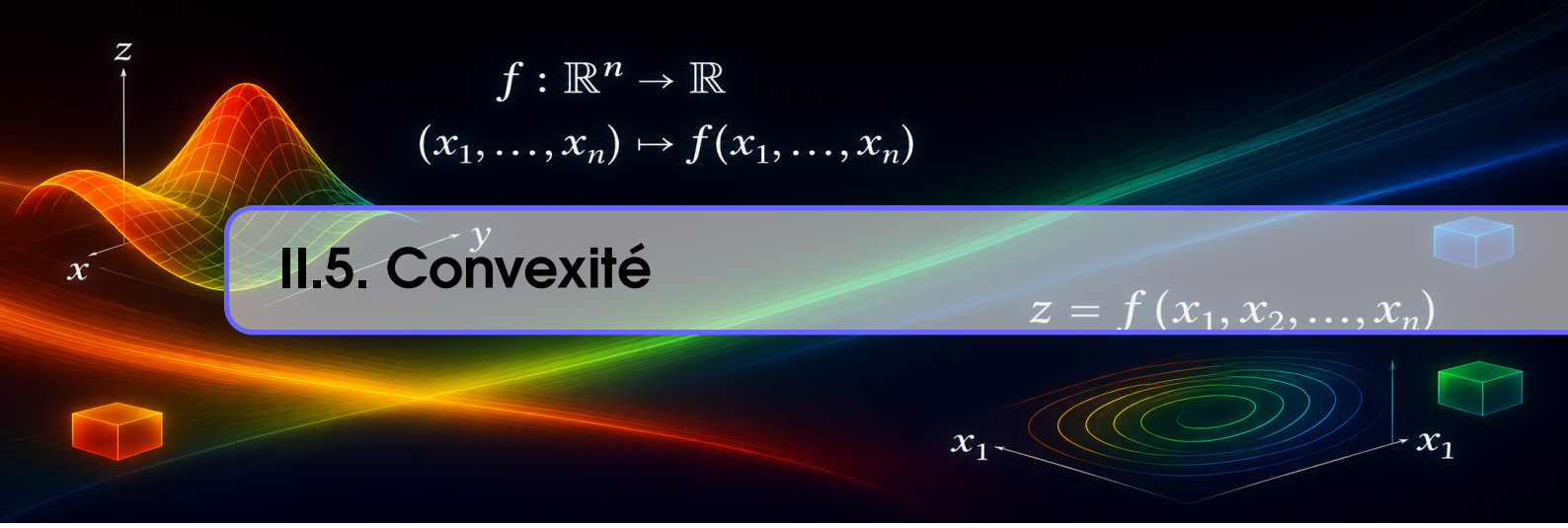
$$f(\vec{h}) = 1 + (h_1 - h_2) + \frac{1}{2}(3h_1^2 - 2h_1h_2 + 3h_2^2) + o(\|\vec{h}\|^2),$$

soit exactement

$$1 + h_1 - h_2 + \frac{3}{2}h_1^2 - h_1h_2 + \frac{3}{2}h_2^2 + o(\|\vec{h}\|^2).$$

l. Le premier ordre décrit uniquement la sensibilité locale donnée par la différentielle. Le second ordre tient également compte de la variation de cette sensibilité à travers la différentielle seconde.

La formule intrinsèque et l'écriture matricielle conduisent au même développement ; elles diffèrent seulement par la représentation choisie.



II.5. Convexité

Dans ce chapitre nous nous placerons dans les espaces euclidiens $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$ et $\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^p}, \langle \bullet \mid \bullet \rangle\right)$, munis de leurs produits scalaires canoniques.
Nous noterons par $\|\bullet\|$ les normes euclidiennes associées.

La convexité est une propriété géométrique fondamentale en analyse et en optimisation. Pour un ensemble, elle signifie que le segment reliant deux de ses vecteurs reste entièrement dans l'ensemble. Pour une fonction, elle exprime que la valeur prise sur un segment reste sous la corde reliant les valeurs aux extrémités. Nous allons reprendre la notion d'ensemble convexe, introduite brièvement dans le chapitre sur les accroissements finis, puis étudier les fonctions convexes, la régularité qu'impose la convexité, puis leurs caractérisations à l'aide de la différentielle, du gradient et de la différentielle seconde.

II.5.1 Ensembles convexes

La convexité d'un ensemble a déjà été utilisée pour garantir que le segment reliant deux vecteurs reste dans le domaine d'une fonction. Nous allons maintenant en développer les principales propriétés.

II.5.1.1 Segments et définition

Pour deux vecteurs $(\vec{x}, \vec{y}) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2$, le segment qui les relie est

$$[\vec{x}, \vec{y}] = \left\{(1-t)\vec{x} + t\vec{y}\ ;\ t \in [0,1]\right\} = \left\{\vec{x} + t(\vec{y} - \vec{x})\ ;\ t \in [0,1]\right\}.$$

Définition II.5.1.1 — Ensemble convexe.
Une partie C de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est dite *convexe* lorsque, pour tout $(\vec{x}, \vec{y}) \in C^2$, le segment $[\vec{x}, \vec{y}]$ est inclus dans C, c'est-à-dire lorsque

$$\forall (\vec{x}, \vec{y}, t) \in C^2 \times [0,1], \qquad (1-t)\vec{x} + t\vec{y} \in C.$$

▪ **Remarque II.5.1.1 — Interprétation géométrique.**
Dans un ensemble convexe, deux vecteurs quelconques peuvent être reliés par un segment sans quitter l'ensemble. ▪

II.5.1.2 Exemples et constructions d'ensembles convexes

Proposition II.5.1.1 — L'espace entier est convexe.
L'espace $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est convexe.

Démonstration.
Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Montrons que $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est convexe.
Pour tout $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2 \times [0,1]$, le vecteur $(1-t)\vec{x} + t\vec{y}$ appartient encore à $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
La définition de la convexité est donc vérifiée. ■

Proposition II.5.1.2 — Boules convexes.
Toute boule ouverte et toute boule fermée de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est convexe.

Démonstration.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $r > 0$. Montrons que les boules $B(\vec{a}, r)$ et $\overline{B}(\vec{a}, r)$ sont convexes.
Soit $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in \overline{B}(\vec{a}, r)^2 \times [0,1]$ et posons $\vec{z} = (1-t)\vec{x} + t\vec{y}$. Alors

$$\begin{aligned}\|\vec{z} - \vec{a}\| &= \|(1-t)(\vec{x} - \vec{a}) + t(\vec{y} - \vec{a})\| \\ &\leq (1-t)\|\vec{x} - \vec{a}\| + t\|\vec{y} - \vec{a}\| \\ &\leq (1-t)r + tr = r.\end{aligned}$$

Ainsi $\vec{z} \in \overline{B}(\vec{a}, r)$ et la boule fermée est convexe. Si $(\vec{x}, \vec{y}) \in B(\vec{a}, r)^2$, la même estimation est stricte, donc $\|\vec{z} - \vec{a}\| < r$. La boule ouverte est également convexe. ■

La convexité apparaît naturellement dans les ensembles de solutions des systèmes linéaires étudiés en algèbre.

Proposition II.5.1.3 — Ensemble des solutions d'un système linéaire.
Soient $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$ et $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Alors l'ensemble

$$C = \left\{\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \;;\; A\vec{x} = \vec{b}\right\}$$

est convexe.

Démonstration.
Soient $A \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$, $\vec{b} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ et $C = \{\vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \;;\; A\vec{x} = \vec{b}\}$. Montrons que C est convexe.
Soit $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in C^2 \times [0,1]$. Comme $A\vec{x} = A\vec{y} = \vec{b}$, la linéarité donne

$$A\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right) = (1-t)\vec{b} + t\vec{b} = \vec{b}.$$

Ainsi $(1-t)\vec{x} + t\vec{y} \in C$. ■

▪ **Remarque II.5.1.2 — Lien avec la méthode de Gauss.**
La méthode de Gauss permet de déterminer si le système $A\vec{x} = \vec{b}$ possède des solutions et, lorsqu'il en possède, de décrire l'ensemble de ces solutions. La proposition précédente montre que cet ensemble est nécessairement convexe, quelle que soit la forme obtenue après élimination. ▪

Proposition II.5.1.4 — Demi-espaces définis par une inégalité linéaire.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $\beta \in \mathbb{R}$.
Alors l'ensemble

$$C = \left\{ \vec{x} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \; ; \; \langle \vec{a} \mid \vec{x} \rangle \leq \beta \right\}$$

est convexe.

Démonstration.
Soient $\vec{a} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $\beta \in \mathbb{R}$ et $C = \{\vec{x} \; ; \; \langle \vec{a} \mid \vec{x} \rangle \leq \beta\}$. Montrons que C est convexe.
Soit $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in C^2 \times [0,1]$.
La linéarité du produit scalaire par rapport au second argument donne :

$$\begin{aligned} \left\langle \vec{a} \mid (1-t)\vec{x} + t\vec{y} \right\rangle &= (1-t) \langle \vec{a} \mid \vec{x} \rangle + t \left\langle \vec{a} \mid \vec{y} \right\rangle \\ &\leq (1-t)\beta + t\beta = \beta. \end{aligned}$$

Ainsi $(1-t)\vec{x} + t\vec{y} \in C$. ■

Proposition II.5.1.5 — Intersection d'ensembles convexes.
Toute intersection d'ensembles convexes de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ est convexe.

Démonstration.
Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille d'ensembles convexes de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et posons $C = \bigcap_{i \in I} C_i$.
Montrons que C est convexe.
Soit $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in C^2 \times [0,1]$.
Pour tout $i \in I$, on a $\left(\vec{x}, \vec{y}\right) \in C_i^2$.
Comme C_i est convexe, $(1-t)\vec{x} + t\vec{y} \in C_i$.
Cette propriété étant vraie pour tout $i \in I$, le vecteur $(1-t)\vec{x} + t\vec{y}$ appartient à $\bigcap_{i \in I} C_i = C$. ■

Proposition II.5.1.6 — Ensembles définis par plusieurs contraintes linéaires.
Soient A et C deux matrices de tailles compatibles et $\vec{b}$, $\vec{d}$ deux vecteurs de tailles compatibles.
L'ensemble des vecteurs $\vec{x}$ vérifiant simultanément $A\vec{x} \leq \vec{b}$ et $C\vec{x} = \vec{d}$ est convexe.

Démonstration.
Soient A et C deux matrices de tailles compatibles et $\vec{b}$, $\vec{d}$ deux vecteurs de tailles compatibles.
Considérons l'ensemble des vecteurs satisfaisant $A\vec{x} \leq \vec{b}$ et $C\vec{x} = \vec{d}$.
Chaque ligne du système d'inégalités définit un demi-espace convexe d'après la Proposition II.5.1.4.
L'ensemble défini par $C\vec{x} = \vec{d}$ est convexe d'après la Proposition II.5.1.3.
L'ensemble considéré est l'intersection de tous ces ensembles ; il est donc convexe d'après la Proposition II.5.1.5. ■

▪ **Remarque II.5.1.3 — Importance pour l'optimisation.**
Les contraintes linéaires utilisées en optimisation définissent naturellement des ensembles convexes. La convexité constitue ainsi le prolongement géométrique naturel de l'étude des systèmes linéaires. ▪

II.5.1.3 Combinaisons convexes

Définition II.5.1.2 — Combinaison convexe.
Soient $(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_p)\in\left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^p$ et $(\lambda_1,\dots,\lambda_p)\in\mathbb{R}_+^p$ tels que $\sum_{i=1}^{p}\lambda_i=1$.

Le vecteur $\sum_{i=1}^{p}\lambda_i\vec{x}_i$ est appelé *combinaison convexe* des vecteurs $\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_p$.

Pour $p=2$, une combinaison convexe s'écrit $(1-t)\vec{x}+t\vec{y}$ avec $t\in[0,1]$; on retrouve donc exactement les vecteurs d'un segment.

Proposition II.5.1.7 — Combinaisons convexes dans un ensemble convexe.
Soit C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.

Pour tout $(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_p)\in C^p$ et tous $(\lambda_1,\dots,\lambda_p)\in\mathbb{R}_+^p$ tels que $\sum_{i=1}^{p}\lambda_i=1$, on a

$$\sum_{i=1}^{p}\lambda_i\vec{x}_i\in C.$$

Démonstration.
Soit C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. Soient $(\vec{x}_1,\dots,\vec{x}_p)\in C^p$ et $(\lambda_1,\dots,\lambda_p)\in\mathbb{R}_+^p$ tels que $\sum_{i=1}^{p}\lambda_i=1$.

Montrons le résultat par récurrence sur p.

— Pour $p=2$, il s'agit de la définition de la convexité.

— [H.R] : Supposons le résultat vrai pour $p-1$ vecteurs.

— Au rang p :

Si $\lambda_p=1$, la combinaison convexe est $\vec{x}_p\in C$. Supposons donc $\lambda_p<1$ et posons

$$\mu_i=\frac{\lambda_i}{1-\lambda_p},\qquad i\in[\![1,p-1]\!].$$

Les réels μ_i sont positifs et leur somme vaut 1.

D'après [H.R], nous avons $\vec{y}=\sum_{i=1}^{p-1}\mu_i\vec{x}_i$ appartient à C.

Or

$$\sum_{i=1}^{p}\lambda_i\vec{x}_i=(1-\lambda_p)\vec{y}+\lambda_p\vec{x}_p.$$

La convexité de C montre que cette combinaison appartient à C.

Ainsi, de proche en proche, la relation est vraie pour tout $p\geq 2$ ■

II.5.1.4 Applications affines et convexité

Les applications affines préservent naturellement les segments. Nous utiliserons ici une application $f:\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ de la forme $f(\vec{x})=A\vec{x}+\vec{b}$.

Proposition II.5.1.8 — Image d'un ensemble convexe par une application affine.
Soit $f:\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une application affine définie par $f(\vec{x})=A\vec{x}+\vec{b}$.

Si C est un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, alors $f(C)$ est convexe.

Démonstration.
Soit $f:\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\longrightarrow\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une application affine définie par $f(\vec{x})=A\vec{x}+\vec{b}$, et soit C un ensemble convexe.

Montrons que $f(C)$ est convexe.

Soit $(\vec{u},\vec{v},t)\in f(C)^2\times[0,1]$. Par définition de l'image, il existe $(\vec{x},\vec{y})\in C^2$ tels que $\vec{u}=f(\vec{x})$ et

$\vec{v} = f(\vec{y})$.
Comme f est affine, nous avons

$$(1-t)\vec{u} + t\vec{v} = f\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right).$$

La convexité de C implique $(1-t)\vec{x} + t\vec{y} \in C$, donc

$$(1-t)\vec{u} + t\vec{v} \in f(C)$$

■

Proposition II.5.1.9 — Image réciproque d'un ensemble convexe.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une application affine.
Si D est un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$, alors $f^{-1}(D)$ est convexe.

Démonstration.
Soit $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$ une application affine et soit D un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
Montrons que $f^{-1}(D)$ est convexe.
Soit $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in \left(f^{-1}(D)\right)^2 \times [0,1]$. On a $\left(f(\vec{x}), f(\vec{y})\right) \in D^2$.
Comme f est affine, nous avons

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) = (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

La convexité de D montre que le membre de droite appartient à D.
Ainsi $(1-t)\vec{x} + t\vec{y} \in f^{-1}(D)$. ■

II.5.2 Fonctions convexes

II.5.2.1 Définition et interprétation

Nous considérons maintenant des fonctions à valeurs réelles définies sur un ensemble convexe.

Définition II.5.2.1 — Fonction convexe.
Soient C une partie convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$.
On dit que f est *convexe* lorsque, pour tout $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in C^2 \times [0,1]$,

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

▪ **Remarque II.5.2.1 — Interprétation géométrique.**
Pour une fonction convexe, la valeur prise en un vecteur du segment $[\vec{x}, \vec{y}]$ est inférieure ou égale à la valeur donnée par la corde reliant les points du graphe correspondant à $\vec{x}$ et $\vec{y}$. ▪

Définition II.5.2.2 — Fonction strictement convexe.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$.
On dit que f est *strictement convexe* lorsque,pour tout $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in C^2 \times]0,1[$ tel que $\vec{x} \neq \vec{y}$,

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) < (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

Toute fonction strictement convexe est en particulier convexe.

II.5.2.2 Restriction à un segment et inégalité de Jensen

Proposition II.5.2.1 — Convexité et restriction à un segment.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$.
La fonction f est convexe sur C si et seulement si, pour tout $(\vec{x}, \vec{y}) \in C^2$, la fonction

$$\varphi_{\vec{x},\vec{y}} : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \end{array} \right.$$

est convexe sur $[0,1]$.

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$.

— Montrons que la convexité de f implique celle de toutes ses restrictions aux segments.
Supposons f convexe et fixons $(\vec{x}, \vec{y}) \in C^2$. Soit $(s_1, s_2, \lambda) \in [0,1]^3$.
En posant $\vec{z}_1 = (1-s_1)\vec{x} + s_1\vec{y}$ et $\vec{z}_2 = (1-s_2)\vec{x} + s_2\vec{y}$, on a

$$(1-\lambda)\vec{z}_1 + \lambda\vec{z}_2 = (1 - ((1-\lambda)s_1 + \lambda s_2))\,\vec{x} + ((1-\lambda)s_1 + \lambda s_2)\,\vec{y}.$$

La convexité de f donne alors

$$\varphi_{\vec{x},\vec{y}}((1-\lambda)s_1 + \lambda s_2) \leq (1-\lambda)\varphi_{\vec{x},\vec{y}}(s_1) + \lambda\varphi_{\vec{x},\vec{y}}(s_2).$$

Ainsi $\varphi_{\vec{x},\vec{y}}$ est convexe.

— Montrons que la convexité de toutes les restrictions aux segments implique celle de f.
Supposons que, pour tout $(\vec{x}, \vec{y}) \in C^2$, $\varphi_{\vec{x},\vec{y}}$ est convexe.
Pour tout $t \in [0,1]$, on a

$$\varphi_{\vec{x},\vec{y}}(t) \leq (1-t)\varphi_{\vec{x},\vec{y}}(0) + t\varphi_{\vec{x},\vec{y}}(1),$$

soit

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

La fonction f est donc convexe.

■

Proposition II.5.2.2 — Inégalité de Jensen.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.
Pour tout $(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_p) \in C^p$ et tous $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p) \in \mathbb{R}_+^p$ tels que $\sum_{i=1}^{p} \lambda_i = 1$, on a

$$f\left(\sum_{i=1}^{p} \lambda_i \vec{x}_i\right) \leq \sum_{i=1}^{p} \lambda_i f(\vec{x}_i).$$

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, $(\vec{x}_1, \ldots, \vec{x}_p) \in C^p$ et $(\lambda_1, \ldots, \lambda_p) \in \mathbb{R}_+^p$ tels que $\sum_{i=1}^{p} \lambda_i = 1$.
Montrons l'inégalité de Jensen par récurrence sur p.

— Pour $p = 2$, il s'agit de la définition de la convexité.
— [H.R] : Supposons le résultat vrai pour $p-1$ vecteurs.

— Au rang p :
Si $\lambda_p = 1$, l'inégalité est une égalité.
Sinon, posons

$$\mu_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_p}, \qquad i \in [\![1, p-1]\!].$$

Les réels μ_i sont positifs et leur somme vaut 1.
D'après [H.R], le vecteur $\vec{y} = \sum_{i=1}^{p-1} \mu_i \vec{x}_i$ appartient à C et vérifie

$$f(\vec{y}) \leq \sum_{i=1}^{p-1} \mu_i f(\vec{x}_i).$$

Comme $\sum_{i=1}^{p} \lambda_i \vec{x}_i = (1-\lambda_p)\vec{y} + \lambda_p \vec{x}_p$, la convexité de f donne

$$f\left(\sum_{i=1}^{p} \lambda_i \vec{x}_i\right) \leq (1-\lambda_p) f(\vec{y}) + \lambda_p f(\vec{x}_p) \leq \sum_{i=1}^{p} \lambda_i f(\vec{x}_i).$$

Ainsi, de proche en proche, pour tout $p \geq 2$ l'inégalité de Jensen est vraie. ■

II.5.2.3 Stabilité de la convexité

Proposition II.5.2.3 — Somme de fonctions convexes.
Soient C un ensemble convexe, $f, g : C \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions convexes et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}_+^2$.
Alors $\lambda f + \mu g$ est convexe sur C.

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe, $f, g : C \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions convexes et $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}_+^2$.
Montrons que $\lambda f + \mu g$ est convexe sur C.
Pour tout $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in C^2 \times [0,1]$, la convexité de f donne

$$f\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right) \leq (1-t) f(\vec{x}) + t f(\vec{y}), \tag{II.5.1}$$

et celle de g donne

$$g\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right) \leq (1-t) g(\vec{x}) + t g(\vec{y}). \tag{II.5.2}$$

Comme $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}_+^2$, les multiplications par λ et μ conservent le sens des inégalités.
Ainsi, $\lambda \times$ (II.5.1) $+ \mu \times$ (II.5.2) donne

$$\begin{aligned}(\lambda f + \mu g)\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right) \leq & (1-t)(\lambda f + \mu g)(\vec{x}) \\ & + t(\lambda f + \mu g)(\vec{y}).\end{aligned}$$

Cette inégalité étant vérifiée pour tout $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in C^2 \times [0,1]$, la fonction $\lambda f + \mu g$ est convexe sur C. ■

Proposition II.5.2.4 — Composition avec une application affine.
Soient D et C deux ensembles convexes, $g : D \longrightarrow C$ une application affine et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.
Alors $f \circ g$ est convexe sur D.

Démonstration.
Soient D et C deux ensembles convexes, $g : D \longrightarrow C$ une application affine et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.
Montrons que $f \circ g$ est convexe sur D.
Pour tout $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in D^2 \times [0,1]$, la convexité de D assure que $(1-t)\vec{x} + t\vec{y} \in D$.
L'affinité de g donne

$$g\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right) = (1-t)g(\vec{x}) + tg(\vec{y}). \tag{II.5.3}$$

Comme $\left(g(\vec{x}), g(\vec{y})\right) \in C^2$, la convexité de f donne

$$f\left((1-t)g(\vec{x}) + tg(\vec{y})\right) \leq (1-t)f(g(\vec{x})) + tf(g(\vec{y})). \tag{II.5.4}$$

En utilisant (II.5.3) dans (II.5.4), on obtient

$$(f \circ g)\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right) \leq (1-t)(f \circ g)(\vec{x}) + t(f \circ g)(\vec{y}).$$

Cette relation étant vérifiée pour tout $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in D^2 \times [0,1]$, la fonction $f \circ g$ est convexe sur D. ■

Proposition II.5.2.5 — Maximum de fonctions convexes.
Soient C un ensemble convexe et $f_1, \ldots, f_p : C \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions convexes.
Alors la fonction définie par $f(\vec{x}) = \max_{1 \leq i \leq p} f_i(\vec{x})$ est convexe sur C.

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe et $f_1, \ldots, f_p : C \longrightarrow \mathbb{R}$ des fonctions convexes.
Posons $f(\vec{x}) = \max_{1 \leq i \leq p} f_i(\vec{x})$.
Pour tout $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in C^2 \times [0,1]$ et tout $i \in [\![1, p]\!]$,

$$\begin{aligned} f_i((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) &\leq (1-t)f_i(\vec{x}) + tf_i(\vec{y}) \\ &\leq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}). \end{aligned}$$

En prenant le maximum sur i, on obtient l'inégalité de convexité pour f. ■

II.5.2.4 Épigraphe et ensembles de sous-niveau

Définition II.5.2.3 — Épigraphe.
Soient C une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$.
On appelle *épigraphe de* f l'ensemble

$$\mathrm{epi}(f) = \left\{(\vec{x}, \alpha) \in C \times \mathbb{R} \,;\, \alpha \geq f(\vec{x})\right\}.$$

Proposition II.5.2.6 — Convexité et épigraphe.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$.
La fonction f est convexe si et seulement si son épigraphe est convexe dans $\overrightarrow{\mathbb{R}^{n+1}}$.

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$.

— Montrons que la convexité de f implique celle de son épigraphe.
Supposons f convexe.

Soit $\left((\vec{x},\alpha),(\vec{y},\beta),t\right) \in \mathrm{epi}(f)^2 \times [0,1]$.
On a $f(\vec{x}) \leq \alpha$ et $f(\vec{y}) \leq \beta$, donc

$$\begin{aligned} f((1-t)\vec{x}+t\vec{y}) &\leq (1-t)f(\vec{x})+tf(\vec{y}) \\ &\leq (1-t)\alpha+t\beta. \end{aligned}$$

Ainsi $\left((1-t)\vec{x}+t\vec{y},(1-t)\alpha+t\beta\right)$ appartient à $\mathrm{epi}(f)$.

— Montrons que la convexité de l'épigraphe implique celle de f.
Supposons $\mathrm{epi}(f)$ convexe. Les vecteurs $(\vec{x},f(\vec{x}))$ et $(\vec{y},f(\vec{y}))$ appartiennent à l'épigraphe.
Leur combinaison convexe y appartient donc également, ce qui signifie

$$f((1-t)\vec{x}+t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x})+tf(\vec{y}).$$

La fonction f est convexe.

■

▪ **Remarque II.5.2.2 — Le graphe n'est pas l'objet convexe.**
Le graphe d'une fonction convexe n'est généralement pas un ensemble convexe. C'est son épigraphe qui possède cette propriété géométrique. ▪

Définition II.5.2.4 — Ensemble de sous-niveau.
Soient C une partie de $\mathbb{R}^n$, $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.
On appelle *ensemble de sous-niveau de niveau* α l'ensemble

$$C_\alpha = \left\{\vec{x} \in C \,;\, f(\vec{x}) \leq \alpha\right\}.$$

Proposition II.5.2.7 — Sous-niveaux d'une fonction convexe.
Soient C un ensemble convexe, $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et $\alpha \in \mathbb{R}$.
Alors l'ensemble de sous-niveau C_α est convexe.

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe, $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et $\alpha \in \mathbb{R}$.
Montrons que C_α est convexe.
Soit $\left(\vec{x},\vec{y},t\right) \in C_\alpha^2 \times [0,1]$. On a $f(\vec{x}) \leq \alpha$ et $f(\vec{y}) \leq \alpha$.
Par convexité de f, nous obtenons

$$f((1-t)\vec{x}+t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x})+tf(\vec{y}) \leq \alpha.$$

Ainsi $(1-t)\vec{x}+t\vec{y} \in C_\alpha$. ■

▪ **Remarque II.5.2.3 — Contraintes convexes.**
Une contrainte de la forme $f(\vec{x}) \leq \alpha$, avec f convexe, définit donc un ensemble convexe. Ce résultat sera particulièrement important pour la formulation des problèmes d'optimisation. ▪

II.5.3 Continuité et différentiabilité des fonctions convexes

La convexité ne constitue pas seulement une propriété géométrique. Sur un ouvert convexe, elle impose également une régularité importante : une fonction convexe est localement lipschitzienne, donc continue. En revanche, la convexité ne suffit pas à assurer la différentiabilité. L'étude des dérivées directionnelles permet de préciser cette distinction.

II.5.3.1 Régularité locale des fonctions convexes

Définition II.5.3.1 — Fonction localement lipschitzienne.
Soient U une partie de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \overrightarrow{\mathbb{R}^p}$.
On dit que f est *localement lipschitzienne sur U* lorsque, pour tout $\vec{a} \in U$, il existe un voisinage V de $\vec{a}$ tel que la restriction de f à $U \cap V$ soit lipschitzienne.

Proposition II.5.3.1 — Une fonction convexe est localement lipschitzienne.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.
Alors f est localement lipschitzienne sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.
Montrons que f est localement lipschitzienne sur U.
Soit $\vec{a} \in U$. Comme U est ouvert, il existe $r > 0$ tel que $B(\vec{a}, 2r) \subset U$.
Considérons les $2n+1$ vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{a} \pm r\vec{e}_i$, pour $i \in [\![1, n]\!]$, et posons

$$M = \max\left\{f(\vec{a}), f(\vec{a} + r\vec{e}_i), f(\vec{a} - r\vec{e}_i)\ ;\ i \in [\![1, n]\!]\right\}.$$

Soit $\vec{x} = \vec{a} + \sum_{i=1}^{n} h_i \vec{e}_i$ tel que $\sum_{i=1}^{n} |h_i| \leq r$.
Posons, pour tout $i \in [\![1, n]\!]$,

$$\lambda_i^+ = \frac{\max(h_i, 0)}{r}, \qquad \lambda_i^- = \frac{\max(-h_i, 0)}{r}$$

et

$$\lambda_0 = 1 - \sum_{i=1}^{n} \left(\lambda_i^+ + \lambda_i^-\right).$$

Ces coefficients sont positifs ou nuls et leur somme vaut 1. De plus,

$$\vec{x} = \lambda_0 \vec{a} + \sum_{i=1}^{n} \left[\lambda_i^+ (\vec{a} + r\vec{e}_i) + \lambda_i^- (\vec{a} - r\vec{e}_i)\right]. \tag{II.5.5}$$

D'après l'inégalité de Jensen appliquée à (II.5.5), on obtient $f(\vec{x}) \leq M$.
Supposons maintenant que $\sum_{i=1}^{n} |h_i| \leq r/2$.
Le vecteur $2\vec{a} - \vec{x}$ vérifie également la condition précédente.
Comme $\vec{a} = \frac{1}{2}\vec{x} + \frac{1}{2}(2\vec{a} - \vec{x})$, la convexité de f donne

$$f(\vec{a}) \leq \frac{1}{2} f(\vec{x}) + \frac{1}{2} f(2\vec{a} - \vec{x}) \leq \frac{1}{2} f(\vec{x}) + \frac{1}{2} M.$$

Ainsi, en posant $m = 2f(\vec{a}) - M$, on a

$$m \leq f(\vec{x}) \leq M \tag{II.5.6}$$

dès que $\sum_{i=1}^{n} |h_i| \leq r/2$.
Soit maintenant $(\vec{x}, \vec{y})$ tel que

$$\sum_{i=1}^{n} |x_i - a_i| \leq \frac{r}{4} \qquad \text{et} \qquad \sum_{i=1}^{n} |y_i - a_i| \leq \frac{r}{4}.$$

Posons $d = \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i|$.
Si $d = 0$, l'inégalité de Lipschitz est immédiate.
Supposons $d > 0$, posons $\theta = 2d/r$ et $\vec{z} = \vec{x} + \frac{1}{\theta}(\vec{y} - \vec{x})$.
On a $0 < \theta \leq 1$ et

$$\sum_{i=1}^{n} |z_i - a_i| \leq \frac{r}{4} + \frac{r}{2} < r.$$

Comme $\vec{y} = (1-\theta)\vec{x} + \theta\vec{z}$, la convexité de f et les bornes précédentes donnent

$$f(\vec{y}) - f(\vec{x}) \leq \theta\big(f(\vec{z}) - f(\vec{x})\big) \leq \frac{2(M-m)}{r} d.$$

En échangeant $\vec{x}$ et $\vec{y}$, on obtient

$$|f(\vec{y}) - f(\vec{x})| \leq \frac{2(M-m)}{r} \sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i|.$$

D'après l'inégalité de Cauchy–Schwarz,

$$\sum_{i=1}^{n} |y_i - x_i| \leq \sqrt{n}\|\vec{y} - \vec{x}\|.$$

Ainsi,

$$|f(\vec{y}) - f(\vec{x})| \leq \frac{2\sqrt{n}(M-m)}{r} \|\vec{y} - \vec{x}\|.$$

Enfin, la boule $B\left(\vec{a}, \frac{r}{4\sqrt{n}}\right)$ est contenue dans l'ensemble des vecteurs $\vec{x}$ vérifiant $\sum_{i=1}^{n} |x_i - a_i| \leq r/4$.
La fonction f est donc lipschitzienne dans un voisinage de $\vec{a}$.
Comme $\vec{a}$ est quelconque dans U, f est localement lipschitzienne sur U. ■

Corollaire II.5.3.1 — Continuité des fonctions convexes.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.
Alors f est continue sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe.
D'après la Proposition II.5.3.1, f est localement lipschitzienne sur U.
D'après la Proposition II.1.3.1, toute fonction lipschitzienne est continue. Ainsi f est continue en tout vecteur de U, donc continue sur U. ■

II.5.3.2 Dérivées directionnelles d'une fonction convexe

Définition II.5.3.2 — Dérivée directionnelle à droite.
Soient U un ouvert de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ et $\left(\vec{a}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Lorsque la limite existe, on appelle *dérivée directionnelle à droite de f en $\vec{a}$ suivant $\vec{h}$* le réel noté $D^+_{\vec{h}} f(\vec{a})$ défini par

$$D^+_{\vec{h}} f(\vec{a}) = \lim_{t \to 0^+} \frac{f(\vec{a} + t\vec{h}) - f(\vec{a})}{t}.$$

Proposition II.5.3.2 — Existence des dérivées directionnelles à droite.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et $\left(\vec{a}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Alors $D^+_{\vec{h}} f(\vec{a})$ existe.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe et $\left(\vec{a}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Montrons que $D^+_{\vec{h}} f(\vec{a})$ existe.
Si $\vec{h} = \vec{0}$, le quotient de différences est nul et le résultat est immédiat.
Supposons donc $\vec{h} \neq \vec{0}$.
Comme U est ouvert, il existe $\delta > 0$ tel que $\vec{a} + s\vec{h} \in U$ pour tout $s \in [-\delta, \delta]$.
Pour $t \in]0, \delta]$, posons

$$q(t) = \frac{f(\vec{a} + t\vec{h}) - f(\vec{a})}{t}.$$

Soit $(s, t) \in]0, \delta]^2$ tel que $s < t$. Comme

$$\vec{a} + s\vec{h} = \left(1 - \frac{s}{t}\right)\vec{a} + \frac{s}{t}(\vec{a} + t\vec{h}),$$

la convexité de f donne

$$q(s) \leq q(t). \tag{II.5.7}$$

La fonction q est donc croissante sur $]0, \delta]$.
D'autre part, comme

$$\vec{a} = \frac{t}{t+\delta}(\vec{a} - \delta\vec{h}) + \frac{\delta}{t+\delta}(\vec{a} + t\vec{h}),$$

la convexité de f donne, après réarrangement,

$$q(t) \geq \frac{f(\vec{a}) - f(\vec{a} - \delta\vec{h})}{\delta}. \tag{II.5.8}$$

Ainsi, q est croissante et minorée sur $]0, \delta]$.
Elle admet donc une limite finie lorsque t tend vers 0 par valeurs positives, ce qui donne

$$\lim_{t \to 0^+} \frac{f(\vec{a} + t\vec{h}) - f(\vec{a})}{t} = D^+_{\vec{h}} f(\vec{a}).$$

■

Corollaire II.5.3.2 — Dérivée directionnelle et différentielle.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Si f est différentiable en $\vec{a}$, alors

$$D^+_{\vec{h}} f(\vec{a}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction convexe, $\vec{a} \in U$ et $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Supposons que f est différentiable en $\vec{a}$.
D'après la Définition I.2.1.1, lorsque t tend vers 0, on a

$$f(\vec{a} + t\vec{h}) - f(\vec{a}) = t\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o(|t|).$$

Pour $t > 0$, après division par t, on obtient

$$\frac{f(\vec{a} + t\vec{h}) - f(\vec{a})}{t} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}) + o(1).$$

Par conséquent,

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{f(\vec{a}+t\vec{h})-f(\vec{a})}{t} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{a}}}(\vec{h}),$$

d'où le résultat. ■

▪ **Remarque II.5.3.1 — Une fonction convexe n'est pas nécessairement différentiable.**
La convexité assure une régularité importante, mais elle n'implique pas la différentiabilité.
Considérons la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(\vec{x}) = \|\vec{x}\|$. Pour tout $\left(\vec{x},\vec{y},t\right) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2 \times [0,1]$, l'inégalité triangulaire donne

$$f((1-t)\vec{x}+t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x})+tf(\vec{y}),$$

donc f est convexe.
En revanche, pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}$,

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{f(t\vec{h})-f(\vec{0})}{t} = \|\vec{h}\|$$

alors que

$$\lim_{t\to 0^-} \frac{f(t\vec{h})-f(\vec{0})}{t} = -\|\vec{h}\|.$$

La dérivée directionnelle usuelle n'existe donc pas en $\vec{0}$ suivant une direction non nulle. La fonction f n'est donc pas différentiable en $\vec{0}$.
Cet exemple montre également que l'existence de toutes les dérivées directionnelles à droite ne suffit pas à assurer la différentiabilité : au point $\vec{0}$, l'application $\vec{h} \longmapsto D^+_{\vec{h}} f(\vec{0}) = \|\vec{h}\|$ n'est pas linéaire. ▪

II.5.4 Caractérisations différentielles de la convexité

II.5.4.1 Caractérisation au premier ordre

La différentiabilité permet de remplacer la comparaison avec les cordes par une comparaison avec l'approximation affine au premier ordre.

Proposition II.5.4.1 — Caractérisation d'une fonction convexe différentiable.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
Alors f est convexe sur U si et seulement si

$$\forall \left(\vec{x},\vec{y}\right) \in U^2, \qquad f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x}).$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.

— Montrons que la convexité de f implique l'inégalité du premier ordre.
Supposons f convexe. Soit $\left(\vec{x},\vec{y}\right) \in U^2$ et posons $\vec{h} = \vec{y}-\vec{x}$. Pour tout $t \in]0,1]$, la convexité de f donne

$$f(\vec{x}+t\vec{h}) \leq (1-t)f(\vec{x})+tf(\vec{y}). \tag{II.5.9}$$

Après soustraction de $f(\vec{x})$ puis division par $t > 0$ dans (II.5.9), on obtient

$$\frac{f(\vec{x}+t\vec{h})-f(\vec{x})}{t} \leq f(\vec{y})-f(\vec{x}).$$

Comme f est différentiable en $\vec{x}$,

$$\lim_{t\to 0^+} \frac{f(\vec{x}+t\vec{h})-f(\vec{x})}{t} = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h}).$$

Par conséquent,

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x}).$$

— Montrons que l'inégalité du premier ordre implique la convexité de f.
Supposons que, pour tout $(\vec{x},\vec{y}) \in U^2$,

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x}).$$

Soit $(\vec{x},\vec{y},t) \in U^2 \times [0,1]$ et posons $\vec{z} = (1-t)\vec{x} + t\vec{y}$. La convexité de U assure que $\vec{z} \in U$. L'hypothèse appliquée aux couples $(\vec{z},\vec{x})$ et $(\vec{z},\vec{y})$ donne

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{z}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{z}}}(\vec{x}-\vec{z}) \tag{II.5.10}$$

et

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{z}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{z}}}(\vec{y}-\vec{z}). \tag{II.5.11}$$

La combinaison $(1-t)\times$ (II.5.10) $+ t \times$ (II.5.11) donne

$$\begin{aligned}(1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}) &\geq f(\vec{z}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{z}}}\big((1-t)(\vec{x}-\vec{z}) + t(\vec{y}-\vec{z})\big)\\ &= f(\vec{z}),\end{aligned}$$

car $(1-t)(\vec{x}-\vec{z}) + t(\vec{y}-\vec{z}) = \vec{0}$. Comme $\vec{z} = (1-t)\vec{x} + t\vec{y}$, l'inégalité de convexité est vérifiée. ■

Corollaire II.5.4.1 — Caractérisation par le gradient.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
Alors f est convexe sur U si et seulement si

$$\forall (\vec{x},\vec{y}) \in U^2, \qquad f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y}-\vec{x} \right\rangle.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
D'après le théorème de représentation de Riesz, vu en algèbre, on a, pour tout $\left(\vec{x},\vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$,

$$\overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{h}) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

En prenant $\vec{h} = \vec{y}-\vec{x}$ dans la Proposition II.5.4.1, on obtient directement la caractérisation annoncée. ■

▪ **Remarque II.5.4.1 — La fonction est au-dessus de son approximation affine.**
Pour une fonction convexe différentiable, l'inégalité

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x})$$

montre que l'approximation affine au premier ordre en $\vec{x}$ constitue une minoration globale de la fonction sur son domaine convexe. ▪

II.5.4.2 Monotonie du gradient

Proposition II.5.4.2 — Monotonie du gradient.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et convexe sur U.
Alors, pour tout $(\vec{x}, \vec{y}) \in U^2$,

$$\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{y}) - \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \right\rangle \geq 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable et convexe sur U.
Soit $(\vec{x}, \vec{y}) \in U^2$.
D'après le Corollaire II.5.4.1, on a

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \right\rangle \tag{II.5.12}$$

et, en échangeant $\vec{x}$ et $\vec{y}$,

$$f(\vec{x}) \geq f(\vec{y}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{y}) \mid \vec{x} - \vec{y} \right\rangle. \tag{II.5.13}$$

En additionnant (II.5.12) et (II.5.13), puis en utilisant $\vec{x} - \vec{y} = -(\vec{y} - \vec{x})$, on obtient

$$\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{y}) - \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \right\rangle \geq 0.$$

■

Proposition II.5.4.3 — Caractérisation par la monotonie du gradient.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.
Alors f est convexe sur U si et seulement si

$$\forall (\vec{x}, \vec{y}) \in U^2, \qquad \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{y}) - \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \right\rangle \geq 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U.

— Montrons que la convexité de f implique la monotonie de son gradient.
C'est exactement la Proposition II.5.4.2.

— Montrons que la monotonie du gradient implique la convexité de f.
Supposons le gradient monotone.
Soit $(\vec{x}, \vec{y}) \in U^2$ et posons $\vec{h} = \vec{y} - \vec{x}$. Considérons $\varphi(t) = f(\vec{x} + t\vec{h})$ sur $[0, 1]$.
On a

$$\varphi'(t) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{x} + t\vec{h}) \mid \vec{h} \right\rangle.$$

Pour $0 \leq s < t \leq 1$, la monotonie du gradient appliquée aux vecteurs $\vec{x} + s\vec{h}$ et $\vec{x} + t\vec{h}$ donne

$$(t - s)\left(\varphi'(t) - \varphi'(s)\right) \geq 0.$$

Comme $t - s > 0$, la fonction φ' est croissante.
Le théorème des accroissements finis appliqué à φ sur $[0, 1]$ fournit un $c \in]0, 1[$ tel que

$$f(\vec{y}) - f(\vec{x}) = \varphi'(c) \geq \varphi'(0) = \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \right\rangle.$$

La caractérisation au premier ordre montre donc que f est convexe.

■

II.5.4.3 Caractérisation au second ordre

Lorsque f est de classe $\mathscr{C}^2$, la convexité peut être caractérisée directement par le signe de la différentielle seconde.

Proposition II.5.4.4 — Caractérisation de la convexité au second ordre.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Alors f est convexe sur U si et seulement si

$$\forall \left(\vec{x}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.

— Montrons que la convexité de f implique la positivité de la différentielle seconde.
Supposons f convexe et soit $\left(\vec{x}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Si $\vec{h} = \vec{0}$, alors $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) = 0$ par bilinéarité. Supposons donc $\vec{h} \neq \vec{0}$.
Comme U est ouvert et $\vec{x} \in U$, il existe $r > 0$ tel que $B(\vec{x}, r) \subset U$. Pour tout réel t tel que

$$0 < |t| < \frac{r}{\|\vec{h}\|},$$

on a $\|t\vec{h}\| < r$, et donc les vecteurs $\vec{x} + t\vec{h}$ et $\vec{x} - t\vec{h}$ appartiennent à U.
La convexité appliquée au milieu de ce segment donne

$$2f(\vec{x}) \leq f(\vec{x} + t\vec{h}) + f(\vec{x} - t\vec{h}). \tag{II.5.14}$$

D'après la formule de Taylor–Young,

$$f(\vec{x} + t\vec{h}) = f(\vec{x}) + t\overrightarrow{\boldsymbol{d f_{\vec{x}}}}(\vec{h}) + \frac{t^2}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) + o(t^2) \tag{II.5.15}$$

et

$$f(\vec{x} - t\vec{h}) = f(\vec{x}) - t\overrightarrow{\boldsymbol{d f_{\vec{x}}}}(\vec{h}) + \frac{t^2}{2}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) + o(t^2). \tag{II.5.16}$$

En utilisant (II.5.15)+(II.5.16) dans (II.5.14), il existe une fonction ε définie au voisinage de 0 telle que

$$\lim_{t \to 0} \varepsilon(t) = 0$$

et

$$0 \leq t^2 \left[\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) + \varepsilon(t)\right].$$

Pour $t \neq 0$, après division par t^2, il vient

$$0 \leq \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) + \varepsilon(t).$$

En faisant tendre t vers 0, on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq 0.$$

— Montrons que la positivité de la différentielle seconde implique la convexité de f.
Supposons que $\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq 0$ pour tout $\left(\vec{x}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$.
Soit $\left(\vec{x}, \vec{y}\right) \in U^2$, posons $\vec{h} = \vec{y} - \vec{x}$ et considérons $\varphi(t) = f(\vec{x} + t\vec{h})$ sur $[0, 1]$.
Pour tout $t \in [0, 1]$,

$$\varphi''(t) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}+t\vec{h}}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq 0.$$

Le théorème des accroissements finis appliqué à φ' montre que φ' est croissante.
Une nouvelle application du théorème des accroissements finis à φ sur $[0,1]$ fournit $c \in]0,1[$ tel que

$$f(\vec{y}) - f(\vec{x}) = \varphi'(c) \geq \varphi'(0) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{y} - \vec{x}).$$

D'après la Proposition II.5.4.1, f est convexe sur U.

■

Corollaire II.5.4.2 — Caractérisation avec la Hessienne.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Alors f est convexe sur U si et seulement si

$$\forall \left(\vec{x}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{x}) [\vec{h}]_{\mathbf{e}} \geq 0.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
La représentation matricielle de la différentielle seconde donne

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{h}, \vec{h}) = [\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{x}) [\vec{h}]_{\mathbf{e}}.$$

Le résultat découle donc directement de la Proposition II.5.4.4. ■

▪ **Remarque II.5.4.2 — Différentielle seconde et matrice hessienne.**
La condition précédente exprime simplement la positivité de $\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{h}, \vec{h})$ à l'aide de sa représentation matricielle. Elle permet de passer directement de l'objet intrinsèque $\overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}$ à la matrice hessienne $H_f(\vec{x})$. ▪

II.5.5 Convexité stricte et convexité forte

II.5.5.1 Positivité stricte de la différentielle seconde

Proposition II.5.5.1 — Positivité stricte et stricte convexité.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Si

$$\forall \left(\vec{x}, \vec{h}\right) \in U \times \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}\right), \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{h}, \vec{h}) > 0,$$

alors f est strictement convexe sur U.

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$ et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U.
Supposons que

$$\forall \left(\vec{x}, \vec{h}\right) \in U \times \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n} \setminus \{\vec{0}\}\right), \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d}^2\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{h}, \vec{h}) > 0.$$

Montrons que f est strictement convexe sur U.
Soit $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in U^2 \times]0,1[$ tel que $\vec{x} \neq \vec{y}$, et posons $\vec{h} = \vec{y} - \vec{x}$. On a alors $\vec{h} \neq \vec{0}$.
Comme U est convexe, pour tout $s \in [0,1]$, le vecteur

$$\vec{x} + s\vec{h} = (1-s)\vec{x} + s\vec{y}$$

appartient à U. On peut donc considérer la fonction

$$\varphi : \left| \begin{array}{ccc} [0,1] & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ s & \longmapsto & f(\vec{x}+s\vec{h}). \end{array} \right.$$

La fonction f étant de classe $\mathscr{C}^2$ sur U, la fonction φ est deux fois dérivable sur $]0,1[$ et, pour tout $s \in]0,1[$, on a

$$\varphi''(s) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f}_{\vec{x}+s\vec{h}}}(\vec{h},\vec{h}).$$

Comme $\vec{x}+s\vec{h} \in U$ et $\vec{h} \neq \vec{0}$, l'hypothèse donne

$$\varphi''(s) > 0.$$

Montrons que φ' est strictement croissante sur $]0,1[$.
Soit $(s_1,s_2) \in]0,1[^2$ tel que $s_1 < s_2$.
Le théorème des accroissements finis appliqué à φ' sur $[s_1,s_2]$ assure l'existence d'un réel $c \in]s_1,s_2[$ tel que

$$\varphi'(s_2) - \varphi'(s_1) = (s_2 - s_1)\varphi''(c).$$

Comme $s_2 - s_1 > 0$ et $\varphi''(c) > 0$, on obtient

$$\varphi'(s_2) - \varphi'(s_1) > 0,$$

et donc

$$\varphi'(s_1) < \varphi'(s_2).$$

Ainsi φ' est strictement croissante sur $]0,1[$.
Appliquons maintenant le théorème des accroissements finis à φ sur les intervalles $[0,t]$ et $[t,1]$. Il existe

$$(c_1,c_2) \in]0,t[\times]t,1[$$

tel que

$$\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t} = \varphi'(c_1)$$

et

$$\frac{\varphi(1)-\varphi(t)}{1-t} = \varphi'(c_2).$$

Comme $c_1 < c_2$ et que φ' est strictement croissante, on a

$$\varphi'(c_1) < \varphi'(c_2).$$

Par conséquent,

$$\frac{\varphi(t)-\varphi(0)}{t} < \frac{\varphi(1)-\varphi(t)}{1-t}.$$

Comme $t \in]0,1[$, on a $t(1-t) > 0$. En multipliant l'inégalité précédente par $t(1-t)$, il vient

$$(1-t)\big(\varphi(t)-\varphi(0)\big) < t\big(\varphi(1)-\varphi(t)\big).$$

En développant les deux membres, on obtient

$$(1-t)\varphi(t) - (1-t)\varphi(0) < t\varphi(1) - t\varphi(t),$$

puis

$$\varphi(t) < (1-t)\varphi(0) + t\varphi(1).$$

Or, par définition de φ,

$$\varphi(0) = f(\vec{x}), \qquad \varphi(1) = f(\vec{y})$$

et

$$\varphi(t) = f\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right).$$

Ainsi,

$$f\left((1-t)\vec{x} + t\vec{y}\right) < (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

Cette inégalité étant vérifiée pour tout $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in U^2 \times]0,1[$ tel que $\vec{x} \neq \vec{y}$, la fonction f est strictement convexe sur U. ■

▪ **Remarque II.5.5.1 — La condition n'est que suffisante.**
La réciproque est fausse. Par exemple, la fonction $f(x) = x^4$ est strictement convexe sur $\mathbb{R}$, alors que $f''(0) = 0$. La stricte convexité n'impose donc pas une positivité stricte de la différentielle seconde dans toutes les directions en tout vecteur. ▪

II.5.5.2 Convexité forte

La convexité forte renforce quantitativement la convexité et sera utile pour l'étude de l'unicité et de la stabilité des solutions en optimisation.

Définition II.5.5.1 — Fonction fortement convexe.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ et $\mu \in \mathbb{R}_+^*$.
On dit que f est μ-*fortement convexe* lorsque, pour tout $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in C^2 \times [0,1]$,

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}) - \frac{\mu}{2}t(1-t)\|\vec{y} - \vec{x}\|^2$$

Si f est μ-fortement convexe, $\vec{x} \neq \vec{y}$ et $t \in]0,1[$, le terme $\frac{\mu}{2}t(1-t)\|\vec{y} - \vec{x}\|^2$ est strictement positif. Toute fonction fortement convexe est donc strictement convexe.

Proposition II.5.5.2 — Caractérisation de la forte convexité.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ et $\mu \in \mathbb{R}_+^*$.
La fonction f est μ-fortement convexe si et seulement si la fonction $g : C \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par

$$g(\vec{x}) = f(\vec{x}) - \frac{\mu}{2}\|\vec{x}\|^2$$

est convexe.

Démonstration.
Soient C un ensemble convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : C \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction et $\mu \in \mathbb{R}_+^*$.
Posons $g(\vec{x}) = f(\vec{x}) - \frac{\mu}{2}\|\vec{x}\|^2$ pour tout $\vec{x} \in C$. Montrons que f est μ-fortement convexe sur C si et seulement si g est convexe sur C.
Pour tout $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in C^2 \times [0,1]$, le développement du produit scalaire donne l'identité

$$\|(1-t)\vec{x} + t\vec{y}\|^2 = (1-t)\|\vec{x}\|^2 + t\|\vec{y}\|^2 - t(1-t)\|\vec{y} - \vec{x}\|^2. \tag{II.5.17}$$

— Montrons que la μ-forte convexité de f implique la convexité de g.
Supposons f μ-fortement convexe. Pour tout $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in C^2 \times [0,1]$, on a

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}) - \frac{\mu}{2}t(1-t)\|\vec{y} - \vec{x}\|^2. \tag{II.5.18}$$

En retranchant $\frac{\mu}{2}\|(1-t)\vec{x}+t\vec{y}\|^2$ dans (II.5.18), puis en utilisant (II.5.17), on obtient directement

$$g((1-t)\vec{x}+t\vec{y}) \leq (1-t)g(\vec{x})+tg(\vec{y}).$$

Ainsi g est convexe sur C.

— Montrons que la convexité de g implique la μ-forte convexité de f.
Supposons g convexe. Pour tout $(\vec{x},\vec{y},t) \in C^2 \times [0,1]$, on a

$$g((1-t)\vec{x}+t\vec{y}) \leq (1-t)g(\vec{x})+tg(\vec{y}). \tag{II.5.19}$$

En remplaçant g par sa définition dans (II.5.19), puis en utilisant (II.5.17), on obtient

$$f((1-t)\vec{x}+t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x})+tf(\vec{y})-\frac{\mu}{2}t(1-t)\|\vec{y}-\vec{x}\|^2.$$

Ainsi f est μ-fortement convexe sur C.

Les deux propriétés sont donc équivalentes. ■

Proposition II.5.5.3 — Caractérisation au premier ordre de la forte convexité.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U et $\mu \in \mathbb{R}_+^*$.
La fonction f est μ-fortement convexe si et seulement si

$$\forall (\vec{x},\vec{y}) \in U^2, \qquad f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x}) + \frac{\mu}{2}\|\vec{y}-\vec{x}\|^2.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable sur U et $\mu \in \mathbb{R}_+^*$.
Posons $g(\vec{x}) = f(\vec{x}) - \frac{\mu}{2}\|\vec{x}\|^2$.
D'après la Proposition II.5.5.2, f est μ-fortement convexe si et seulement si g est convexe.
D'après la Proposition II.5.4.1, cette dernière propriété est équivalente à

$$g(\vec{y}) \geq g(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x}) \tag{II.5.20}$$

pour tout $(\vec{x},\vec{y}) \in U^2$.
Pour tout $\left(\vec{x},\vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{g}_{\vec{x}}}(\vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{h}) - \mu\left\langle \vec{x} \mid \vec{h} \right\rangle. \tag{II.5.21}$$

De plus,

$$\|\vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + 2\left\langle \vec{x} \mid \vec{y}-\vec{x} \right\rangle + \|\vec{y}-\vec{x}\|^2. \tag{II.5.22}$$

En remplaçant g dans (II.5.20), puis en utilisant (II.5.21) et (II.5.22), on obtient

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x}) + \frac{\mu}{2}\|\vec{y}-\vec{x}\|^2.$$

Toutes les transformations étant des équivalences, le résultat est démontré. ■

Proposition II.5.5.4 — Caractérisation au second ordre de la forte convexité.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\mu \in \mathbb{R}_+^*$.
Alors f est μ-fortement convexe si et seulement si

$$\forall \left(\vec{x},\vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}, \qquad \overrightarrow{\boldsymbol{d}^{\boldsymbol{2}}\boldsymbol{f}_{\vec{x}}}(\vec{h},\vec{h}) \geq \mu\|\vec{h}\|^2.$$

Démonstration.
Soient U un ouvert convexe de $\overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, $f : U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathscr{C}^2$ sur U et $\mu \in \mathbb{R}_+^*$.
Posons $g(\vec{x}) = f(\vec{x}) - \dfrac{\mu}{2}\|\vec{x}\|^2$.
D'après la Proposition II.5.5.2, f est μ-fortement convexe si et seulement si g est convexe.
Pour tout $\left(\vec{x}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 g_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) = \overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) - \mu\|\vec{h}\|^2. \tag{II.5.23}$$

D'après la Proposition II.5.4.4, g est convexe si et seulement si

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 g_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq 0$$

pour tout $\left(\vec{x}, \vec{h}\right) \in U \times \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$. En utilisant (II.5.23), cette condition est équivalente à

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq \mu\|\vec{h}\|^2.$$

■

Méthodologie II.5.5.1 — Reconnaître et exploiter la convexité.
Pour étudier la convexité d'une fonction f sur un domaine convexe U, on pourra choisir l'outil adapté à la régularité disponible :

1. si f est convexe sur un ouvert convexe, utiliser le fait qu'elle est localement lipschitzienne, donc continue ;
2. si la différentiabilité n'est pas connue, exploiter l'existence des dérivées directionnelles à droite avant d'utiliser les critères différentiels ;
3. à partir de la définition, étudier $f((1-t)\vec{x} + t\vec{y})$ pour $\left(\vec{x}, \vec{y}, t\right) \in U^2 \times [0,1]$;
4. si f est différentiable, utiliser la caractérisation au premier ordre
$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{d f_{\vec{x}}}}(\vec{y} - \vec{x});$$
5. dans le cadre euclidien, utiliser le théorème de représentation de Riesz pour traduire cette condition à l'aide du gradient ;
6. si f est de classe $\mathscr{C}^2$, utiliser la condition
$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq 0,$$
ou, dans la base canonique,
$$[\vec{h}]_{\mathbf{e}}^T H_f(\vec{x})[\vec{h}]_{\mathbf{e}} \geq 0;$$
7. pour établir une forte convexité de paramètre $\mu \in \mathbb{R}_+^*$, rechercher une minoration uniforme de la forme
$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{\vec{x}}}}(\vec{h}, \vec{h}) \geq \mu\|\vec{h}\|^2.$$

La convexité jouera un rôle central dans la partie suivante : elle permettra de transformer certaines conditions locales d'optimalité en conclusions globales, tandis que la convexité stricte et la forte convexité fourniront des résultats d'unicité et de stabilité.

II.5.6 Exercices intégrés

Exercice II.5.6.1 — Boules et convexité.
Soient $\vec{a} \in \mathbb{R}^n$ et $r > 0$.

a. Rappeler la définition de la boule fermée $\overline{B}(\vec{a}, r)$.

b. Soit $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in \overline{B}(\vec{a}, r)^2 \times [0,1]$. Poser

$$\vec{z} = (1-t)\vec{x} + t\vec{y}.$$

Montrer que

$$\|\vec{z} - \vec{a}\| \leq (1-t)\|\vec{x} - \vec{a}\| + t\|\vec{y} - \vec{a}\|.$$

c. En déduire que $\overline{B}(\vec{a}, r)$ est convexe.

d. Adapter le raisonnement à la boule ouverte.

■

Correction de l'exercice II.5.6.1
On revient à la définition géométrique de la convexité : tout segment reliant deux vecteurs de l'ensemble doit rester dans cet ensemble.

a.

$$\overline{B}(\vec{a}, r) = \left\{\vec{x}\ ;\ \|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r\right\}.$$

b.

$$\vec{z} - \vec{a} = (1-t)(\vec{x} - \vec{a}) + t(\vec{y} - \vec{a}).$$

L'inégalité triangulaire donne

$$\|\vec{z} - \vec{a}\| \leq (1-t)\|\vec{x} - \vec{a}\| + t\|\vec{y} - \vec{a}\|.$$

c. Comme

$$\|\vec{x} - \vec{a}\| \leq r$$

et

$$\|\vec{y} - \vec{a}\| \leq r,$$

on obtient

$$\|\vec{z} - \vec{a}\| \leq r.$$

Ainsi

$$\vec{z} \in \overline{B}(\vec{a}, r).$$

La boule fermée est convexe.

d. Avec des inégalités strictes, on obtient

$$\|\vec{z} - \vec{a}\| < r.$$

La boule ouverte est donc également convexe.

L'inégalité triangulaire suffit à montrer que les boules, ouvertes comme fermées, sont convexes.

Exercice II.5.6.2 — Système linéaire, méthode de Gauss et convexité.
On considère le système

$$\begin{cases} x+y+z &= 2, \\ 2x-y+z &= 1. \end{cases}$$

et l'ensemble C de ses solutions.

a. Résoudre le système par la méthode de Gauss.

b. Décrire l'ensemble C.

c. Soit $(\vec{x}_1, \vec{x}_2) \in C^2$. Montrer directement que

$$(1-t)\vec{x}_1 + t\vec{x}_2 \in C$$

pour tout $t \in [0,1]$.

d. En déduire que C est convexe.

e. Quelle propriété générale cet exemple illustre-t-il ?

■

Correction de l'exercice II.5.6.2
L'ensemble des solutions d'un système linéaire peut être décrit par une paramétrisation affine obtenue par la méthode de Gauss.

a. La soustraction de deux fois la première équation à la seconde donne

$$-3y - z = -3.$$

Ainsi

$$z = 3 - 3y.$$

La première équation donne

$$x = 2 - y - z = -1 + 2y.$$

En posant

$$y = \lambda,$$

on obtient

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+2\lambda \\ \lambda \\ 3-3\lambda \end{pmatrix}.$$

b.

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} -1+2\lambda \\ \lambda \\ 3-3\lambda \end{pmatrix} ; \lambda \in \mathbb{R} \right\}.$$

c. Si $\vec{x}_1$ et $\vec{x}_2$ satisfont le système matriciel

$$A\vec{x} = \vec{b},$$

alors

$$\begin{aligned} A((1-t)\vec{x}_1 + t\vec{x}_2) &= (1-t)A\vec{x}_1 + tA\vec{x}_2 \\ &= (1-t)\vec{b} + t\vec{b} \\ &= \vec{b}. \end{aligned}$$

d. On utilise la définition ou le critère de convexité adapté à la structure de l'ensemble ou de la fonction. Ainsi C est convexe.

e. L'ensemble des solutions d'un système linéaire est convexe dès qu'il n'est pas vide.

L'exercice illustre le résultat général de la Proposition II.5.1.3 : l'ensemble des solutions d'un système linéaire est convexe.

Exercice II.5.6.3 — Contraintes linéaires.
On considère

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \; ; \; x \geq 0, \; y \geq 0, \; x + 2y \leq 4 \right\}.$$

a. Montrer que chacun des trois ensembles définis par une seule contrainte est convexe.

b. Écrire C comme une intersection.

c. En déduire que C est convexe.

d. Montrer directement que le segment reliant deux vecteurs admissibles reste admissible.

e. Pourquoi ce type de domaine intervient-il naturellement en optimisation ?

■

Correction de l'exercice II.5.6.3
Chaque contrainte linéaire définit un demi-espace convexe, et leur intersection décrit l'ensemble admissible.

a. Chacune des contraintes est une inégalité linéaire. Elle définit donc un demi-espace convexe.

b.

$$C = \{x \geq 0\} \cap \{y \geq 0\} \cap \{x + 2y \leq 4\}.$$

c. Une intersection d'ensembles convexes étant convexe, C est convexe.

d. Soit $\left((x_1, y_1), (x_2, y_2)\right) \in C^2$.
Pour $t \in [0,1]$, les coordonnées de

$$(1-t)\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

restent positives.
De plus,

$$\begin{aligned} &(1-t)(x_1 + 2y_1) + t(x_2 + 2y_2) \\ &\leq (1-t)4 + t4 = 4. \end{aligned}$$

Le vecteur reste admissible.

e. Les contraintes de capacité, de ressources ou de bilan sont souvent linéaires et définissent donc des domaines convexes.

C'est la structure de base de nombreux problèmes d'optimisation : un ensemble défini par des contraintes linéaires est un polyèdre convexe.

Exercice II.5.6.4 — Combinaisons convexes.
Soit C un ensemble convexe et

$$(\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3) \in C^3.$$

On considère

$$\vec{z} = \frac{1}{4}\vec{x}_1 + \frac{1}{2}\vec{x}_2 + \frac{1}{4}\vec{x}_3.$$

a. Vérifier que les coefficients définissent une combinaison convexe.
b. Montrer que

$$\vec{y} = \frac{1}{3}\vec{x}_1 + \frac{2}{3}\vec{x}_2$$

appartient à C.
c. Écrire $\vec{z}$ comme combinaison convexe de $\vec{y}$ et $\vec{x}_3$.
d. En déduire que $\vec{z} \in C$.

■

Correction de l'exercice II.5.6.4
Une combinaison convexe de plusieurs vecteurs se construit progressivement à partir de combinaisons convexes de deux vecteurs.

a. Les coefficients sont positifs et

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 1.$$

b. Comme

$$\frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1,$$

la convexité de C donne

$$\vec{y} \in C.$$

c. On remarque que

$$\vec{z} = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{3}\vec{x}_1 + \frac{2}{3}\vec{x}_2\right) + \frac{1}{4}\vec{x}_3.$$

Ainsi

$$\vec{z} = \frac{3}{4}\vec{y} + \frac{1}{4}\vec{x}_3.$$

d. Comme $\left(\vec{y}, \vec{x}_3\right) \in C^2$ et que C est convexe,

$$\vec{z} \in C.$$

L'exercice illustre pourquoi la définition avec deux vecteurs suffit à obtenir la stabilité par toute combinaison convexe finie.

Exercice II.5.6.5 — Convexité à partir de la définition.
On considère

$$f(x,y) = x^2 + y^2.$$

a. Soit $(\vec{x},\vec{y},t) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\right)^2 \times [0,1]$. Développer

$$\|(1-t)\vec{x} + t\vec{y}\|^2.$$

b. Montrer que

$$\begin{aligned}\|(1-t)\vec{x} + t\vec{y}\|^2 =& (1-t)\|\vec{x}\|^2 + t\|\vec{y}\|^2 \\ & - t(1-t)\|\vec{x}-\vec{y}\|^2.\end{aligned}$$

c. En déduire que f est convexe.
d. Montrer qu'elle est même strictement convexe.

■

Correction de l'exercice II.5.6.5
On démontre directement la convexité de la norme au carré en faisant apparaître un terme correctif négatif.

a. En développant le produit scalaire,

$$\begin{aligned}\|(1-t)\vec{x} + t\vec{y}\|^2 =& (1-t)^2\|\vec{x}\|^2 + t^2\|\vec{y}\|^2 \\ & + 2t(1-t)\langle\vec{x} \mid \vec{y}\rangle.\end{aligned}$$

b. Comme

$$\|\vec{x}-\vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 - 2\langle\vec{x} \mid \vec{y}\rangle,$$

on obtient l'identité annoncée.

c. Comme

$$t(1-t)\|\vec{x}-\vec{y}\|^2 \geq 0,$$

on a

$$f((1-t)\vec{x} + t\vec{y}) \leq (1-t)f(\vec{x}) + tf(\vec{y}).$$

Ainsi f est convexe.

d. Si

$$\vec{x} \neq \vec{y}$$

et $t \in]0,1[$, alors

$$t(1-t)\|\vec{x}-\vec{y}\|^2 > 0.$$

L'inégalité est donc stricte.
La fonction est strictement convexe.

Lorsque $\vec{x} \neq \vec{y}$ et $t \in]0,1[$, ce terme correctif est strictement négatif : c'est exactement ce qui donne la stricte convexité.

Exercice II.5.6.6 — Une fonction non convexe.
On considère

$$f(x,y) = xy.$$

a. Prendre

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \vec{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer $f(\vec{x})$ et $f(\vec{y})$.

b. Calculer

$$f\left(\frac{\vec{x}+\vec{y}}{2}\right).$$

c. Comparer cette valeur à

$$\frac{1}{2}f(\vec{x}) + \frac{1}{2}f(\vec{y}).$$

d. En déduire que f n'est pas convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

■

Correction de l'exercice II.5.6.6
Pour montrer qu'une fonction n'est pas convexe, il suffit de trouver un seul couple de vecteurs et un seul coefficient $t \in]0,1[$ pour lesquels l'inégalité de convexité échoue.

a.

$$f(1,0) = 0, \qquad f(0,1) = 0.$$

b.

$$\frac{\vec{x}+\vec{y}}{2} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix},$$

donc

$$f\left(\frac{\vec{x}+\vec{y}}{2}\right) = \frac{1}{4}.$$

c.

$$\frac{1}{2}f(\vec{x}) + \frac{1}{2}f(\vec{y}) = 0.$$

Ainsi

$$\frac{1}{4} > 0.$$

d. L'inégalité définissant la convexité n'est pas satisfaite.
La fonction n'est donc pas convexe.

Un contre-exemple à l'inégalité de Jensen sur un segment suffit donc à invalider la convexité globale de la fonction.

Exercice II.5.6.7 — Inégalité de Jensen.
On considère une fonction convexe

$$C : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$$

représentant un coût.
Trois configurations sont notées

$$\vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{x}_3$$

et l'on considère la configuration moyenne

$$\vec{x} = 0.2\vec{x}_1 + 0.3\vec{x}_2 + 0.5\vec{x}_3.$$

a. Vérifier qu'il s'agit d'une combinaison convexe.
b. Utiliser l'inégalité de Jensen pour majorer $C(\vec{x})$.
c. Supposons

$$C(\vec{x}_1) = 10, \qquad C(\vec{x}_2) = 14, \qquad C(\vec{x}_3) = 8.$$

Donner une majoration de $C(\vec{x})$.
d. Interpréter le résultat.

■

Correction de l'exercice II.5.6.7
L'inégalité de Jensen permet de majorer la valeur d'une fonction convexe en une combinaison convexe par la même combinaison des valeurs de la fonction.

a.

$$0.2 + 0.3 + 0.5 = 1$$

et les trois coefficients sont positifs.
b. Jensen donne

$$C(\vec{x}) \leq 0.2C(\vec{x}_1) + 0.3C(\vec{x}_2) + 0.5C(\vec{x}_3).$$

c. On cherche une estimation simple, valable sur tout le domaine considéré, plutôt qu'une valeur exacte point par point.

$$C(\vec{x}) \leq 0.2(10) + 0.3(14) + 0.5(8).$$

Ainsi

$$C(\vec{x}) \leq 10.2.$$

d. Pour une fonction de coût convexe, le coût de la configuration moyenne est inférieur ou égal à la moyenne pondérée des coûts des configurations.
Dans une interprétation de coût, la valeur associée à un mélange de situations ne dépasse donc pas la moyenne pondérée des coûts correspondants.

Exercice II.5.6.8 — Sous-niveaux et contraintes convexes.
On considère

$$f(x,y) = x^2 + y^2$$

et, pour $r > 0$,

$$C = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \; ; \; f(x,y) \leq r^2 \right\}.$$

a. Identifier géométriquement l'ensemble C.
b. Montrer que f est convexe.
c. Utiliser la propriété des sous-niveaux pour montrer que C est convexe.
d. Retrouver ainsi un résultat démontré au début du chapitre.

Correction de l'exercice II.5.6.8
Un ensemble de sous-niveau d'une fonction convexe est convexe. Ici, cette propriété permet de retrouver la convexité d'une boule fermée à partir de la convexité de la norme au carré.

a.
$$C = \overline{B}(\vec{0}, r).$$
Il s'agit de la boule fermée de centre $\vec{0}$ et de rayon r.

b. La fonction
$$f(\vec{x}) = \|\vec{x}\|^2$$
est convexe d'après l'exercice précédent.

c. C est l'ensemble de sous-niveau
$$C_{r^2} = \{\vec{x} \; ; \; f(\vec{x}) \leq r^2\}.$$
Les sous-niveaux d'une fonction convexe étant convexes, C est convexe.

d. On retrouve la convexité des boules fermées.

L'exercice relie ainsi deux visions de la convexité : une vision géométrique des ensembles et une vision analytique par les fonctions convexes.

Exercice II.5.6.9 — Caractérisation au premier ordre.
On considère

$$f(x,y) = e^x + y^2.$$

a. Calculer le gradient de f.
b. Calculer la Hessienne.
c. Montrer que
$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(x,y)}}}(\vec{h}, \vec{h}) = e^x h_1^2 + 2h_2^2.$$
d. En déduire que f est convexe.
e. Que permet alors d'affirmer la caractérisation au premier ordre pour tout $(\vec{x}, \vec{y}) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\right)^2$?

Correction de l'exercice II.5.6.9

On utilise ici le critère du second ordre pour établir la convexité, puis le critère du premier ordre pour en déduire une inégalité de support.

a. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} e^x \\ 2y \end{pmatrix}.$$

b. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

c. Pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

on obtient

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(x,y)}}}(\vec{h},\vec{h}) = e^x h_1^2 + 2h_2^2.$$

d. Comme

$$e^x > 0,$$

on a

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2 f_{(x,y)}}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 0.$$

Ainsi f est convexe.

e. Pour tout $(\vec{x},\vec{y}) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^2}\right)^2$,

$$f(\vec{y}) \geq f(\vec{x}) + \left\langle \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \right\rangle.$$

L'approximation affine en tout vecteur fournit donc une minoration globale de f.

La convexité relie donc directement la Hessienne positive et l'existence d'un hyperplan tangent situé sous le graphe de la fonction.

Exercice II.5.6.10 — Monotonie du gradient.

On considère

$$f(x,y) = x^2 + 2y^2.$$

a. Calculer $\vec{\nabla} f(x,y)$.

b. Soient

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \qquad \vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}.$$

Calculer

$$\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{y}) - \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \right\rangle.$$

c. Montrer que cette quantité est positive ou nulle.
d. En déduire que f est convexe.
e. Que peut-on dire lorsque $\vec{x} \neq \vec{y}$?

■

Correction de l'exercice II.5.6.10
La monotonie du gradient est une autre caractérisation de la convexité différentiable. Le produit scalaire mesure ici la compatibilité entre la variation du gradient et le déplacement.

a. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla} f(x,y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 4y \end{pmatrix}.$$

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\begin{aligned} &\left\langle \vec{\nabla} f(\vec{y}) - \vec{\nabla} f(\vec{x}) \mid \vec{y} - \vec{x} \right\rangle \\ &= 2(y_1 - x_1)^2 + 4(y_2 - x_2)^2. \end{aligned}$$

c. Cette quantité est positive ou nulle.
d. D'après la caractérisation par la monotonie du gradient, f est convexe.
e. Si $\vec{x} \neq \vec{y}$, au moins une des deux différences est non nulle. La quantité est alors strictement positive.

Lorsque ce produit scalaire est strictement positif pour deux vecteurs distincts, on obtient même une information plus forte liée à la stricte convexité.

Exercice II.5.6.11 — Convexité et Hessienne.
On considère

$$f(x,y) = e^{x+y} + x^2.$$

a. Calculer la matrice hessienne de f.
b. Pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

calculer

$$\overrightarrow{d^2 f_{(x,y)}}(\vec{h}, \vec{h}).$$

c. Montrer que

$$\overrightarrow{d^2 f_{(x,y)}}(\vec{h}, \vec{h}) = e^{x+y}(h_1 + h_2)^2 + 2h_1^2.$$

d. En déduire que f est convexe.
e. Le critère utilisé nécessite-t-il de connaître la théorie des formes quadratiques ?

■

Correction de l'exercice II.5.6.11

Le critère du second ordre ne nécessite pas de diagonaliser la Hessienne : il suffit de montrer directement que la forme quadratique associée est positive.

a. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} e^{x+y}+2 & e^{x+y} \\ e^{x+y} & e^{x+y} \end{pmatrix}.$$

b. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{d^2 f_{(x,y)}}(\vec{h},\vec{h}) = (e^{x+y}+2)h_1^2 + 2e^{x+y}h_1h_2 + e^{x+y}h_2^2.$$

c. En regroupant,

$$\overrightarrow{d^2 f_{(x,y)}}(\vec{h},\vec{h}) = e^{x+y}(h_1+h_2)^2 + 2h_1^2.$$

d. Les deux termes sont positifs ou nuls. Ainsi

$$\overrightarrow{d^2 f_{(x,y)}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 0.$$

La fonction est donc convexe.

e. Non. Il suffit ici de calculer $\overrightarrow{d^2 f}(\vec{h},\vec{h})$ et d'étudier directement son signe.

La réécriture en somme de carrés positifs est souvent la méthode la plus simple pour vérifier la convexité.

Exercice II.5.6.12 — Synthèse : coût fortement convexe.

On considère la fonction de coût

$$C(q,r) = e^q + q^2 + r^2.$$

a. Montrer que C est de classe $\mathscr{C}^2$.

b. Calculer son gradient.

c. Calculer sa matrice hessienne.

d. Pour

$$\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix},$$

calculer

$$\overrightarrow{d^2 C_{(q,r)}}(\vec{h},\vec{h}).$$

e. Montrer que

$$\overrightarrow{d^2 C_{(q,r)}}(\vec{h},\vec{h}) \geq 2\|\vec{h}\|^2.$$

f. En déduire que C est 2-fortement convexe.

g. En déduire qu'elle est strictement convexe.

h. Écrire l'inégalité du premier ordre associée à la forte convexité :

$$C(\vec{y}) \geq C(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{dC}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x}) + \|\vec{y}-\vec{x}\|^2.$$

i. Interpréter le terme

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dC}_{\vec{x}}}(\vec{y}-\vec{x}).$$

j. Interpréter le terme supplémentaire

$$\|\vec{y}-\vec{x}\|^2.$$

k. Expliquer pourquoi la forte convexité fournit une information plus forte que la simple convexité.

l. Quel intérêt peut-on anticiper pour un problème d'optimisation portant sur ce coût?

■

Correction de l'exercice II.5.6.12

La forte convexité se lit ici directement sur la différentielle seconde : on cherche une minoration uniforme par un multiple de $\|\vec{h}\|^2$.

a. La fonction exponentielle et les fonctions polynomiales sont de classe $\mathscr{C}^2$.
Ainsi C est de classe $\mathscr{C}^2$.

b. Le gradient regroupe, dans la base canonique, toutes les dérivées partielles premières de la fonction.

$$\vec{\nabla}C(q,r) = \begin{pmatrix} e^q + 2q \\ 2r \end{pmatrix}.$$

c. La matrice hessienne rassemble les dérivées partielles secondes dans l'ordre naturel des variables.

$$H_C(q,r) = \begin{pmatrix} e^q + 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

d. On utilise la représentation bilinéaire de la différentielle seconde, équivalente à l'action de la Hessienne dans la base canonique.

$$\overrightarrow{\boldsymbol{d^2C}_{(\boldsymbol{q},\boldsymbol{r})}}(\vec{h},\vec{h}) = (e^q+2)h_1^2 + 2h_2^2.$$

e. Comme

$$e^q > 0,$$

on a

$$e^q + 2 \geq 2.$$

Ainsi

$$\begin{aligned}\overrightarrow{\boldsymbol{d^2C}_{(\boldsymbol{q},\boldsymbol{r})}}(\vec{h},\vec{h}) &\geq 2h_1^2 + 2h_2^2 \\ &= 2\|\vec{h}\|^2.\end{aligned}$$

f. D'après la caractérisation au second ordre, C est 2-fortement convexe.

g. Toute fonction fortement convexe est strictement convexe.

h. Pour $\mu = 2$, la caractérisation au premier ordre donne

$$C(\vec{y}) \geq C(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{dC}_{\vec{x}}}(\vec{y} - \vec{x}) + \|\vec{y} - \vec{x}\|^2.$$

i. Le terme

$$\overrightarrow{\boldsymbol{dC}_{\vec{x}}}(\vec{y} - \vec{x})$$

représente la variation prédite au premier ordre à partir de la sensibilité locale du coût en $\vec{x}$.

j. Le terme

$$\|\vec{y} - \vec{x}\|^2$$

fournit une séparation supplémentaire entre la fonction et son approximation affine.

k. Pour une fonction simplement convexe, l'approximation affine fournit seulement

$$C(\vec{y}) \geq C(\vec{x}) + \overrightarrow{\boldsymbol{dC}_{\vec{x}}}(\vec{y} - \vec{x}).$$

La forte convexité fournit donc une minoration quantitative supplémentaire dépendant de la distance entre les deux vecteurs.

l. Cette propriété permettra notamment d'obtenir des résultats plus forts sur l'unicité et la stabilité des solutions d'un problème d'optimisation.

Cette minoration quantitative implique la stricte convexité et fournit en optimisation des garanties d'unicité et de stabilité du minimiseur.

Exercice II.5.6.13 — Norme euclidienne : convexité et non-différentiabilité.
On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^n} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(\vec{x}) = \|\vec{x}\|$.

a. Montrer directement, à l'aide de l'inégalité triangulaire, que f est convexe.

b. Pour tout $\vec{h} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^n}$, calculer $D^+_{\vec{h}} f(\vec{0})$.

c. Montrer que l'application $\vec{h} \longmapsto D^+_{\vec{h}} f(\vec{0})$ n'est pas linéaire lorsque $n \geq 1$.

d. En déduire que f n'est pas différentiable en $\vec{0}$.

e. Vérifier que cet exemple est compatible avec la continuité des fonctions convexes sur un ouvert convexe.

■

Correction de l'exercice II.5.6.13
La norme euclidienne est un exemple fondamental de fonction convexe qui n'est pas différentiable partout. L'exercice distingue donc clairement convexité, continuité et différentiabilité.

a. Pour tout $(\vec{x}, \vec{y}, t) \in \left(\overrightarrow{\mathbb{R}^n}\right)^2 \times [0,1]$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|(1-t)\vec{x} + t\vec{y}\| \leq (1-t)\|\vec{x}\| + t\|\vec{y}\|.$$

La fonction f est donc convexe.

b. Pour $t > 0$, on a

$$\frac{f(t\vec{h}) - f(\vec{0})}{t} = \frac{t\|\vec{h}\|}{t} = \|\vec{h}\|.$$

Par conséquent, $D^+_{\vec{h}} f(\vec{0}) = \|\vec{h}\|$.

c. Pour tout $\vec{h} \neq \vec{0}$, on a $D^+_{-\vec{h}} f(\vec{0}) = D^+_{\vec{h}} f(\vec{0})$, alors qu'une application linéaire devrait vérifier $D^+_{-\vec{h}} f(\vec{0}) = -D^+_{\vec{h}} f(\vec{0})$. L'application considérée n'est donc pas linéaire.

d. Si f était différentiable en $\vec{0}$, le Corollaire II.5.3.2 imposerait $D^+_{\vec{h}} f(\vec{0}) = \overrightarrow{\boldsymbol{df}_{\vec{0}}}(\vec{h})$ pour tout $\vec{h}$, donc l'application précédente serait linéaire. C'est impossible. Ainsi f n'est pas différentiable en $\vec{0}$.

e. La fonction f est néanmoins continue, et même lipschitzienne, car

$$|\|\vec{x}\| - \|\vec{y}\|| \leq \|\vec{x} - \vec{y}\|.$$

La convexité garantit ici la continuité et l'existence de dérivées directionnelles à droite, mais elle n'impose pas la linéarité de ces dérivées par rapport à la direction.

Exercice II.5.6.14 — Maximum de deux fonctions affines.
On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x, y) = \max(x, y)$.

a. Montrer que f est convexe.

b. Pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$, calculer $D^+_{\vec{h}} f(\vec{0})$.

c. Montrer que f n'est pas différentiable en $\vec{0}$.

d. Montrer que f est différentiable en tout vecteur $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ tel que $x \neq y$.

e. Montrer que f n'est différentiable en aucun vecteur de la droite $x = y$.

■

Correction de l'exercice II.5.6.14
Le maximum de fonctions affines fournit un modèle simple de fonction convexe présentant une arête de non-différentiabilité.

a. Les fonctions $(x, y) \longmapsto x$ et $(x, y) \longmapsto y$ sont affines, donc convexes. La Proposition II.5.2.5 montre que leur maximum est convexe.

b. Pour $t > 0$, on a

$$\frac{f(t\vec{h}) - f(\vec{0})}{t} = \max(h_1, h_2).$$

Ainsi $D^+_{\vec{h}} f(\vec{0}) = \max(h_1, h_2)$.

c. L'application $\vec{h} \longmapsto \max(h_1, h_2)$ n'est pas linéaire. Le Corollaire II.5.3.2 montre donc que f n'est pas différentiable en $\vec{0}$.

d. Si $x > y$, alors, dans un voisinage du vecteur considéré, on a $f(x, y) = x$; si $y > x$, on a localement $f(x, y) = y$. Dans les deux cas, f est affine dans un voisinage du vecteur et est donc différentiable.

e. Soit $a \in \mathbb{R}$. Au vecteur $\vec{a} = \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}$, pour $t > 0$, on a

$$\frac{f(\vec{a} + t\vec{h}) - f(\vec{a})}{t} = \max(h_1, h_2).$$

Le même argument qu'en $\vec{0}$ montre que f n'est pas différentiable en $\vec{a}$.

La frontière $x = y$ est précisément l'ensemble où les deux fonctions affines sont simultanément actives ; c'est là que le maximum change de formule et perd sa différentiabilité.

Exercice II.5.6.15 — Convexité et dérivées directionnelles.
On considère la fonction $f : \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \longrightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x,y) = |x| + y^2$.

a. Montrer que f est convexe sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$.

b. Soient $a \in \mathbb{R}$ et $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ a \end{pmatrix}$. Pour $\vec{h} = \begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}$, calculer $D^+_{\vec{h}} f(\vec{a})$.

c. Montrer que f n'est pas différentiable en $\vec{a}$.

d. Déterminer l'ensemble des vecteurs de $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$ où f est différentiable.

■

Correction de l'exercice II.5.6.15
La fonction $|x| + y^2$ combine une partie non différentiable et une partie lisse. Les dérivées directionnelles permettent d'isoler exactement l'origine de la non-différentiabilité.

a. La fonction $x \longmapsto |x|$ est convexe sur $\mathbb{R}$ et la fonction $y \longmapsto y^2$ est convexe. La somme de ces deux fonctions, considérées sur $\overrightarrow{\mathbb{R}^2}$, est donc convexe.

b. Pour $t > 0$, on a

$$\begin{aligned} f(\vec{a} + t\vec{h}) - f(\vec{a}) &= t|h_1| + (a + th_2)^2 - a^2 \\ &= t|h_1| + 2ath_2 + t^2 h_2^2. \end{aligned}$$

Par conséquent,

$$D^+_{\vec{h}} f(\vec{a}) = |h_1| + 2ah_2.$$

c. L'application $\vec{h} \longmapsto |h_1| + 2ah_2$ n'est pas linéaire. La fonction f n'est donc pas différentiable en $\vec{a}$.

d. Lorsque $x \neq 0$, la fonction $|x|$ est différentiable et y^2 l'est également. Ainsi f est différentiable exactement sur l'ouvert

$$\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in \overrightarrow{\mathbb{R}^2} \; ; \; x \neq 0 \right\}.$$

L'exercice montre que la non-différentiabilité persiste sur toute la droite $x = 0$, tandis que la fonction est régulière dès que le signe de x est localement fixé.